Chứng minh Không tiết lộ Tri thức trên Lưới, Nhúng Trực tiếp trong Luồng (In-Band), cho Giấu tin Video H.264 trong Miền Nén

Tác giả ẩn danh (phản biện hai chiều)

***Abstract*—Giấu tin mang theo chứng minh (proof-carrying steganography) giấu một tải trọng trong một vật phủ cùng với một chứng minh không tiết lộ tri thức về nó, để bên kiểm chứng có thể kiểm tra một khẳng định chỉ từ vật phủ. Các hệ thống hiện có hoặc dựa trên SNARK xây dựng trên ghép cặp (pairing) hoặc logarithm rời rạc, vốn không trụ vững trước các đối thủ lượng tử, hoặc chuyển giao chứng minh bên cạnh vật phủ, nơi nó dễ bị bóc tách hay tráo đổi. Chúng tôi trình bày một hệ thống nhúng một chứng minh không tiết lộ tri thức trên lưới trực tiếp vào phần dư CAVLC của một luồng bit H.264 Baseline và kiểm chứng nó từ video nhận được, không cần tệp phụ, hộp siêu dữ liệu hay quyền truy cập vào vật phủ. Chứng minh là một chứng minh hiểu biết (proof of knowledge) theo kiểu Fiat–Shamir-with-aborts về một phần mở của một cam kết BDLOP, được hiện thực ở mức core-SVP ước lượng 172 bit cổ điển và 156 bit lượng tử cho tính ràng buộc (164/150 bit cho tính che giấu). Phát biểu của nó ràng buộc một digest đã chuẩn hóa theo vật mang của video, các vị trí vật mang do bên kiểm chứng tính lại, một thách thức dùng-một-lần của bên kiểm chứng và một sổ đăng ký quan hệ được bên phát hành ký; việc chuẩn hóa theo vật mang phá vỡ tính vòng tròn giữa một chứng minh và video chứa nó. Hai chế độ được hỗ trợ: một envelope 8 741 byte chứng minh việc sở hữu một chứng chỉ đã đăng ký, và một envelope 16 421 byte cam kết với một tải trọng ẩn mà về sau có thể được tiết lộ hoặc liên kết tới một cam kết khác. Trên các chuỗi CIF và 4CIF chuẩn, mọi lần chạy hoàn tất đều kiểm chứng được chỉ từ video stego và, ở những nơi được thử nghiệm, đã từ chối các phiên bị phát lại và việc giả mạo một bit đơn lẻ; PSNR luma trên các khung bị sửa đổi là 40.0–45.4 dB[TODO: v2 measurement]. Phân tích giấu tin cổ điển có chủ đích không phân tách được gốc và stego, trong khi một bộ phát hiện học máy theo từng khung đạt sai số phát hiện 0.40[TODO: v2 measurement] trên các clip, điều mà chúng tôi báo cáo như một hạn chế. Chúng tôi phát biểu chính xác chứng minh này thiết lập và không thiết lập được điều gì.**

***Index Terms*—Giấu tin video, H.264/AVC, CAVLC, chứng minh không tiết lộ tri thức, mật mã dựa trên lưới, mật mã hậu lượng tử, phân tích giấu tin.**

I. Giới thiệu

GIẤU tin video trong miền nén sửa đổi các phần tử cú pháp của một luồng đã mã hóa, chẳng hạn các hệ số biến đổi đã lượng tử hóa hoặc mã entropy của chúng, thay vì giải mã rồi mã hóa lại các điểm ảnh. Nó giữ cho luồng tuân thủ chuẩn, tránh được các giả tượng do nén lại và, với H.264/AVC, có một kho tài liệu lâu đời [1]–[3]. Một hướng nghiên cứu gần đây gắn bằng chứng mật mã vào phương tiện: một chứng minh không tiết lộ tri thức rằng một giá trị bị ẩn hoặc giữ kín thỏa mãn một quan hệ, để bên kiểm chứng biết được một khẳng định là đúng mà không biết chính giá trị đó [4]–[9]. Kết hợp cả hai cho ta *giấu tin mang theo chứng minh*: phương tiện mang một envelope ẩn mà bên kiểm chứng có thể kiểm tra chỉ từ phương tiện.

Hai vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ với video. Thứ nhất, các hệ chứng minh được dùng trong bối cảnh này là tiền-lượng tử: các SNARK dựa trên ghép cặp như Groth16 [10], hoặc các lược đồ gấp (folding) dựa trên logarithm rời rạc. Chứng minh của chúng nhỏ và dễ giấu, nhưng tính đúng đắn của chúng và tính che giấu của các cam kết mà chúng chứng minh về lại dựa trên các giả thiết kiểu logarithm rời rạc mà một máy tính lượng tử lớn có thể phá. Bằng chứng trên phương tiện thường được kỳ vọng vẫn kiểm chứng được trong nhiều năm, nên đáng để hỏi một phương án hậu lượng tử tốn kém bao nhiêu trong một kênh mà dung lượng được đo bằng kilobit trên mỗi trăm khung.

Thứ hai, nơi chứng minh được lưu giữ cũng quan trọng. Một chứng minh nằm trong tệp phụ hoặc một hộp siêu dữ liệu (như trong các manifest chứng chỉ nội dung [11]) sẽ bị loại bỏ bởi bất kỳ công cụ ghép luồng (re-mux) nào và có thể bị tráo đổi giữa các video. Việc chuyển chứng minh vào trong luồng bit tạo ra một tính vòng tròn: chứng minh cần ràng buộc video, nhưng nó không thể phụ thuộc vào giá trị băm của một luồng bit đã chứa chính chứng minh đó.

Bài báo này giải quyết cả hai vấn đề cho video H.264 Baseline (CAVLC). Các đóng góp của chúng tôi là:

- **Một thiết kế in-band.** Một chứng minh không tiết lộ tri thức trên lưới di chuyển bên trong phần dư CAVLC của H.264 và được kiểm chứng chỉ từ video stego, không cần tệp phụ, thông điệp SEI hay vật phủ. Một cam kết video *đã chuẩn hóa theo vật mang*, được tính với mỗi hệ số vật mang bị thay bằng một giá trị chuẩn tắc và với các vị trí vật mang được cố định từ một envelope giữ chỗ có độ dài cuối cùng, loại bỏ tính vòng tròn giữa chứng minh và video (Mục V).
- **Một phát biểu do bên kiểm chứng dựng nên.** Phát biểu Fiat–Shamir ràng buộc cam kết video đã tính lại, các vị trí vật mang đã tính lại, một thách thức dùng-một-lần của bên kiểm chứng, và một sổ đăng ký quan hệ được một bên phát hành ký bằng ML-DSA-65 [12]. Bên kiểm chứng không bao giờ đọc một trường nào của phát biểu từ video, điều này đem lại khả năng chống phát lại và neo niềm tin tại bên kiểm chứng.
- **Hai chế độ chứng minh và liên kết.** Một chế độ đã đăng ký chứng minh việc sở hữu một chứng chỉ do bên phát hành đăng ký (envelope 8 741 byte), và một chế

độ in-band cam kết với một tải trọng ẩn lên tới 766 byte (envelope 16 421 byte) mà về sau có thể được tiết lộ hoặc liên kết, bằng một chứng minh đẳng thức, tới một video khác hoặc tới một chứng chỉ mà không bị lộ.

- **Một hiện thực và đánh giá cụ thể, tái lập được.** Chúng tôi đưa ra một bộ tham số kèm các ước lượng core-SVP và các vector câu-trả-lời-đã-biết (known-answer), và chúng tôi đánh giá dung lượng, quá trình nhúng đầu-cuối và kiểm chứng chỉ-từ-video, chất lượng sau giải mã, phân tích giấu tin cổ điển và học máy, việc lựa chọn vật mang, cùng chi phí so với Groth16, ML-DSA và một zkSNARK trên lưới (Mục VII–VIII).

Chúng tôi nói rõ về các giới hạn (Mục IX): tính đúng đắn được nới lỏng, lập luận an toàn nằm trong mô hình oracle ngẫu nhiên cổ điển, phần hiện thực chưa được kiểm toán và không chạy trong thời gian hằng, và một bộ phát hiện học máy theo từng khung quả thực phân tách gốc và stego tốt hơn ngẫu nhiên.

II. Công trình liên quan

A. Phương tiện mang theo chứng minh và nguồn gốc

PhotoProof [4] giới thiệu kiểu xác thực ảnh bằng mật mã mà vẫn trụ vững qua một tập các phép biến đổi được cho phép, sử dụng dữ liệu mang theo chứng minh (proof-carrying data) trên một bản gốc đã ký. ZK-IMG [5], VerITAS [6] và VIMz [7] chứng minh các phép biến đổi ảnh bằng SNARK, lập luận tra cứu (lookup) hoặc các lược đồ gấp, còn Eva [8] chứng minh tính xác thực của các video được mã hóa có tổn hao (ví dụ H.264) bằng tính toán kiểm chứng tăng dần dựa trên gấp cùng một chứng minh 448 byte. Các hệ thống này nhắm tới nguồn gốc của các chỉnh sửa từ một lần thu nhận đã được chứng thực; chứng minh là một đối tượng được chuyển giao kèm phương tiện, và các giả thiết của chúng là tiền-lượng tử. Chứng chỉ nội dung [11] gắn các manifest nguồn gốc đã ký dưới dạng siêu dữ liệu, vốn chỉ tồn tại chừng nào bộ chứa còn giữ chúng. Gần với chúng tôi nhất về vị trí đặt là ZK-WAGON [9], hệ nhúng một zk-SNARK về một mô hình sinh ảnh vào chính ảnh được sinh ra bằng giấu tin LSB trong miền không gian; nó thuộc miền ảnh, nhúng một chứng minh Halo2 nén gzip khoảng 100 kB vào các bit LSB của điểm ảnh, và dựa trên một SNARK tiền-lượng tử. Adelsbach và Sadeghi [13] chứng minh sự hiện diện của một thủy vân theo kiểu không tiết lộ tri thức, đây là bài toán đối ngẫu (một chứng minh *về* dữ liệu ẩn, được giữ bên ngoài nó). Theo hiểu biết của chúng tôi, chưa có hệ thống nào trước đây mang một chứng minh không tiết lộ tri thức trên lưới vào bên trong một luồng bit video đã nén và kiểm chứng nó chỉ từ luồng đó; chúng tôi không đưa ra khẳng định về nguồn gốc theo kiểu mà PhotoProof hay Eva đưa ra.

B. Giấu tin và phân tích giấu tin H.264 trong miền nén

Các bài khảo sát [1]–[3] phân loại các lược đồ H.264 theo cú pháp mà chúng sửa đổi: các chế độ dự đoán nội khung, vector chuyển động, các hệ số DCT đã lượng tử hóa và tầng mã hóa entropy. Các lược đồ trên hệ số phải kiểm soát *sự trôi méo trong khung* (intra-frame distortion drift), tức sự lan truyền của một khối đã bị sửa đổi sang các khối lân cận được dự đoán nội khung [14]. Trong CAVLC, dấu của các hệ số ± 1 ở cuối ("trailing ones") có thể bị lật mà không làm thay đổi độ dài mã [15]; chúng tôi so sánh vật mang này với vật mang theo chẵn-lẻ độ lớn (magnitude-parity) mà chúng tôi áp dụng (Mục VIII-E). Phân tích giấu tin video [16] đã tập trung vào việc nhúng trong vector chuyển động [17]; đối với các luồng toàn-khung-nội (all-intra), các tấn công tự nhiên là các đặc trưng phân tích giấu tin ảnh áp dụng lên các khung đã giải mã, chẳng hạn các mô hình giàu không gian (spatial rich model) với bộ phân loại tổ hợp [18], [19] và các bộ phát hiện CNN [20], cùng với các tấn công histogram có chủ đích trên miền đã bị sửa đổi [21], [22]. Bằng chứng gộp trên nhiều khung của cùng một video mạnh hơn bằng chứng theo từng khung [23], một điểm mà chúng tôi sẽ trở lại trong Mục IX.

C. Chứng minh không tiết lộ tri thức trên lưới

Các cam kết BDLOP [24] với các phần mở theo Fiat–Shamir-with-aborts [25], [26] là nền tảng cho các chứng minh chính xác và tuyến tính/tích của Attema và cộng sự [27], Esgin và cộng sự [28] và Lyubashevsky và cộng sự [29], được hiện thực trong LaZer [30]; ML-DSA [12], [31] dùng cùng kỹ thuật che-mặt-nạ-và-loại-bỏ (masking-and-rejection) cho chữ ký. Các lập luận súc tích trên lưới, bao gồm LaBRADOR [32], LatticeFold [33], RoKoko [34] và SALSAA [35], nhắm tới kích thước chứng minh cho các quan hệ lớn; các phiên bản mà chúng tôi có thể đánh giá đều tắt tính không tiết lộ tri thức trong các cấu hình được báo cáo, chỉ chứng minh tính đúng đắn tri thức, hoặc (với gấp) không cung cấp một bên chứng minh không tiết lộ tri thức độc lập. Các zkSNARK trên lưới với bên kiểm chứng được chỉ định [36], [37] gọn nhẹ, nhưng giả thiết lấy mẫu LWE theo kiểu không hay biết (oblivious) dùng trong phân tích của các cấu trúc trong mô hình chuẩn, bao gồm ISW21, bị vô hiệu trước các đối thủ lượng tử [38] (mà không cần một tấn công vào chính các cấu trúc đó). Chúng tôi đánh giá các ứng viên này làm backend dựa trên bốn tiêu chí (tính không tiết lộ tri thức, khả năng biểu diễn phát biểu do bên kiểm chứng dựng nên, khả năng chạy được trên máy đích, và vừa khít với dung lượng vật mang đã đo); không ứng viên nào vượt qua cả bốn, điều này thúc đẩy việc dùng chứng minh mở BDLOP nhỏ gọn, khép kín ở đây. Quan hệ mà chúng tôi cần, tức hiểu biết về một phần mở của một cam kết được ràng buộc vào một phát biểu, chính là quan hệ mà chứng minh mở BDLOP bao phủ.

III. Kiến thức nền

a) H.264 CAVLC: Trong profile Baseline [39], [40], phần dư của mỗi khối 4×4 được mã hóa entropy bằng CAVLC: một `coeff_token` cho biết số hệ số khác không và số trailing ones (tối đa ba giá trị ± 1 ở cuối theo thứ tự zig-zag ngược), một bit dấu thô cho mỗi trailing one, các mã mức có độ dài thay đổi cho các hệ số còn lại với một độ dài hậu tố thích nghi, và các mã run-length cho các số không. Ngữ cảnh của `coeff_token` phụ thuộc vào số hệ số khác không trong các khối lân cận, nên một thay đổi làm biến đổi con số đó sẽ lan truyền sang việc mã hóa các khối về sau. Trong các lát (slice) nội khung, mỗi khối còn là một tham chiếu dự đoán cho các khối lân cận, đây là nguồn gốc của sự trôi nội khung.

b) Cam kết BDLOP: Đặt $\mathcal{R}_q = \mathbb{Z}_q[X]/(X^N+1)$ với N là một lũy thừa của hai và $q \equiv 5 \pmod 8$ nguyên tố, sao cho X^N+1 tách thành hai nhân tử bất khả quy và mọi phần tử khác không có chuẩn nhỏ, cụ thể là mọi hiệu của hai thách thức, đều khả nghịch [41]. Với các giá trị công khai $B_1 = [I_n \mid B_1'] \in \mathcal{R}_q^{n\times k}$, $b_2 = [0^n \mid 1 \mid b_2'] \in \mathcal{R}_q^{1\times k}$ và $k = n+\lambda+1$, một cam kết với $m \in \mathcal{R}_q$ dùng tính ngẫu nhiên bậc ba (ternary) r là $t_1 = B_1 r$, $t_2 = \langle b_2, r\rangle + m$. Nó che giấu theo nghĩa tính toán dưới Module-LWE và ràng buộc dưới Module-SIS [24], [42].

c) Fiat–Shamir with aborts: Chứng minh mở là một Σ-protocol trong đó bên chứng minh che đáp ứng $z = y+cr$ bằng một y đều (uniform) và loại bỏ (abort) trừ khi z nằm trong một khoảng khiến phân phối của nó độc lập với r [25], [26]. Nó được biến thành không tương tác bằng phép biến đổi Fiat–Shamir [43]. Lập luận tái lập trình (reprogramming) ban đầu cho phép biến đổi này có một lỗ hổng, về sau được Barbosa và cộng sự [44] và Devevey và cộng sự [45] vá lại; các kết quả về oracle ngẫu nhiên lượng tử cho Fiat–Shamir [46], [47] mang tính tổng quát và không chặt cho bối cảnh của chúng tôi.

IV. Mô hình hệ thống và mô hình đe dọa

a) Các vai trò: Một *bên phát hành* công bố một sổ đăng ký quan hệ được ký bằng ML-DSA-65. Mỗi bản ghi của sổ đăng ký ghim một bộ chứng minh (proof suite), giá trị băm của khóa kiểm chứng (bao gồm, trong chế độ đã đăng ký, cam kết chứng chỉ của bên nắm giữ), định danh bộ tham số và một giá trị băm chính sách trên chính sách codec và hồ sơ vật mang; sổ đăng ký có một epoch. Một *bên nắm giữ* sở hữu một tải trọng hoặc một chứng chỉ và tạo ra video stego. Một *bên kiểm chứng* phát hành các thách thức phiên dùng-một-lần, nhận các video và ra quyết định. *Đối thủ* quan sát mọi video và thách thức, phát lại, chỉnh sửa, mã hóa lại và nhúng lại các video, chạy các phiên bản bên nắm giữ của riêng nó, và thực hiện phân tích giấu tin.

b) Niềm tin: Bên kiểm chứng chỉ tin vào (i) khóa công khai của bên phát hành, (ii) một epoch tối thiểu của sổ đăng ký (ngưỡng chống quay lui của nó), (iii) bộ tham số và hồ sơ vật mang mà nó được cấu hình, và (iv) kho phiên của riêng nó. Không gì đọc từ video được tin trước khi việc kiểm chứng thành công. Bên nắm giữ và bên kiểm chứng chia sẻ một khóa (stego) đối xứng để sắp thứ tự vật mang khi cần tính không phát hiện được; thay vào đó khóa có thể được dẫn xuất từ cấu hình công khai (Mục V-G).

c) Mục tiêu: (G1) *Tính đúng đắn ràng buộc vào video và phiên*: nếu bên kiểm chứng chấp nhận, thì ai tạo ra video đều đã biết một phần mở (nới lỏng) của cam kết được ràng buộc, cho đúng video đã chuẩn hóa theo vật mang này, bố cục vật mang, mục trong sổ đăng ký và phiên này. (G2) *Không tiết lộ tri thức*: video không tiết lộ gì về tải trọng hay phần mở ngoài những gì phát biểu đã nêu. (G3) *Tính toàn vẹn*: mọi thay đổi đối với cú pháp không-phải-vật-mang, và mọi thay đổi đối với các byte của envelope do các vật mang chứa, đều bị từ chối. (Hiện tại, thay đổi đối với một vài bit vật mang giữ các trường khung-chunk chưa bị từ chối hết; xem Mục IX.) (G4) *Khả năng chống phát lại*: một envelope được chấp nhận nhiều nhất một lần, và chỉ cho một thách thức mà bên kiểm chứng đã phát hành và chưa tiêu thụ. (G5) *Liên kết và tiết lộ*: về sau một bên nắm giữ có thể chỉ ra rằng hai cam kết giấu cùng một tải trọng, hoặc mở một cam kết cho một bên được chọn. (G6) *Tính không phát hiện được* trước một đối thủ không có khóa stego, được đo bằng thực nghiệm qua phân tích giấu tin.

d) Những điều không phải mục tiêu: Chứng minh không thiết lập rằng tải trọng là đúng sự thật, rằng một máy quay đã ghi video, rằng một bộ mã hóa đã chạy đúng, hay ai là người tạo trong chế độ in-band (bất kỳ ai nắm một thách thức phiên đều có thể tạo một chứng minh in-band về một cam kết mới; danh tính đòi hỏi chế độ đã đăng ký). Kênh này mong manh theo thiết kế: việc mã hóa lại hoặc chuyển mã phá hủy envelope, và khi đó việc kiểm chứng thất bại theo hướng đóng (fail closed). Tính bền vững (robustness) không phải là một mục tiêu.

V. Construction

Hình 1 tóm tắt các luồng nhúng và kiểm chứng. Hệ chứng minh được đặc tả trong Mục V-D; các tiểu mục còn lại mô tả cách phát biểu của nó được gắn vào luồng H.264.

A. Các vật mang

Trong mỗi khối luma 4×4 đủ điều kiện của một lát IDR, vật mang là hệ số AC đầu tiên theo thứ tự zig-zag có $|level| \geq 4$ và không phải là một trailing one. Một bit được ghi vào bit ít quan trọng nhất của độ lớn của nó bằng một thay đổi ±1, giữ nguyên dấu; hệ số vẫn đủ điều kiện và, bởi vì quy tắc lựa chọn còn được yêu cầu *ổn định về thứ hạng* (rank-stable) (không có ứng viên nào trước đó trở nên đủ điều kiện sau khi lật), một bộ trích xuất mù áp dụng cùng quy tắc lên luồng stego sẽ tìm thấy đúng vị trí đó. Một khối chỉ được dùng nếu việc mã hóa lại nó với vật mang đã sửa đổi đi vòng trọn vẹn (round-trip) qua bộ phân tích cú pháp CAVLC của lát đã được viết lại (kiểm tra *tính vá được*, patchability), và tối đa một hệ số mỗi khối bị sửa đổi. Bộ nhúng ghi các bit bằng cách mã hóa lại các khối bị ảnh hưởng và viết lại phần dữ liệu của lát, điều này có thể làm thay đổi độ dài của nó. Một hồ sơ thay thế dùng dấu của một trailing one làm vật mang (Mục VIII-E).

B. Bố cục vật mang và cam kết đã chuẩn hóa theo vật mang

Luồng được chia thành các đoạn gồm $F = 100$ khung. Envelope được đóng khung thành các chunk có kích thước cố định (một header 23 byte gồm magic, phiên bản, chỉ số, số lượng, tổng và các kích thước chunk cùng một CRC-32 của thân chunk) và mỗi đoạn nhúng một chunk. Trong một đoạn, các vị trí vật mang được sắp thứ tự bằng một hoán vị có khóa; khóa sắp thứ tự được dẫn xuất bằng HMAC-SHA-256 từ khóa stego. Gọi P là danh sách có thứ tự các vị trí vật mang toàn cục được dùng bởi tất cả các chunk.

Tính vòng tròn được phá vỡ bằng cách cố định mọi thứ mà phát biểu phụ thuộc vào *trước khi* chứng minh tồn tại. Bộ nhúng trước hết đóng khung một envelope *giữ chỗ* (placeholder) có đúng độ dài cuối cùng; điều này xác định các kích thước chunk và do đó xác định P. Sau đó, với mỗi đoạn, nó tính digest SHA-256 của luồng bit của đoạn với mỗi

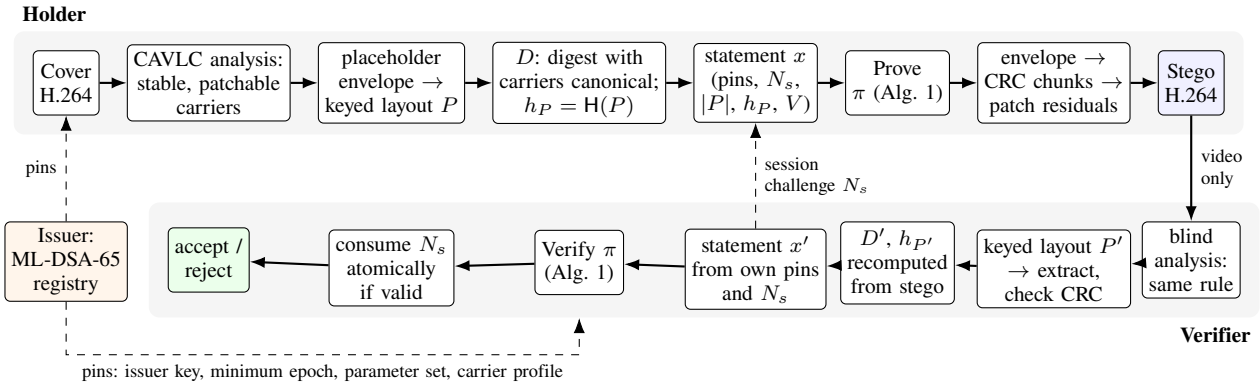


Fig. 1. Nhúng (phía trên) và kiểm chứng chỉ-từ-video (phía dưới). Các vị trí vật mang và digest đã chuẩn hóa theo vật mang D được cố định từ một envelope giữ chỗ có độ dài cuối cùng trước khi chứng minh được tính, nên phát biểu có thể ràng buộc chúng mà không phụ thuộc vào các bit của chứng minh. Bên kiểm chứng tính lại mọi trường của phát biểu từ video stego và từ cấu hình đã ghim của chính nó.

hệ số vật mang trong P bị thay bằng một giá trị chuẩn tắc (độ lớn với bit ít quan trọng nhất bị xóa, giữ dấu; một vật mang dấu được đặt thành $+1$), và kết hợp các digest của các đoạn thành D bằng một hàm băm có tách miền (domain-separated). Cam kết video là

$$V = \text{SHA-256}(dom_V \,\|\, D),$$

với thẻ miền dom_V = zkstego/video-zk/video-commitment/v1. Sau khi chứng minh, bộ nhúng kiểm tra rằng envelope thực tạo ra đúng bố cục chunk của placeholder và loại bỏ nếu không. Bởi vì D chuẩn hóa đúng các vị trí mang envelope, nó giống nhau trước và sau khi nhúng; mọi thay đổi bên ngoài các vật mang đều làm đổi D, và mọi thay đổi một byte của envelope đều làm vô hiệu chứng minh hoặc phát biểu. Bản thân các trường đóng khung là một ngoại lệ một phần (Mục IX).

C. Phát biểu

Phát biểu Fiat–Shamir x là mã hóa có độ rộng cố định (274 byte)

$$x = ver \,\|\, rel \,\|\, pid \,\|\, root \,\|\, epoch \,\|\, N_s \,\| \\ codec \,\|\, profile \,\|\, |P| \,\|\, \mathsf{H}(P) \,\|\, V,$$

với một phiên bản 16 bit, epoch và số đếm vật mang 64 bit, và các giá trị 32 byte còn lại: định danh quan hệ, định danh bộ tham số, gốc sổ đăng ký, thách thức phiên, định danh chính sách codec, định danh hồ sơ vật mang (một giá trị băm của hợp đồng vật mang, độ dài đoạn, kích thước chunk, độ dài envelope và chế độ), giá trị băm vị trí vật mang và cam kết video. Bên kiểm chứng dựng x chỉ từ cấu hình đã ghim của nó và từ các giá trị mà nó tính lại từ luồng nhận được.

D. Hệ chứng minh

Thuật toán 1 trình bày chứng minh mở và việc kiểm chứng nó cho phát biểu x và cam kết $t = (t_1, t_2)$; H là SHAKE-256 với tách miền và tiền tố độ dài, còn SampleInBall là bộ lấy mẫu kiểu ML-DSA xuất ra $c \in \mathcal{R}_q$ với đúng κ hệ số thuộc $\{\pm 1\}$ và phần còn lại bằng không. Các mặt nạ được dẫn xuất tất định từ entropy mới, phát biểu, cam kết và nhân chứng (witness) (có phòng hộ, hedged), nên một mặt nạ không bao giờ bị tái dùng giữa các phát biểu. Không gì từ một lần thử bị loại rời khỏi bên chứng minh. Chứng minh đẳng thức dùng cho liên kết chạy hai bản sao của giao thức với một thách thức chung và thêm $u = \langle b_2, y_a - y_b \rangle$ vào hàm băm, mà bên kiểm chứng tính lại thành $\langle b_2, z_a - z_b \rangle - c\,(t_{2,a} - t_{2,b})$.

Algorithm 1 Chứng minh mở (bên chứng minh) và kiểm chứng.

Prove(pid, x, t, r) ▷ $B = \gamma - \kappa - 1$
require $\|r\|_\infty \le 1$ and $B_1 r = t_1$
$K \leftarrow \text{SHA3-256}(entropy \,\|\, x \,\|\, t \,\|\, r)$
for $i = 1, \ldots, 512$ **do**
  $y \leftarrow$ uniform in $[-\gamma + 1, \gamma]^{kN}$ from $\mathsf{H}(\texttt{mask} \,\|\, K \,\|\, i)$
  $w \leftarrow B_1 y$
  $s \leftarrow \mathsf{H}(\texttt{fs} \,\|\, pid \,\|\, |x| \,\|\, x \,\|\, t \,\|\, w)$ ▷ 32 byte
  $c \leftarrow \mathsf{SampleInBall}(s)$; $z \leftarrow y + cr$
  if $\|z\|_\infty \le B$ **then return** $\pi = (s, \text{Pack}(z + B))$
return $\perp$ ▷ xác suất $< 2^{-156}$

Verify(pid, x, t, π)
parse $\pi = (s, z)$; reject unless $|\pi|$ is exact, every packed value lies in $[0, 2B]$ and padding bits are zero
$c \leftarrow \mathsf{SampleInBall}(s)$; $w' \leftarrow B_1 z - c\,t_1$
return $s = \mathsf{H}(\texttt{fs} \,\|\, pid \,\|\, |x| \,\|\, x \,\|\, t \,\|\, w')$

TABLE I
BỘ THAM SỐ SẢN XUẤT BDLOP-OPEN-128-V3 VÀ CÁC ƯỚC LƯỢNG CORE-SVP (CRYSTALS SECURITY-ESTIMATES, COMMIT 75c26949; M-LWE LAI ĐỐI NGẪU TỪ LATTICE-ESTIMATOR, COMMIT e4333d9).

N, q	256, $2^{30} - 35$ ($q \equiv 5 \bmod 8$)
n, λ, k	7, 7, 15
κ, γ, B	60, 2^{17}, $2^{17} - 61$
Challenge space	2^{257}
Commitment / opening proof	7 680 B / 8 672 B
Envelope registered / in-band	8 741 B / 16 421 B
Acceptance per attempt	0.170
Equality (linkage) proof	17 312 B
Max. in-band payload	766 B
M-SIS ($\ell_\infty \le 8\kappa B \approx 2^{25.9}$)	$\beta = 589$: 172 / 156 bits
M-LWE (rank λ, $n{+}1$ samples)	dual hybrid $\beta = 564$ / 567: 164 / 150 bits
(primal uSVP)	$\beta = 580$: 169 / 153 bits

β: kích thước khối BKZ; core-SVP, cổ điển / lượng tử.

Bảng I liệt kê bộ tham số sản xuất. Với việc che bằng

phân phối đều, đáp ứng được chấp nhận là đều chính xác trên $[-B, B]^{kN}$, điều này đem lại tính không tiết lộ tri thức mà không cần một bộ lấy mẫu Gauss; cái giá là chuẩn trích xuất lớn hơn, nên tính ràng buộc được ước lượng cho cận ℓ_∞ $8\kappa B$ thay vì tái dùng từ [24]. Xác suất chấp nhận mỗi lần thử là $((2B+1)/2\gamma)^{kN} \approx 0.170$ (kỳ vọng 5.9 lần thử; với bộ trước đó `bdlop-open-128-v2`, $k = 14$: 0.191); đo được 4.36 lần thử trung bình qua 50 lần chạy với bộ v3 (`benchmark/results/q2/crypto_bench_v3.json`). Chi phí core-SVP được tính bằng các script ước lượng CRYSTALS [48], bỏ qua các tổn thất do rút gọn như với ML-DSA. Một kiểm tra chéo độc lập với lattice-estimator [49], [50] (commit `e4333d9`, cùng mô hình core-SVP) tái lập ước lượng M-SIS ($\beta = 589$, 172.0/156.1 bit) và ước lượng M-LWE nguyên thủy (primal) ($\beta = 580$, 169.4/153.7 bit; 169/153 với các script CRYSTALS). Tấn công lai đối ngẫu (dual-hybrid) của nó lên M-LWE rẻ hơn một chút ($\beta = 564$, $2^{164.9}$ cổ điển; $\beta = 567$, $2^{150.3}$ lượng tử), nên chúng tôi lấy 164/150 bit cho tính che giấu (Bảng I). Nới lỏng ℓ_2 của cận ràng buộc vượt quá q, nên tính ràng buộc dựa trên ước lượng ℓ_∞. Dưới mô hình chi phí mặc định của bộ ước lượng (MATZOV), mọi tấn công vào một trong hai thể hiện đều tốn ít nhất 2^{189}. Hai bộ trước đó vẫn được định nghĩa: `bdlop-open-128-v2` ($n = 6$, $k = 14$) có tính ràng buộc 140/127 bit – ước lượng lượng tử chỉ vừa dưới 128, lý do bộ sản xuất nâng hạng M-SIS lên $n = 7$ với giá là envelope lớn hơn 7 %; và `bdlop-open-128-v1` ($\lambda = 6$, $k = 13$) chỉ có 135/123 bit cho tính che giấu (lai đối ngẫu, $\beta = 463$), lý do nâng hạng M-LWE lên $\lambda = 7$.

E. Envelope, sổ đăng ký và phiên

Envelope là

$$E_{\text{in}} = \texttt{"ZKLB"} \,\|\, \texttt{0x01} \,\|\, pid \,\|\, N_s \,\|\, t \,\|\, \pi,$$
$$E_{\text{reg}} = \texttt{"ZKLR"} \,\|\, \texttt{0x01} \,\|\, pid \,\|\, N_s \,\|\, \pi,$$

cho các chế độ in-band và đã đăng ký. Trong chế độ in-band, một cam kết mới t (7 680 byte) với tải trọng di chuyển trong video; tải trọng được mã hóa đơn ánh vào N hệ số và dài tối đa 766 byte. Trong chế độ đã đăng ký, t là cam kết chứng chỉ của bên nắm giữ, có các byte đi vào giá trị băm khóa-kiểm-chứng mà bên phát hành ký vào sổ đăng ký, nên chỉ bên nắm giữ chứng chỉ mới có thể tạo ra một chứng minh được chấp nhận và video chỉ mang π.

Bên kiểm chứng phân giải các mục ghim của nó từ sổ đăng ký: nó kiểm tra chữ ký ML-DSA-65 đối chiếu với khóa đã ghim của bên phát hành, từ chối các epoch dưới ngưỡng của nó, từ chối các bộ tham số có không gian thách thức dưới 2^{256}, và đòi hỏi đúng một bản ghi khớp với bộ tham số, hồ sơ vật mang và (trong chế độ đã đăng ký) chứng chỉ của nó. Các thách thức phiên là các giá trị ngẫu nhiên 32 byte được lưu trong một cơ sở dữ liệu SQLite kèm một thời-gian-sống (time-to-live) và một digest ràng buộc trên bộ tham số, quan hệ, gốc sổ đăng ký và epoch, chính sách codec và hồ sơ vật mang. Bên kiểm chứng đọc N_s từ envelope đã trích xuất chỉ để tra cứu; trong một giao dịch đơn nhất, nó kiểm tra rằng thách thức đã được phát hành, chưa hết hạn, chưa tiêu thụ và được ràng buộc đúng, kiểm chứng chứng minh dưới phát biểu

Algorithm 2 Nhúng và kiểm chứng ở mức video.

Embed(cover, payload or credential, pins, N_s, key)
$E_0 \leftarrow$ placeholder envelope of the final length; chunk it
$(P, D) \leftarrow$ carrier layout and normalized digest of cover for E_0
$x \leftarrow \mathrm{Statement}(\text{pins}, N_s, |P|, \mathsf{H}(P), V(D))$
$E \leftarrow$ envelope with $\pi \leftarrow$ **Prove**(pid, x, t, r)
abort unless $\mathrm{chunks}(E)$ has the layout of $\mathrm{chunks}(E_0)$
write $\mathrm{chunks}(E)$ into the carriers P by patching; **return** stego

VerifyVideo(stego, pins, session store, key)
$(P', D', E) \leftarrow$ blind extraction (same rule and key); reject on CRC or framing error
$x' \leftarrow \mathrm{Statement}(\text{pins}, N_s(E), |P'|, \mathsf{H}(P'), V(D'))$
return $\mathrm{ConsumeIf}(N_s(E),$ **Verify**$(pid, x', t, \pi))$

mà nó đã dựng, và chỉ đánh dấu thách thức là đã tiêu thụ nếu việc kiểm chứng thành công.

F. Liên kết và tiết lộ

Một bên nắm giữ hai phần mở có thể chứng minh rằng hai cam kết giấu cùng một tải trọng bằng chứng minh đẳng thức (17 312 byte), được ràng buộc vào hai cam kết và vào một ngữ cảnh chẳng hạn hai định danh phát biểu. Điều này liên kết hai video in-band tới một tải trọng, hoặc liên kết một video in-band tới một chứng chỉ đã đăng ký sau đó, mà không tiết lộ tải trọng. Một bên nắm giữ cũng có thể tiết lộ tải trọng cho một bên được chọn mà không tiết lộ tính ngẫu nhiên: việc tiết lộ là tải trọng kèm một chứng minh đẳng thức giữa cam kết đã trích xuất và cam kết tất định với tải trọng dưới tính ngẫu nhiên bằng không, được ràng buộc vào định danh phát biểu và nonce của bên nhận (17 312 byte chứng minh). Bên nhận biết được tải trọng nhưng không thể tái dùng cam kết trong các chứng minh mới.

G. Khóa sắp thứ tự vật mang

Với một khóa stego bí mật được bên nắm giữ và bên kiểm chứng chia sẻ, bố cục vật mang không được bên thứ ba biết, đó chính là điều mà tính không phát hiện được trong giấu tin đòi hỏi: nếu không có một bí mật, bất kỳ ai biết lược đồ đều có thể định vị các vật mang và thử tìm một envelope [51]. Ở những nơi không cần tính không phát hiện được, khóa sắp thứ tự có thể được dẫn xuất từ cấu hình đã đăng ký công khai, $\mathrm{SHA\text{-}256}(domain \,\|\, pid \,\|\, profile)$, để bất kỳ ai có sổ đăng ký đều có thể kiểm chứng. Khóa chỉ xác định nơi tìm thấy các bit: tính đúng đắn và tính không tiết lộ tri thức của chứng minh không phụ thuộc vào nó, bởi vì bên kiểm chứng tính lại P và V và cả hai đều đi vào phát biểu.

VI. Mô hình và phân tích an toàn

Mục này phát biểu hệ thống chứng minh được điều gì và dưới những giả thiết nào. Mọi kết quả đều nằm trong mô hình oracle ngẫu nhiên cổ điển (ROM). Không có định lý nào trong mô hình oracle ngẫu nhiên lượng tử (QROM) được khẳng định (Mục VI-K). Các chứng minh đầy đủ nằm trong Phụ lục A; việc kiểm tra chéo từng định nghĩa đối chiếu với phần hiện thực nằm trong Phụ lục B.

TABLE II
CÁC ĐẠI LƯỢNG CỤ THỂ CHO BDLOP-OPEN-128-V3

Quantity	Value
$\lvert\mathcal{C}\rvert$	$2^{257.01}$
Fiat–Shamir seed length	256 bits
$p_{\mathrm{acc}} = ((2B+1)/2\gamma)^{kN}$ (opening, $kN = 3\,840$)	0.1698
p_{acc}^2 (equality proof)	0.0288
Attempt cap $A_{\max}$ (opening; equality)	512; 4 096
$(1-p_{\mathrm{acc}})^{512}$; $(1-p_{\mathrm{acc}}^2)^{4096}$	$2^{-137.5}$; $2^{-173.0}$
$\eta = nN\log_2(2B+1)$ (min-entropy of w)	32 254.81 bits
$\beta = 8\kappa B$ (M-SIS bound)	$62\,885\,280 \approx 2^{25.91}$
$2\kappa + 2B$ (one honest, one relaxed opening)	$262\,142 \approx 2^{18.0}$
$\sqrt{q/2}$ (invertibility threshold)	23 170.5
$3^{kN} q^{-(n+1)N}$	$\approx 2^{-55\,354}$
Statement x	274 bytes
Commitment / opening proof	7 680 / 8 672 bytes
Envelope, in-band / registered	16 421 / 8 741 bytes

A. Ký hiệu, tham số và giả thiết

Đặt $\mathcal{R} = \mathbb{Z}[X]/(X^N+1)$ và $\mathcal{R}_q = \mathcal{R}/q\mathcal{R}$, với $N = 256$ và số nguyên tố $q = 2^{30} - 35 \equiv 5 \pmod 8$. Khóa cam kết là $\mathsf{ck} = (B_1, b_2)$ với $B_1 = [I_n \mid B_1'] \in \mathcal{R}_q^{n\times k}$, $b_2 = [0^n \mid 1 \mid b_2'] \in \mathcal{R}_q^{1\times k}$, $k = n+\lambda+1$, $n = 7$, $\lambda = 7$ (nên $k = 15$). S_1 là tập các đa thức có hệ số trong $\{-1, 0, 1\}$. Với một thông điệp $m \in \mathcal{R}_q$ và $r \in S_1^k$, $\mathsf{Com}(m; r) = (t_1, t_2) = (B_1 r,\ \langle b_2, r\rangle + m)$. Tập thách thức là $\mathcal{C} = \{c \in \mathcal{R} : \|c\|_\infty = 1,\ \|c\|_1 = \kappa\}$ với $\kappa = 60$, nên $|\mathcal{C}| = \binom{256}{60}2^{60} = 2^{257.01}$; tập hiệu của nó là $\bar{\mathcal{C}} = \{c - c' : c \neq c' \in \mathcal{C}\}$. Các mặt nạ đều (uniform) trên $Y = [-\gamma+1, \gamma]^{kN}$ với $\gamma = 2^{17}$; các đáp ứng được chấp nhận khi và chỉ khi chúng nằm trong $Z = [-B, B]^{kN}$, $B = \gamma - \kappa - 1$. Chúng tôi dùng $\|fv\|_\infty \le \|f\|_1\|v\|_\infty$ xuyên suốt. Các đại lượng cụ thể dùng trong các cận được tập hợp trong Bảng II.

Bổ đề 1 (Hiệu của các thách thức là khả nghịch)**.** *Mọi $f \in \bar{\mathcal{C}}$ đều khả nghịch trong $\mathcal{R}_q$.*

Chứng minh. Vì $q \equiv 5 \pmod 8$, $X^N + 1$ tách theo modulo q thành đúng hai nhân tử bất khả quy, và mọi $y \in \mathcal{R}_q$ khác không với $\|y\|_\infty < q^{1/2}/\sqrt{2}$ đều khả nghịch (Lyubashevsky–Seiler [41], Hệ quả 1.2 với $k = 2$). Mọi $f \in \bar{\mathcal{C}}$ đều khác không với $\|f\|_\infty \le 2 < 23\,170$. Hàm khởi tạo của bộ tham số bắt buộc cả hai điều kiện (`params.py:49–51`, `ring.py:52–58`). □

Định nghĩa 1 (Các phần mở)**.** *Một* phần mở nới lỏng *của $t = (t_1, t_2)$ là một cặp $(\bar r, f)$ với $f \in \bar{\mathcal{C}}$, $\|\bar r\|_\infty \le 2B$ và $ft_1 = B_1\bar r$. Nó xác định thông điệp $\bar m = t_2 - f^{-1}\langle b_2, \bar r\rangle$, là $\bar m$ duy nhất thỏa $ft_2 = \langle b_2, \bar r\rangle + f\bar m$ (Bổ đề 1). Một* phần mở trung thực *là $(r, 1)$ với $r \in S_1^k$ và $t_1 = B_1 r$, có thông điệp $t_2 - \langle b_2, r\rangle$; đó là thứ mà một lần tiết lộ bộc lộ ra.*

a) Các giả thiết: $\mathsf{Adv}^{\text{M-SIS}}$ là lợi thế của việc tìm $x \in \mathcal{R}^k$ với $B_1 x \equiv 0 \pmod q$, $0 < \|x\|_\infty \le \beta = 8\kappa B$, cho B_1' đều. $\mathsf{Adv}^{\text{M-LWE}}$ là lợi thế của việc phân biệt $(A, As+e)$ với đều, cho $A \in \mathcal{R}_q^{(n+1)\times\lambda}$ đều và $s \in S_1^\lambda$, $e \in S_1^{n+1}$. Đây là hai thể hiện được ước lượng ở 172/156 và 164/150 bit (core-SVP cổ điển/lượng tử; M-SIS $\beta = 589$, M-LWE lai đối ngẫu $\beta = 564/567$, primal 169/153; `research/bdlop_params/CROSSCHECK.md`, mục `bdlop-open-128-v3`); cả hai đều trên 128 bit lượng tử. (Với bộ cũ `bdlop-open-128-v2`, $n = 6$, M-SIS là 140/127 bit, chỉ vừa dưới 128 bit lượng tử.) Mọi nghiệm M-SIS trong mục này đều có chuẩn tối đa β, nên không cần thêm giả thiết lưới nào nữa. $\mathsf{Adv}^{\mathsf{cr}}_{\mathsf{SHA2}}$ và $\mathsf{Adv}^{\mathsf{cr}}_{\mathsf{SHA3}}$ là các lợi thế tìm va chạm đối với SHA-256 và SHA3-256, và $\mathsf{Adv}^{\mathsf{euf\text{-}cma}}_{\mathsf{ML\text{-}DSA}}$ là lợi thế EUF-CMA đối với ML-DSA-65 [12].

b) Các oracle ngẫu nhiên: Chúng tôi mô hình hóa như các oracle ngẫu nhiên độc lập các thể hiện SHAKE-256 được dùng cho hạt giống thách thức Fiat–Shamir H_{fs} (và H_{eq} cho chứng minh đẳng thức), phép mở rộng thách thức $G : \{0,1\}^{256} \to \mathcal{C}$ (SampleInBall), luồng mặt nạ, phép mở rộng khóa, và hàm băm phòng hộ (hedging) SHA3-256. Với chứng minh nhị phân và chứng minh khoảng tải trọng (Mục C) còn có bốn oracle hạt giống $H_1, \dots, H_4$ (thẻ `lift-challenge`, `check-challenge`, `combine-challenge`, `fiat-shamir` dưới tiền tố `bdlop-binary/v1/` hoặc `bdlop-payload-range/v1/`) và phép mở rộng thách thức Expand, từ một hạt giống 256 bit tới một dãy phần tử đều của $\mathbb{Z}_q$ (thẻ `expand` dưới cùng các tiền tố, chung cho ba vòng γ, (ρ, μ, ρ^L), α), cùng các luồng nhân chứng phụ trợ và mặt nạ của chúng; thách thức cuối của các chứng minh đó cũng là $c = G(s_4)$. Expand, như G, đều chính xác trên một đầu vào mới (lấy mẫu loại bỏ chính xác trên $\mathbb{Z}_q$). Các thẻ miền của chúng là không-tiền-tố đôi một (Phụ lục B), nên một oracle SHAKE-256 tách thành các oracle độc lập. G đều chính xác trên $\mathcal{C}$ với một đầu vào mới: các dấu và các chỉ số Fisher–Yates được rút bằng lấy mẫu loại bỏ chính xác. Phép mở rộng khóa dưới dạng một oracle ngẫu nhiên làm cho ck đều; đó là một khóa toàn cục duy nhất được dẫn xuất từ một hạt giống công khai (không có khóa riêng cho từng người dùng). Q_H ký hiệu tổng số truy vấn oracle ngẫu nhiên của đối thủ, bao gồm cả những truy vấn được thực hiện thay mặt nó bởi các truy vấn kiểm chứng, cộng thêm một.

B. Cú pháp của lược đồ hợp thành

Tầng vận chuyển là một tập các hàm tất định của một hồ sơ vật mang đã ghim prof và một khóa đồng bộ k_s: $\mathsf{Place}(\mathsf{vid}, \ell)$ trả về các vị trí vật mang có thứ tự P cho một envelope ℓ byte; $\mathsf{Canon}(\mathsf{vid}, P)$ trả về digest đã chuẩn hóa theo vật mang D; $\mathsf{Write}(\mathsf{vid}, P, E)$ ghi envelope E vào các vật mang; $\mathsf{Read}(\mathsf{vid})$ trả về (E, P, D) hoặc $\perp$. *Tính đúng đắn vận chuyển* nghĩa là $\mathsf{Read}(\mathsf{Write}(\mathsf{vid}, P, E)) = (E, P, \mathsf{Canon}(\mathsf{vid}, P))$ với $P = \mathsf{Place}(\mathsf{vid}, |E|)$; đó là một tính chất hàm, và việc nó thất bại chỉ gây ra từ chối.

- Setup: cố định bộ tham số, pid (một digest SHA3-256 của tất cả các tham số và hạt giống thiết lập) và ck.
- RegKeyGen, RegSign: bên phát hành nắm một cặp khóa ML-DSA-65 (pk_I, sk_I) và ký một sổ đăng ký $\mathsf{Reg} = (e, \Delta)$: một epoch và một tập các mô tả quan hệ. Một mô tả băm pid, khóa, module quan hệ và chính sách (chính sách codec và hồ sơ vật mang); trong chế độ đã đăng ký nó còn băm một cam kết chứng chỉ t_c.
- Pins: cho Reg, pk_I, prof, một ngưỡng chống quay lui $e_{\min}$ và (chế độ đã đăng ký) t_c, kiểm tra chữ ký, tính lại mô tả kỳ vọng, đòi hỏi đúng một kết quả khớp, và xuất ra $\mathsf{pins} = (rid, root, e, cpid, prof_id)$, hoặc thất bại.

- Issue: rút một thách thức đều 32 byte N_s và lưu nó cùng ràng buộc bind(pins) và một thời điểm hết hạn.
- Embed: trên vật phủ vid, tải trọng p (in-band) hoặc chứng chỉ (t_c, r_c) (đã đăng ký), pins và N_s: tính $P = \mathsf{Place}(\mathsf{vid}, \ell)$ từ một placeholder bằng không có độ dài cuối cùng ℓ, $D = \mathsf{Canon}(\mathsf{vid}, P)$ và $x = \mathsf{Stmt}(\mathsf{pins}, N_s, P, D)$; với in-band, lấy mẫu $r \leftarrow S_1^k$, đặt $t = \mathsf{Com}(\mathsf{enc}(p); r)$; chứng minh $\pi \leftarrow \mathsf{P}(x, t, r)$; lập $E =$ "ZKLB"$\|1\|pid\|N_s\|t\|\pi$ (hoặc "ZKLR"$\|1\|pid\|N_s\|\pi$) và xuất ra $\mathsf{Write}(\mathsf{vid}, P, E)$ và, với in-band, phần mở (p, r).
- Verify: trên vid^*: $(E^*, P^*, D^*) = \mathsf{Read}(\mathsf{vid}^*)$; phân tích E^* một cách nghiêm ngặt; lấy N_s^* từ E^* (chế độ có lưu trữ) hoặc dùng một N_s cố định (chế độ không trạng thái); $x^* = \mathsf{Stmt}(\mathsf{pins}, N_s^*, P^*, D^*)$; chấp nhận khi và chỉ khi $\mathsf{V}(x^*, t^*, \pi^*) = 1$ với t^* từ E^* (in-band) hoặc t_c đã ghim (đã đăng ký) và, trong chế độ có lưu trữ, N_s^* còn sống đối với bind(pins) và được tiêu thụ một cách nguyên tử.
- VerDisc: chấp nhận (E, p, r) khi và chỉ khi $(r, 1)$ là một phần mở trung thực của cam kết trong E tới $\mathsf{enc}(p)$.
- Link, VerLink: chứng minh đẳng thức Π_{eq} trên hai cam kết, được ràng buộc vào một digest ngữ cảnh $lx = \mathrm{SHA3}(\mathrm{tag}\|pid\|\text{ngữ cảnh có tiền tố độ dài})$.

Phát biểu là chuỗi 274 byte

$$\mathsf{Stmt} = \mathtt{u16}(1)\|rid\|pid\|root\|\mathtt{u64}(e)\|N_s\|cpid\|prof_id \\ \|\mathtt{u64}(|P|)\|\mathrm{SHA256}(P)\|V, \quad V = \mathrm{SHA256}(\mathrm{tag}\|D),$$

với $\mathrm{SHA256}(P)$ được lấy trên một mã hóa JSON chuẩn tắc của các vị trí có thứ tự. Chứng minh mở Π_{open} xuất ra $\pi = (h, z)$ với $h = H_{\mathsf{fs}}(\mathrm{tag}\|pid\|\mathtt{u64}(|x|)\|x\|\mathsf{enc}(t)\|\mathsf{enc}(w))$, $w = B_1 y$, $c = G(h)$, $z = y + cr \in Z$; bên kiểm chứng tính lại $w' = B_1 z - c t_1$ và kiểm tra h. Mọi trường sau x đều có độ dài được cố định bởi pid, nên đầu vào của hàm băm giải mã được một cách duy nhất.

C. Mô hình đối thủ

Đối thủ $\mathcal{A}$ là một thuật toán xác suất cổ điển. Nó kiểm soát mọi kênh, chọn các vật phủ và các tải trọng, biết k_s (không tính chất nào dưới đây phụ thuộc vào tính bí mật của nó), và có các oracle sau. $\mathcal{O}_{\mathsf{Iss}}$ trả về một N_s mới. $\mathcal{O}_{\mathsf{Emb}}(\mathsf{vid}, p, N_s)$ chạy một Embed in-band trung thực và trả về video stego; $\mathcal{O}_{\mathsf{EmbR}}(j, \mathsf{vid}, N_s)$ làm điều tương tự cho chứng chỉ đã đăng ký của bên nắm giữ trung thực j. Chúng tôi cho phép các oracle này chứng minh các phát biểu x tùy ý do $\mathcal{A}$ chọn, điều này chỉ làm mạnh thêm các kết quả. Các đầu ra của chúng tạo thành danh sách L các bộ ba (x, t, π). $\mathcal{O}_{\mathsf{Ver}}$ chạy Verify với kho dùng chung. $\mathcal{O}_{\mathsf{Link}}$ trả về các chứng minh liên kết trung thực giữa các cam kết đã ghi. $\mathcal{O}_{\mathsf{Disc}}(i)$ trả về phần mở của cam kết trung thực thứ i và đánh dấu nó là *đã tiết lộ*. $\mathcal{O}_{\mathsf{Reg}}(e, \Delta, T)$ khiến bên phát hành ký một sổ đăng ký với epoch e mà các mô tả của nó là các mô tả in-band Δ và các mô tả đã đăng ký mà bên phát hành tính từ các cam kết chứng chỉ trong T, tất cả do $\mathcal{A}$ chọn; T_{reg} là hợp của mọi T đã truy vấn. (Một bên phát hành chỉ ký một mô tả đã đăng ký cho một chứng chỉ mà nó đã thẩm định, nên các mô tả đã đăng ký chỉ đi vào qua T.) Q_P chặn số chứng minh được tạo bởi các bên trung thực.

Bên phát hành và bên kiểm chứng là trung thực; kho phiên là tuyến tính hóa được (linearizable) và bền vững. Việc làm hỏng bên nắm giữ là tĩnh (đối thủ đăng ký các chứng chỉ của riêng nó qua $\mathcal{O}_{\mathsf{Reg}}$); tiết lộ là hình thức làm hỏng thích nghi duy nhất, và các cam kết đã tiết lộ bị loại khỏi các điều kiện thắng. Các kênh phụ, lỗi codec, và tính đúng đắn của tầng vận chuyển nằm ngoài phạm vi.

D. Tính không tiết lộ tri thức của chứng minh Fiat–Shamir-with-aborts

Bổ đề 2 (Chấp nhận độc lập với nhân chứng)**.** *Với mọi $r \in S_1^k$ và $c \in \mathcal{C}$, một lần thử với $y \leftarrow Y$ được chấp nhận với xác suất đúng bằng p_{acc}, và với điều kiện được chấp nhận thì $z = y + cr$ đều trên Z.*

Mỗi hệ số v của cr thỏa $|v| \le \kappa$, nên $2B + 1$ giá trị $z_i \in [-B, B]$ tương ứng với các mặt nạ $z_i - v \in [-\gamma + 1, \gamma - 1] \subset [-\gamma + 1, \gamma]$, mỗi cái có xác suất $1/2\gamma$.

Bổ đề 3 (Mô phỏng)**.** *Tồn tại một bộ mô phỏng mà, chỉ với (x, t) và quyền lập trình H_{fs}, xuất ra các chứng minh có phân phối hợp với các oracle ngẫu nhiên nằm trong khoảng*

$$\varepsilon_{\mathsf{zk}}(Q_P, Q_H) = 2Q_P(Q_H + Q_P)2^{-256} \\ + (A_{\max} + 1)Q_P\big(Q_H + (A_{\max} + 1)Q_P\big)2^{-\eta}$$

so với Q_P chứng minh thực, với mọi đối thủ thực hiện Q_H truy vấn. Điều tương tự đúng cho Π_{eq} với p_{acc}^2 thay cho p_{acc}.

Bộ mô phỏng lấy mẫu số lần thử từ phân phối hình học bị cắt cụt với tham số p_{acc}, xuất ra $\perp$ với xác suất $(1 - p_{\mathrm{acc}})^{A_{\max}}$, và ngược lại lấy mẫu $h \leftarrow \{0,1\}^{256}$, $z \leftarrow Z$, đặt $w = B_1 z - G(h) t_1$ và lập trình H_{fs} tại (pid, x, t, w). Bước tế nhị là các truy vấn oracle ngẫu nhiên mà bên chứng minh thực thực hiện trong các lần thử bị loại và không bao giờ tiết lộ: các phân tích trước đây về Fiat–Shamir with aborts đã xử lý sai việc tái lập trình tương ứng trong bước CMA-to-NMA, như được Barbosa và cộng sự [44] chỉ ra và sửa chữa, và được Devevey và cộng sự [45] phân tích chi tiết. Ở đây bước này được giải quyết trong ROM cổ điển nhờ hai sự kiện đặc thù của hiện thực này: sự chấp nhận là *hoàn toàn* độc lập với nhân chứng và với c (Bổ đề 2), và mọi điểm truy vấn ẩn đều chứa $w = B_1 y$ có min-entropy ít nhất η (bởi vì $B_1 = [I_n | B_1']$). Tính độc lập chính xác cũng có nghĩa là số lần thử không rò rỉ gì, dù rằng ngoài ra phần hiện thực không chạy trong thời gian hằng.

E. Tính đúng đắn tri thức và ràng buộc vào video

Định nghĩa 2 (Ràng buộc video trích xuất được qua mô phỏng)**.** *Trong thí nghiệm* SE*, $\mathcal{A}$ tương tác với mọi oracle và xuất ra vid^*. Gọi x^* là phát biểu mà bên kiểm chứng tính lại từ vid^* và các mục ghim của chính nó, và (t^*, π^*) là cam kết và chứng minh mà nó kiểm chứng. $\mathcal{A}$* thắng *nếu* Verify *chấp nhận và $(x^*, t^*, \pi^*) \notin L$. Một bộ trích xuất $\mathcal{E}^{\mathcal{A}}$* thành công *nếu nó xuất ra x^* và một phần mở nới lỏng của t^*, trong đó x^* là phát biểu của bên kiểm chứng trong một lần chạy thắng của $\mathcal{A}$.*

Định lý 1 (Tính đúng đắn tri thức ràng buộc vào phát biểu)**.** *Giả sử $\mathcal{A}$ thắng* SE *với xác suất ε. Tồn tại một bộ trích xuất $\mathcal{E}$*

chạy $\mathcal{A}$ hai lần với các oracle được mô phỏng và thành công với xác suất $\varepsilon_{\mathsf{ext}}$ sao cho

$$\varepsilon \le \varepsilon_{\mathsf{zk}}(Q_P,Q_H) + \mathsf{Adv}^{\textit{M-SIS}} + Q_H 2^{-256} + \sqrt{Q_H\big(\varepsilon_{\mathsf{ext}} + Q_H 2^{-256} + 2^{-257}\big)}.$$

Ý tưởng chứng minh. Thay các chứng minh trung thực bằng các chứng minh được mô phỏng (Bổ đề 3). Nếu $\mathcal{A}$ tái dùng một điểm đã lập trình, tức $(x^*,t^*)=(x_i,t_i)$ và $w^*=w_i$, thì $h^*=h_i$, do đó $c^*=c_i$ và $B_1(z^*-z_i)=0$ với $0<\|z^*-z_i\|_\infty\le 2B$: một nghiệm M-SIS. Ngược lại, truy vấn (pid,x^*,t^*,w^*) của bên kiểm chứng được trả lời bằng một giá trị ngẫu nhiên mới, và bổ đề rẽ nhánh tổng quát của Bellare và Neven [52] (Bổ đề 1) với không gian đầu ra 2^{256} cho hai chứng minh được chấp nhận có cùng (x^*,t^*,w^*) và các hạt giống $h\neq h'$. Khi đó $c=G(h)\neq G(h')=c'$ ngoại trừ với xác suất $2^{-257}+Q_H2^{-256}$, và $B_1(z-z')=(c-c')t_1^*$ cho phần mở nới lỏng $(z-z',c-c')$. Hiệu thách thức là khả nghịch theo Bổ đề 1, chính điều này khiến phần mở xác định một thông điệp duy nhất. Bởi vì truy vấn bị rẽ nhánh chứa x^*, phần mở được ràng buộc vào đúng phát biểu do bên kiểm chứng tính lại: cam kết video, các vị trí vật mang, thách thức phiên, gốc sổ đăng ký và epoch, quan hệ và chính sách của nó. □

Tổn thất căn bậc hai là cái giá thường thấy của việc tua lại (rewinding). Với $Q_H=2^{64}$, cận biến một xác suất trích xuất 2^{-128} thành $\varepsilon\lesssim 2^{-32}$. Đối với tính xác thực (Định lý 5), có một cận chặt nhờ hướng SelfTargetMSIS của Kiltz, Lyubashevsky và Schaffner [53], với cái giá là giả thiết phi chuẩn đó.

Định lý 2 (Tính ràng buộc đối với các phần mở nới lỏng)**.** *Không đối thủ nào có thể xuất ra t và hai phần mở của t, mỗi phần mở trung thực hoặc nới lỏng, với các thông điệp khác nhau, ngoại trừ với xác suất $\mathsf{Adv}^{\textit{M-SIS}}$.*

Cho $(\bar r,f,m)$ và $(\bar r',f',m')$, vector $x=f'\bar r-f\bar r'$ thỏa $B_1x=0$; nếu $x=0$ thì $\langle b_2,x\rangle=ff'(m-m')=0$, mâu thuẫn với tính khả nghịch. Chuẩn của nó tối đa là $2\cdot 2\kappa\cdot 2B=\beta$ cho hai phần mở nới lỏng, $2\kappa+2B$ cho một trung thực và một nới lỏng, và 2 cho hai trung thực, tất cả đều dưới $q/2$ (`params.py:53`), nên $x\not\equiv 0$ là một nghiệm M-SIS.
Gộp lại, các Định lý 1 và 2 nói rằng: ai tạo ra một video in-band được chấp nhận đều bị ràng buộc vào thông điệp $\bar m$ mà bộ trích xuất tính ra, và bất kỳ lần tiết lộ về sau nào mà VerDisc chấp nhận đều bộc lộ một tải trọng p với $\mathsf{enc}(p)=\bar m$, trừ khi M-SIS bị phá.

Việc tiết lộ giữ cho tính ngẫu nhiên riêng tư. Một lần tiết lộ là tải trọng p cùng với một chứng minh đẳng thức giữa t và cam kết tất định $\mathsf{Com}(\mathsf{enc}(p);0)$, được Fiat–Shamir ràng buộc vào một ngữ cảnh do bên nhận chọn (định danh phát biểu và nonce). Bên nhận biết p nhưng không biết phần mở nào của t, nên nó không thể tạo các chứng minh mở mới cho t; theo tính đúng đắn của chứng minh đẳng thức, một lần tiết lộ được chấp nhận vẫn thỏa $\mathsf{enc}(p)=\bar m$ trừ khi M-SIS bị phá. Một phiên bản trước đây bộc lộ chính r; đây là mục D3 trong Phụ lục B và đã được sửa. Các định lý dưới đây vẫn coi các cam kết mà *phần mở* của chúng đã bị rò rỉ (ví dụ do lộ khóa) là đã tiết lộ.

Bổ đề 4 (Tính một chiều của các cam kết trung thực)**.** *Cho* ck *và $t^{(j)}=\mathsf{Com}(m_j;r_j)$, $j\le Q$, với $r_j\leftarrow S_1^k$ và các thông điệp m_j được chọn thích nghi trước khi mỗi $t^{(j)}$ được rút, không đối thủ nào xuất ra một phần mở nới lỏng của bất kỳ $t^{(j)}$ nào ngoại trừ với xác suất $\mathsf{Adv}^{\mathsf{row}}_Q=\mathsf{Adv}^{\textit{M-SIS}}+Q\big(\mathsf{Adv}^{\textit{M-LWE}}+3^{kN}q^{-(n+1)N}\big)$.*

Đặt $x=fr_j-\bar r$, nên $B_1x=0$ và $\|x\|_\infty\le 2\kappa+2B$. Nếu $x\neq 0$ thì nó là một nghiệm M-SIS (phép rút gọn đã sinh mọi $t^{(j)}$ và biết r_j). Nếu $x=0$ thì đối thủ đã tìm được $r_j=f^{-1}\bar r$, điều mà một bộ phân biệt cấy mẫu M-LWE của nó tại một j được đoán sẽ kiểm tra đối chiếu với $t^{(j)}$; với $t^{(j)}$ đều, một phần mở bậc ba tồn tại với xác suất tối đa $3^{kN}q^{-(n+1)N}$. Chỉ riêng tính ràng buộc là không đủ ở đây: một đối thủ khôi phục được r_j sẽ mở $t^{(j)}$ tới đúng thông điệp.

F. Che giấu tải trọng

Định nghĩa 3 (Tính không phân biệt được tải trọng)**.** *Trong IND^b, $\mathcal{A}$ có mọi oracle và nộp một lần $(\mathsf{vid},p_0,p_1,N_s)$ với $|p_0|,|p_1|\le 766$ byte; bên thách thức trả về $\mathcal{O}_{\mathsf{Emb}}(\mathsf{vid},p_b,N_s)$. $\mathcal{A}$ không được truy vấn $\mathcal{O}_{\mathsf{Disc}}$ hoặc $\mathcal{O}_{\mathsf{Link}}$ trên cam kết thách thức.* $\mathsf{Adv}^{\mathsf{ind}}=|\Pr[\mathsf{IND}^1=1]-\Pr[\mathsf{IND}^0=1]|$.

Định lý 3 (Che giấu)**.** $\mathsf{Adv}^{\mathsf{ind}}\le 2\,\varepsilon_{\mathsf{zk}}(Q_P+1,Q_H)+2\mathsf{Adv}^{\textit{M-LWE}}$.

Video stego chỉ phụ thuộc vào b thông qua E: P và D được cố định từ một placeholder trước khi chứng minh, và envelope có kích thước cố định, nên độ dài tải trọng cũng được che giấu. Mô phỏng chứng minh thách thức (Bổ đề 3), rồi thay t bằng một cặp đều: với $B_1'=[B_{1,2}'\,|\,B_{1,3}']$ và $r=(r_1,r_2,r_3)$, $(t_1-B_{1,2}'(t_2-m),\,t_2-m)=Ar_3+(r_1,r_2)$ với $A=\left[\begin{smallmatrix}B_{1,3}'-B_{1,2}'b_2'\\ b_2'\end{smallmatrix}\right]$ đều, một mẫu M-LWE hạng λ với $n+1$ mẫu vành; ánh xạ là một song ánh với mỗi m cố định. Khi đó thí nghiệm độc lập với b. Tính che giấu mang tính tính toán và là tính chất duy nhất dựa trên M-LWE; nó đúng cho tải trọng, chứ không cho sự kiện rằng một tải trọng tồn tại, vốn là một tính chất giấu tin được đánh giá bằng thực nghiệm.

G. Khả năng chống phát lại

Định nghĩa 4 (Phát lại)**.** *Trong* RPL*, $\mathcal{A}$ có mọi oracle đối với một bên kiểm chứng có kho phiên và thắng nếu (i) hai lời gọi $\mathcal{O}_{\mathsf{Ver}}$ chấp nhận với cùng N_s; hoặc (ii) một lời gọi chấp nhận với một N_s không được phát hành cho* $\mathsf{bind}(\mathsf{pins})$*, hoặc đã hết hạn; hoặc (iii) một lời gọi chấp nhận vid^* có bộ ba $(x^*,t^*,\pi^*)\notin L$ và $\mathcal{A}$ đã truy vấn H_{fs} tại điểm (pid,x^*,t^*,w^*) của bên kiểm chứng trước khi N_s^* được phát hành.*

Định lý 4 (Khả năng chống phát lại)**.** $\Pr[\textit{(i) hoặc (ii)}]\le \mathsf{Adv}^{\mathsf{cr}}_{\mathsf{SHA2}}+Q_I^2 2^{-257}$ *và* $\Pr[\textit{(iii)}]\le Q_HQ_I2^{-256}$*, với Q_I phiên được phát hành.*

(i) và (ii) suy ra từ ngữ nghĩa của kho: các hàng chỉ tồn tại cho các thách thức đã phát hành (khóa theo một digest SHA-256 của N_s), và việc tiêu thụ là một `UPDATE ... WHERE consumed_at IS NULL AND expires_at>now` có điều kiện đơn nhất bên trong một giao dịch ghi, nên nhiều nhất một bên gọi quan sát được

một hàng đã cập nhật (`zkp_sessions.py:181–241`). Với (iii), N_s^* là một chuỗi con của x^*, nên một truy vấn thực hiện trước đó dự đoán một giá trị 256 bit đều. Cùng với Định lý 1, một phiên được chấp nhận tương ứng với một bên đã biết một phần mở và đã tính chứng minh sau khi phiên được phát hành.

Điều mà một bên kiểm chứng không trạng thái không thể đem lại. Với một N_s cố định (`expected_session`), (i) thất bại: bất kỳ bản sao nào của một video được chấp nhận đều lại được chấp nhận, bởi bất kỳ ai và bao nhiêu lần tùy ý, vì một chứng minh không tương tác có thể chuyển nhượng. Nếu N_s bị tái dùng qua nhiều lần kiểm chứng, (iii) cũng thất bại và chỉ còn lại ràng buộc video (Định lý 1). Không biến thể nào ngăn được việc tiếp chuyển (relay): chế độ in-band không ràng buộc N_s vào một bên chứng minh, nên ai trình ra một video hợp lệ trước thì tiêu thụ phiên.

H. Tính xác thực chế độ đã đăng ký

Định nghĩa 5 (Tính xác thực)**.** *Trong* AUTH*, bên thách thức tạo các chứng chỉ trung thực $t_c^{(j)} = \mathsf{Com}(m_j; r_j)$, $j \le Q_C$, với m_j do $\mathcal{A}$ chọn, và $\mathcal{A}$ có mọi oracle. $\mathcal{A}$ xuất ra $(\mathsf{Reg}^*, \mathsf{vid}^*, t^*)$ và thắng nếu một bên kiểm chứng ghim pk_I và t^* chấp nhận vid^* với các mục ghim từ Reg^*, bộ ba $(x^*, t^*, \pi^*) \notin L$, và hoặc (a) $t^* \notin T_{\mathsf{reg}}$ (chưa bao giờ được bên phát hành đăng ký), hoặc (b) $t^* = t_c^{(j)}$ cho một j trung thực chưa tiết lộ.*

Định lý 5 (Tính xác thực)**.**

$$\begin{aligned}\mathsf{Adv}^{\mathsf{auth}} \le\ & \mathsf{Adv}^{\mathsf{euf\text{-}cma}}_{\mathsf{ML\text{-}DSA}} + \mathsf{Adv}^{\mathsf{cr}}_{\mathsf{SHA2}} + \varepsilon_{\mathsf{zk}}(Q_P, Q_H) \\ & + \mathsf{Adv}^{\mathit{M\text{-}SIS}} + Q_H 2^{-256} \\ & + \sqrt{Q_H\big(\mathsf{Adv}^{\mathsf{row}}_{Q_C} + Q_H 2^{-256} + 2^{-257}\big)}.\end{aligned}$$

Trường hợp (a) cho một chữ ký giả mạo ML-DSA trên các byte ký của sổ đăng ký hoặc, nếu Reg^* đã được ký, một va chạm SHA-256 giữa các đầu vào có độ dài cố định $B_1' \| b_2' \| t^*$ và $B_1' \| b_2' \| t'$ với một $t' \in T_{\mathsf{reg}}$ nào đó, vì mô tả khớp chứa digest đó. Trong trường hợp (b), Định lý 1 áp dụng cho trò chơi được mô phỏng trích xuất một phần mở nới lỏng của một chứng chỉ trung thực, điều mà Bổ đề 4 loại trừ. Định lý này nói về các chứng chỉ; sự liên kết tới một con người chỉ mạnh ngang với việc bên phát hành kiểm tra bên nắm giữ trước khi ký. Khi bên phát hành ràng buộc một định danh của bên nắm giữ, mô tả đã ký chứa một digest có tách miền của nó bên cạnh cam kết, nên quan hệ đã ghim của bên kiểm chứng nêu tên cả hai (Phụ lục B, mục D2, đã sửa).

I. Liên kết

Định nghĩa 6 (Tính đúng đắn và tính che giấu của liên kết)**.** *Trong* LNK-S*, $\mathcal{A}$ xuất ra một ngữ cảnh, t_a, t_b, một π_{eq} được chấp nhận không do $\mathcal{O}_{\mathsf{Link}}$ xuất ra cho bộ ba đó, và các phần mở (trung thực hoặc nới lỏng) của t_a và t_b với các thông điệp khác nhau. Trong* LNK-H^b*, $\mathcal{A}$ nộp (p_0, p_1, ctx) và nhận $t_a = \mathsf{Com}(p_b; r_a)$, $t_b = \mathsf{Com}(p_b; r_b)$ và π_{eq} cho ctx.*

Định lý 6 (Liên kết)**.** $\mathsf{Adv}^{\mathsf{lnk\text{-}s}}$ *tuân theo cận của Định lý 1 với $\varepsilon_{\mathsf{ext}} \le \mathsf{Adv}^{\mathit{M\text{-}SIS}}$, và $\mathsf{Adv}^{\mathsf{lnk\text{-}h}} \le 2\,\varepsilon_{\mathsf{zk}}(Q_P + 1, Q_H) + 4\mathsf{Adv}^{\mathit{M\text{-}LWE}}$.*

Hai bản ghi bị rẽ nhánh với một thông báo (w_a, w_b, u) cho các phần mở nới lỏng $(\bar{r}_a, f)$, $(\bar{r}_b, f)$ với một f *chung* và $f(t_{2,a} - t_{2,b}) = \langle b_2, \bar{r}_a - \bar{r}_b \rangle$, do đó $\bar{m}_a = \bar{m}_b$; hai phần mở của đối thủ khi đó mâu thuẫn với Định lý 2 cho t_a hoặc cho t_b. Việc liên kết tới một chứng chỉ đã đăng ký còn xác thực thêm bên nắm giữ của nó, như trong Định lý 5, bởi vì việc trích xuất cũng cho ra một phần mở nới lỏng của t_c. Tính che giấu dùng bộ mô phỏng cho Π_{eq} và hai bước lai M-LWE; sự bằng nhau của hai tải trọng được bộc lộ theo thiết kế.

J. Tính toàn vẹn của nội dung video

Canon chia luồng bằng bộ phân đoạn đã ghim (`ffmpeg -c:v copy -f segment`, F khung mỗi đoạn) và kết hợp các digest của từng đoạn với F và các số đếm khung. Một đoạn mang các chunk envelope được băm qua một phép tuần tự hóa có gắn thẻ, phân định bằng độ dài: với mỗi đơn vị NAL là chỉ số, kiểu, `forbidden_zero_bit`, `nal_ref_idc` và kích thước mã khởi đầu (start-code); RBSP nguyên văn cho các đơn vị NAL không có vật mang; và, bên trong một đơn vị NAL IDR có vật mang, các bit RBSP giữa các khối vật mang cho tới bit dừng (stop bit), với mỗi khối vật mang được thay bằng vector hệ số của nó trong đó mỗi vật mang được chuẩn hóa (độ lớn làm tròn xuống số chẵn, giữ dấu). Các đoạn khác được băm từng byte.

Bổ đề 5 (Digest và envelope xác định những gì)**.** *Phép tuần tự hóa giải mã được một cách duy nhất, nên V bằng nhau kéo theo* Canon *bằng nhau ngoại trừ với xác suất $3\mathsf{Adv}^{\mathsf{cr}}_{\mathsf{SHA2}}$. Dưới quy tắc vật mang ổn định ($|\ell| \ge 4$, một bit chẵn-lẻ), một mức vật mang là $\mathrm{sgn}(\ell)(2\lfloor|\ell|/2\rfloor + b)$, nên (Canon, P) và các bit vật mang xác định toàn bộ vector hệ số của mọi khối vật mang. Nếu chuỗi bit vật mang là mã hóa duy nhất của E dưới hồ sơ đã ghim, thì (Canon, P, E) xác định: sự phân đoạn và các số đếm khung; mọi byte của các đoạn không có vật mang; mọi trường header NAL và bit RBSP bên ngoài các khối vật mang; và các vector hệ số của các khối vật mang.*

Định lý 7 (Tính toàn vẹn)**.** *Giả sử một lần nhúng trung thực tạo ra vid_h cho phiên N_s với cam kết t (hoặc chứng chỉ t_c), và $\mathcal{A}$ xuất ra vid^* được chấp nhận cho N_s với cùng cam kết (hoặc chứng chỉ), không tiết lộ. Khi đó $\mathsf{Canon}(\mathsf{vid}^*) = \mathsf{Canon}(\mathsf{vid}_h)$, $P^* = P_h$ và $E^* = E_h$, ngoại trừ với xác suất tối đa*

$$\begin{aligned}& 4\mathsf{Adv}^{\mathsf{cr}}_{\mathsf{SHA2}} + \varepsilon_{\mathsf{zk}}(Q_P, Q_H) + \mathsf{Adv}^{\mathit{M\text{-}SIS}} + Q_H 2^{-256} \\ & \qquad + \sqrt{Q_H\big(\mathsf{Adv}^{\mathsf{row}}_{Q_P} + Q_H 2^{-256} + 2^{-257}\big)}.\end{aligned}$$

Nếu $x^* \ne x_h$, bộ ba là mới và việc trích xuất cho ra một phần mở nới lỏng của một cam kết trung thực. Nếu $x^* = x_h$, giá trị băm vị trí và V khớp nhau, và Bổ đề 5 được áp dụng; khi đó chứng minh chính là chứng minh trung thực, ngược lại trường hợp điểm-đã-lập-trình của Định lý 1 cho một nghiệm M-SIS.

a) Các giới hạn của khẳng định toàn vẹn:

- Chế độ in-band ràng buộc nội dung vào một *cam kết*, chứ không vào một con người: bất kỳ ai nắm một N_s còn sống đều có thể nhúng lại bất kỳ video đã chỉnh sửa nào với một cam kết mới của riêng nó, và nó sẽ được chấp nhận.

- Các vật mang chỉ được bảo vệ như các bit envelope. Định lý 7 cần các bit vật mang là mã hóa duy nhất của E. Bên kiểm chứng chia lại chunk của E theo kích thước chunk đã ghim và từ chối trừ khi các mảnh trích xuất được đúng là mã hóa đó; nếu không có phép kiểm này, một envelope một-chunk sẽ để trống trường `chunk_size` 16 bit của nó (mục D1 trong Phụ lục B, đã sửa).
- Không được ràng buộc: các byte không sống sót qua bộ phân đoạn đã ghim (dữ liệu bộ chứa, các luồng khác, dữ liệu ngoài các đơn vị NAL); các bit căn lề RBSP sau bit dừng trong các đơn vị NAL IDR có mang vật mang; các từ mã CAVLC thay thế cho cùng một vector hệ số của một khối vật mang; tầng chống giả lập (digest bao phủ RBSP); và phiên bản của bộ phân đoạn, vốn được chính sách codec nêu tên nhưng không ghim.
- Không có khẳng định về tính đúng đắn codec: digest bao phủ cú pháp, không bao phủ các điểm ảnh đã giải mã. Không có khẳng định về nguồn gốc: không gì nói rằng một máy quay đã ghi vid_h hay rằng tải trọng là đúng sự thật.

K. Các đối thủ lượng tử

Mọi định lý ở trên đều là các phát biểu trong ROM cổ điển. Việc tua lại (Định lý 1) và việc lập trình thích nghi (Bổ đề 3) không chuyển sang QROM như đã phát biểu. Barbosa và cộng sự [44] đưa ra các chứng minh QROM của bước CMA-to-NMA cho Fiat–Shamir with aborts, và Don và cộng sự [46] cùng Liu và Zhandry [47] chỉ ra rằng phép biến đổi Fiat–Shamir bảo toàn tính đúng đắn (tri thức) của các Σ-protocol phù hợp trước các đối thủ lượng tử với tổn thất đa thức. Chúng tôi chưa kiểm chứng rằng các giả thiết của họ đúng cho bộ trích xuất nới lỏng và bên chứng minh có loại bỏ được dùng ở đây, nên chúng tôi không khẳng định định lý QROM nào. Cách diễn đạt của chúng tôi là "hậu lượng tử một cách hợp lý": các phép rút gọn nhắm tới M-SIS, M-LWE, ML-DSA và va chạm băm, không cái nào có một tấn công lượng tử hiệu quả đã biết ở các tham số này.

VII. Hiện thực

Backend là một hiện thực thuần Python, khép kín (Python 3.12, NumPy) khoảng 1 700 dòng cho vành (ring), lấy mẫu, cam kết, các chứng minh mở và đẳng thức, bộ mã tải trọng (payload codec), phát biểu, envelope, liên kết và một giao diện dòng lệnh tách bạch các vai trò bên phát hành, bên nắm giữ và bên kiểm chứng. Phép nhân đa thức dùng phép thế Kronecker số nguyên lớn chính xác; không có NTT bởi vì $q \equiv 5 \pmod 8$ không tách $X^N + 1$ một cách hoàn toàn. Phía H.264 tái dùng một bộ phân tích cú pháp CAVLC và bộ vá luồng bit bằng Python kèm một bộ đồng bộ vật mang mù, một bộ chuẩn tắc hóa vật mang, phần đóng khung chunk, một sổ đăng ký quan hệ được ký bằng ML-DSA-65 (qua các binding `pqcrypto`) và kho phiên SQLite. Bộ kiểm thử bao phủ vành và các bộ lấy mẫu, tính đúng đắn của cam kết và chứng minh, tính đều của đáp ứng được chấp nhận và biên chấp nhận, việc trích xuất các phần mở nới lỏng từ hai bản ghi, việc thay thế phát biểu, việc giả mạo envelope, việc ghim và quay lui sổ đăng ký, việc phát lại phiên, việc liên kết, CLI, và các vector câu-trả-lời-đã-biết chính xác từng byte cho bộ tham số.

a) Kích thước: Cam kết 7 680 B, chứng minh mở 8 672 B (một hạt giống thách thức 32 byte và kN đáp ứng mỗi cái 18 bit), chứng minh đẳng thức 17 312 B, header envelope 69 B; do đó 8 741 B (đã đăng ký) và 16 421 B (in-band) trong video, cộng thêm 23 B đóng khung mỗi chunk.

b) Thời gian: Trên máy đánh giá (một luồng; trong lúc một lần chạy đầu-cuối khác chiếm bốn lõi), các thời gian trung vị qua 50 lần chạy với `bdlop-open-128-v3` là 50 ms để cam kết, 221 ms để chứng minh (phân vị thứ 95 là 671 ms) và 53 ms để kiểm chứng một phần mở, và 2.8 s cùng 111 ms cho chứng minh đẳng thức (`benchmark/results/q2/crypto_bench_v3.json`; với bộ v1 trên máy rảnh: 21, 120, 22 ms và 0.97 s, 46 ms). Do đó mật mã là không đáng kể xét trên toàn trình đầu-cuối: việc nhúng và kiểm chứng một clip mất vài phút và bị chi phối bởi việc phân tích và vá CAVLC bằng Python (Bảng IV, Bảng V).

c) Vì sao không dùng đường mã hóa gốc (native): Việc nhúng bên trong một bộ mã hóa sẽ làm thay đổi các điểm ảnh tham chiếu được tái dựng, và cùng với chúng là mọi giá trị dự đoán nội khung về sau, như một hàm của các bit chứng minh, nên một phát biểu không thể ràng buộc video nếu thiếu một quan hệ ở mức codec. Việc vá sau khi mã hóa với một digest đã chuẩn hóa theo vật mang giữ cho phát biểu độc lập với chứng minh.

VIII. Đánh giá

A. Thiết lập thí nghiệm

Mọi phép đo được thực hiện trên một máy Windows 11 với CPU Intel Core i7-12700H (14 nhân) và 24 GB RAM. Các nguồn là các chuỗi kiểm thử Xiph chuẩn: CIF (352×288; 300 khung, trừ Deadline có 1 374 và Football có 260) và 4CIF (704×576; 600 khung). Chúng được mã hóa bằng FFmpeg/libx264 ở profile Baseline (CAVLC), toàn-khung-nội ($GOP = 1$, không có khung B) tại một QP cố định 18, 22 hoặc 28. Hai đầu vào dài hơn được dùng cho các lần chạy sớm nhất: 1 000 khung đầu của Deadline, và Coastguard được lặp mười lần thành 3 000 khung (đánh dấu $*$). Chất lượng là PSNR luma do FFmpeg tính của video stego đã giải mã so với bản gốc đã giải mã; PSNR của các khung bị sửa đổi được tính từ MSE trung bình của chúng, và SSIM tính trên toàn video. Trừ khi nói khác đi, chế độ đã đăng ký và vật mang độ lớn (magnitude) được dùng, với các đoạn 100 khung và một kích thước chunk được chọn từ dung lượng đo được của mỗi clip. Các thí nghiệm chạy tuần tự, trừ những chỗ được ghi chú trong các bảng.

B. Dung lượng

Bảng III liệt kê các vật mang ổn định, đã kiểm tra tính vá được. Ở QP 22, các clip CIF cung cấp 10.5–49.8 kbit mỗi 100 khung. Nội dung nhiều kết cấu (Container, Deadline, Coastguard) mang được envelope đã đăng ký (khoảng 65.3 kbit) trong 200 khung, và Container cùng Deadline mang được envelope in-band (khoảng 119.1 kbit) trong 300 khung; nội dung phẳng hoặc mượt (Akiyo, Foreman) không mang được envelope đã đăng ký trong 300 khung của nó.**[TODO: v2 measurement]** Dung lượng giảm mạnh theo QP (Container:

TABLE III
CÁC VẬT MANG ĐỘ LỚN ỔN ĐỊNH, ĐÃ KIỂM TRA TÍNH VÁ ĐƯỢC (TOÀN-KHUNG-NỘI, X264 BASELINE/CAVLC). SEG. SCANNED: SỐ ĐOẠN 100 KHUNG ĐƯỢC ĐO TRÊN TỔNG SỐ CỦA CLIP; CÁC ĐOẠN CHƯA QUÉT ĐƯỢC NGOẠI SUY TỪ CÁC ĐOẠN ĐÃ QUÉT. FRAMES NEEDED: SỐ ĐOẠN CẦN Ở KÍCH THƯỚC CHUNK KHẢ THI NHỎ NHẤT; † NHIỀU HƠN NHỮNG GÌ CLIP CÓ.

Clip	Res.	QP	Frames	Seg.	kbit/100 fr.		Frames needed	
				scanned	min	mean	reg.	in-band
Akiyo	CIF	22	300	1/3	10.5	10.5	600†	1200†
Foreman	CIF	22	300	1/3	14.1	14.1	500†	900†
Football	CIF	22	260	3/3	14.3	21.6	500†	900†
City	CIF	22	300	3/3	21.7	23.8	300	600†
Hall	CIF	22	300	3/3	27.1	27.6	300	500†
Coastguard	CIF	22	300	3/3	31.4	36.3	200	400†
Deadline	CIF	22	1374	1/14	46.6	46.6	200	300
Container	CIF	22	300	3/3	47.9	49.8	200	300
Container	CIF	28	300	3/3	9.1	10.0	700†	1300†
Container	CIF	18	300	3/3	86.3	88.3	100	200
Crew	4CIF	22	600	3/6	11.1	13.2	600	1100†
Soccer	4CIF	22	600	3/6	3.5	30.0	1900†	3600†
Harbour	4CIF	22	600	4/6	48.8	50.0	200	300
City	4CIF	22	600	3/6	68.1	82.3	100	200
City	4CIF	28	600	3/6	4.4	5.4	1500†	2800†
Crew	4CIF	18	600	6/6	19.6	34.7	400	600
City	4CIF	18	600	3/6	208.8	248.1	100	100

88.3, 49.8 và 10.0 kbit ở QP 18, 22 và 28), bởi vì lượng tử hóa thô hơn để lại ít hệ số có $|level| \geq 4$ hơn, và tăng theo độ phân giải ở những nơi nội dung nhiều kết cấu (City: 23.8 kbit ở CIF, 82.3 kbit ở 4CIF). Dung lượng cũng biến thiên mạnh trong một clip: một đoạn Soccer chỉ cung cấp 3.5 kbit, còn Crew cung cấp 11–17 kbit mỗi đoạn, nên lượt quét đã bỏ qua cả hai clip 4CIF vì không vừa. Lượt quét dung lượng đã phơi bày một khiếm khuyết trong phân tích vật mang ở các độ phân giải không phải CIF, vốn ánh xạ các macroblock sang các khung với số macroblock của CIF và do đó bỏ đi phần lớn mỗi khung 4CIF; nó thất bại theo hướng đóng (không có dữ liệu sai, chỉ mất dung lượng) và đã được sửa trước các lần chạy 4CIF.

C. Nhúng đầu-cuối và kiểm chứng chỉ-từ-video

Bảng IV báo cáo các lần chạy đầu-cuối. Mọi lần chạy hoàn tất đều kiểm chứng được chỉ từ video stego, và trong các lần chạy có thử nghiệm chúng, một lần phát lại của phiên đã tiêu thụ và một bản sao bị lật một bit đều bị từ chối; tải trọng hoặc chứng chỉ không bao giờ xuất hiện trong tệp đầu ra. Các lần chạy in-band còn kiểm chứng thêm một chứng minh liên kết giữa cam kết trích xuất từ video và một chứng chỉ được cam kết riêng, từ chối việc liên kết tới một chứng chỉ khác, và kiểm chứng một lần tiết lộ tải trọng về sau. Trên các khung bị sửa đổi, PSNR luma là 40.0–45.4 dB, khung tệ nhất là 32.1–39.3 dB, và SSIM toàn video ít nhất là 0.9991**[TODO: v2 measurement]**. Các khung tệ nhất là những khung mà nhiều vật mang rơi vào các vùng mượt, nơi dự đoán nội khung lan truyền một thay đổi ± 1 sang các khối lân cận. Việc nhúng mất 6–63 phút (90 phút cho trường hợp in-band 3 000 khung chạy đồng thời) và việc kiểm chứng 2–33 phút mỗi clip trong Python thuần; bản thân chứng minh mất khoảng 0.1 s**[TODO: v2 measurement]**. QP chi phối dung lượng mạnh: City 4CIF mang 301 kbit trong 100 khung đầu ở QP 18, nên envelope đã đăng ký vừa một đoạn (47.7 dB trên các khung bị sửa đổi, tệ nhất 42.8 dB), nhưng chỉ 16 kbit trong 600 khung ở QP 28, nơi không envelope nào vừa. Crew 4CIF có đủ vật mang xét tổng thể ở QP 22 nhưng trải quá không đều trên các đoạn để dùng chunk đồng nhất; ở QP 18 nó kiểm chứng được qua bốn đoạn (48.8 dB, tệ nhất 36.6 dB).**[TODO: v2 measurement]**

a) Kiểm tra toàn hệ dưới bộ tham số sản xuất: Bảng V báo cáo lần chạy kiểm tra toàn hệ ngày 26/10/2026 dưới `bdlop-open-128-v3` với chính sách codec v2 làm mặc định (`scripts/ops/system_e2e_v3.sh`): mỗi chế độ nhúng, kiểm chứng chỉ từ video stego, rồi bị từ chối khi phát lại phiên đã tiêu thụ và khi một bit bị lật. Các kiểm tra bổ sung cũng đạt: một byte không thêm vào sau bit dừng RBSP của một đơn vị NAL mang vật mang bị từ chối dưới chính sách v2 (và được ghi nhận là không bị ràng buộc dưới v1), một kế hoạch chunk thích nghi khác bị từ chối, việc lật một bit trong một lát P của luồng GOP 8 bị từ chối, và lần chạy in-band kiểm chứng thêm liên kết với một chứng chỉ cùng một lần tiết lộ. So với bộ v2, PSNR của các khung bị sửa đổi thấp hơn 0.4–0.8 dB vì envelope lớn hơn 7 %. Thời gian được đo trong khi máy chạy song song các việc khác và chỉ có tính tham khảo.

D. Phân tích giấu tin

a) Cổ điển: Các phép kiểm thử có chủ đích đối chiếu với đúng bản gốc, trên 100 khung đầu của mỗi video stego, không phân tách được gốc và stego (Bảng VI): tấn công cặp-giá-trị Westfeld–Pfitzmann trên các độ lớn vật mang [21] trả về xác suất nhúng bằng không cho cả gốc lẫn stego, các phép kiểm hai mẫu trên histogram độ lớn và trên dấu cho $p \geq 0.998$, và SPA trên luma đã giải mã [22] chỉ thay đổi ở chữ số thập phân thứ tư. Phân tích RS không trả về khác biệt nào cho gốc hay stego trên nội dung này và không được dùng làm bằng chứng.

b) Học máy: Một bộ phát hiện học máy thì hiệu quả hơn. Với mỗi khung, chúng tôi trích xuất 340 đặc trưng miền hệ số (histogram độ lớn theo từng vị trí, tỉ lệ độ-lớn-lẻ cho $|level| \geq 4$, đồng xuất hiện độ lớn giữa các vị trí lân cận và tỉ lệ dấu theo từng vị trí) và 500 đặc trưng miền điểm ảnh từ một mô hình giàu không gian rút gọn [18] (đồng xuất hiện phần dư bậc nhất và bậc hai đã lượng tử hóa), và huấn luyện hồi quy logistic cùng một tổ hợp (ensemble) các bộ phân biệt tuyến tính Fisher co ngót (shrinkage) trên các không gian con đặc trưng 30 % ngẫu nhiên (51 thành viên), theo tinh thần của [19]. Kẻ tấn công rất mạnh: nó huấn luyện trên các cặp gốc/stego chính xác với cùng thiết lập bộ mã hóa và biết khung nào mang bit; chỉ các khung bị sửa đổi được dùng. Chúng tôi báo cáo sai số trung bình tối thiểu $P_E = \min(P_{\mathrm{FA}} + P_{\mathrm{MD}})/2$. Với đánh giá bỏ-một-clip-ra-ngoài (leave-one-clip-out) trên năm clip CIF (1 300 cặp khung), bộ phát hiện tốt nhất đạt $P_E = 0.40$ với đặc trưng hệ số và 0.45 với đặc trưng điểm ảnh; với các clip đã thấy khi huấn luyện (một phân chia ngẫu nhiên các cặp), các đặc trưng kết hợp đạt 0.36 (Bảng VII). Do đó việc nhúng có thể phát hiện được theo từng khung ở mức vừa phải trong chính miền của nó và hầu như không trong miền điểm ảnh. Đây là các con số theo từng khung; một bộ phát hiện gộp bằng

TABLE IV
CÁC LẦN CHẠY ĐẦU-CUỐI VỚI VẬT MANG ĐỘ LỚN. MỌI LẦN CHẠY HOÀN TẤT ĐỀU ĐƯỢC KIỂM CHỨNG CHỈ TỪ VIDEO STEGO. PSNR LÀ PSNR LUMA (DB) SO VỚI BẢN GỐC ĐÃ GIẢI MÃ, TÍNH TỪ MSE TRUNG BÌNH TRÊN CÁC KHUNG BỊ SỬA ĐỔI (MOD), KHUNG TỆ NHẤT (MIN) VÀ TẤT CẢ CÁC KHUNG (ALL); SSIM TÍNH TRÊN TOÀN VIDEO. CHECKS: R = PHÁT LẠI PHIÊN ĐÃ TIÊU THỤ BỊ TỪ CHỐI, T = THAY ĐỔI MỘT BIT CỦA TỆP STEGO BỊ TỪ CHỐI, L = CHỨNG MINH LIÊN KẾT TỚI MỘT CHỨNG CHỈ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG VÀ MỘT CHỨNG CHỈ KHÁC BỊ TỪ CHỐI, D = TIẾT LỘ TẢI TRỌNG VỀ SAU ĐƯỢC KIỂM CHỨNG; – = KHÔNG ĐƯỢC THỬ NGHIỆM TRONG LẦN CHẠY ĐÓ. * NGUỒN 300 KHUNG ĐƯỢC LẶP THÀNH 3 000 KHUNG; HAI LẦN CHẠY NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỒNG THỜI, NÊN THỜI GIAN CỦA CHÚNG BỊ THỔI PHỒNG.

Clip	Res.	QP	Mode	Frames	Seg.	Carriers	Mod. fr.	$\mathrm{PSNR}_{\mathrm{mod}}$	$\mathrm{PSNR}_{\mathrm{min}}$	$\mathrm{PSNR}_{\mathrm{all}}$	SSIM	Embed (s)	Verify (s)	Verified	Checks
City	CIF	22	reg.	300	3	61 600	300	45.35	38.81	45.35	0.99969	903	286	yes	–
Coastguard	CIF	22	reg.	300	2	61 304	200	39.97	33.48	41.73	0.99958	702	271	yes	–
Container	CIF	18	reg.	300	1	61 008	100	43.94	36.41	48.71	0.99989	334	127	yes	–
Container	CIF	22	reg.	300	2	61 304	200	42.07	34.02	43.83	0.99975	580	182	yes	R,T
Deadline	CIF	22	reg.	1000	7	62 784	684	44.99	34.19	46.64	0.99984	1793	1261	yes	R,T
Hall	CIF	22	reg.	300	3	61 600	300	41.48	32.72	41.48	0.99911	613	238	yes	–
Coastguard*	CIF	22	reg.	3000	7	62 784	694	45.26	35.66	51.61	0.99996	2164	740	yes	R,T
City	4CIF	18	reg.	600	1	61 008	100	47.67	42.82	55.45	0.99998	160	115	yes	–
City	4CIF	22	reg.	600	1	61 008	100	43.66	39.31	51.44	0.99995	881	584	yes	R,T
City	4CIF	22	reg.	600	4	61 896	400	49.32	38.17	51.09	0.99994	3248	1309	yes	–
City	4CIF	22	reg.	600	2	61 304	200	45.36	38.61	50.13	0.99994	1443	698	yes	–
Crew	4CIF	18	reg.	600	4	61 896	400	48.81	36.65	50.57	0.99990	478	216	yes	–
Harbour	4CIF	22	reg.	600	2	61 304	200	42.83	32.91	47.60	0.99994	2357	1954	yes	–
Harbour	4CIF	22	reg.	600	6	62 488	595	50.74	38.47	50.77	0.99995	915	414	yes	–
Harbour	4CIF	22	reg.	600	3	61 600	300	45.95	34.98	48.96	0.99994	471	215	yes	–
Soccer	4CIF	22	reg.	600	2	61 304	200	44.64	37.11	49.41	0.99991	310	142	yes	–
Container	CIF	18	in-band	300	2	115 064	200	44.12	38.42	45.88	0.99980	678	465	yes	L,D
Container	CIF	22	in-band	300	3	115 360	300	40.26	32.13	40.26	0.99949	719	466	yes	R,T,L,D
Coastguard*	CIF	22	in-band	3000	12	118 024	1200	45.10	36.02	49.08	0.99992	5409	1707	yes	R,T,L,D
Harbour	4CIF	22	in-band	600	3	115 360	300	41.16	33.15	44.17	0.99987	3760	1108	yes	L,D
Crew	4CIF	22	reg.	skipped by the sweep: envelope does not fit the scanned capacity											
Soccer	4CIF	22	reg.	skipped by the sweep: envelope does not fit the scanned capacity											
City	4CIF	28	reg.	skipped by the sweep: envelope does not fit the scanned capacity											
Crew	4CIF	22	reg.	skipped by the sweep: envelope does not fit the scanned capacity											

TABLE V
KIỂM TRA TOÀN HỆ NGÀY 26/10/2026 DƯỚI `BDLOP-OPEN-128-V3` (CIF QP 22; CHÍNH SÁCH CODEC V2 TRỪ KHI GHI KHÁC; PSNR LUMA TRÊN CÁC KHUNG BỊ SỬA ĐỔI; MỌI LẦN CHẠY KIỂM CHỨNG CHỈ TỪ VIDEO VÀ TỪ CHỐI PHÁT LẠI LẪN LẬT BIT).

Kịch bản	Clip / khung	Env. (B)	Đoạn	PSNR tệ nhất	SSIM	Kiểm tra thêm
registered, magnitude	Container 200	8 741	2	41.0	32.1 0.9996	byte sau bit dừng; từ chối
in-band, magnitude	Container 300	16 421	3	39.4	31.7 0.9994	liên kết + tiết lộ
registered, T1	Container 100	8 741	1	42.1	38.9 0.9951	–
registered, STC	Container 200	8 741	2	42.0	31.2 0.9997	–
registered, chunk thích nghi	Coastguard 300	8 741	2	39.6	30.3 0.9995	kế hoạch khác; từ chối
registered, chính sách v1	Container 200	8 741	2	40.9	31.5 0.9996	tương thích ngược
registered, GOP 8	Container 3 000	8 741	7	39.8	33.1 0.9997	lật bit lát P; từ chối
in-band + chứng minh khoảng L=32	Coastguard 3 000	63 094	15	39.6	30.4 0.9997	liên kết + tiết lộ; kế hoạch khác; từ chối

chứng của tất cả các khung bị sửa đổi của một video [23] sẽ làm tốt hơn (Mục IX). Một CNN huấn luyện trên GPU với một tiền tầng SRM cố định (163k tham số, theo kiểu Yedrouj-Net [54], các mảnh cắt ghép cặp 256×256, học theo chương trình từ một thay đổi được khuếch đại) cũng không tốt hơn: $P_E = 0.466$ theo khung khi bỏ-một-clip-ra-ngoài trên 1 700 cặp khung và 0.46–0.47 trên một phân chia cặp ngẫu nhiên (hai hạt giống), và 0.41 khi các điểm số của nó được gộp trên mỗi đoạn 100 khung (Bảng VIII). Khoảng cách là nhỏ: khi huấn luyện và kiểm thử trên gấp đôi thay đổi thực, cùng mạng đó đạt $P_E = 0.18$. Việc thêm các lần chạy Harbour và Soccer 4CIF (bảy clip, 1 700 cặp khung) không làm thay đổi bức tranh: bỏ-một-clip-ra-ngoài $P_E = 0.39$ với đặc trưng hệ số và 0.46 với đặc trưng điểm ảnh, và 0.38 với đặc trưng kết hợp trên phân chia cặp (`benchmark/results/q2/ml_eval_cif_4cif.json`).**[TODO: v2 measurement]**

E. Lựa chọn vật mang

Chúng tôi so sánh vật mang độ lớn với vật mang dấu trailing-one được các lược đồ CAVLC trước đây dùng [15], qua cùng một pipeline, trên bốn clip CIF, cả ở cùng số khung bị sửa đổi như vật mang độ lớn lẫn khi gói gọn vào 100 khung (Bảng IX). Cả mười hai lần chạy đều kiểm chứng được. Các vật mang dấu có độ omega một bậc độ lớn (468–550 bit mỗi 100 khung). Ở cùng số khung, chúng cho PSNR tương thích trên các khung bị sửa đổi (43.7–48.8 so với 40.0–45.4 dB; khung tệ nhất 38.5–44.6 so với 32.7–38.8 dB) nhưng SSIM toàn video thấp hơn một chút, và chúng khó thấy hơn nhiều trong miền hệ số (bỏ-một-clip-ra-ngoài $P_E = 0.47$ so với 0.39) nhưng dễ hơn trong miền điểm ảnh (0.40 so với 0.46); với đặc trưng kết hợp, hai bên xấp xỉ nhau (0.40 so với 0.42). CNN phân tách chúng rõ ràng: trên các vật mang dấu ở cùng tải trọng và số khung, nó đạt $P_E = 0.27$–0.28 khi bỏ-một-clip-ra-ngoài và 0.14–0.17 trên phân chia cặp, so với 0.47 cho vật mang độ lớn (Bảng VIII); do đó không nên trình bày các vật mang dấu như là an toàn trước phân tích giấu tin học máy. Khi gói gọn vào 100 khung, các lần lật dấu rõ ràng có thể phát hiện được ($P_E = 0.31$ với đặc trưng điểm ảnh, và một phép kiểm dấu theo từng vị trí gắn cờ một clip ở $p = 0.001$).**[TODO: v2 measurement]** Các vật mang dấu chậm hơn 4–8 lần khi kiểm chứng ở cùng số khung (2–3 lần khi gói gọn vào 100 khung), bởi vì phân tích vật-mang-ổn-định rút gọn không áp dụng cho chúng; **[TODO: timing of the optimized sign-carrier analysis (t1-sign-video-only-v2) once measured on an idle**

TABLE VI
PHÂN TÍCH GIẤU TIN CỔ ĐIỂN CÓ CHỦ ĐÍCH ĐỐI CHIẾU VỚI ĐÚNG BẢN GỐC (VẬT MANG ĐỘ LỚN). PoV: XÁC SUẤT NHÚNG WESTFELD–PFITZMANN TRÊN CÁC ĐỘ LỚN VẬT MANG CHO GỐC/STEGO; MAG., T1, POS.: CÁC GIÁ TRỊ p CỦA CÁC PHÉP KIỂM HAI MẪU TRÊN HISTOGRAM ĐỘ LỚN, DẤU TRAILING-ONE VÀ DẤU THEO TỪNG VỊ TRÍ QUÉT ($p < 0.05$ SẼ CHO THẤY CÓ PHÁT HIỆN); SPA: ƯỚC LƯỢNG CẶP-MẪU TRÊN LUMA ĐÃ GIẢI MÃ CHO GỐC/STEGO.

Clip	Res.	QP	Mode	Frames	PoV P (c/s)	Mag. p	T1 p	Pos. p	SPA (c/s)
City	4CIF	18	reg.	100	0.000 / 0.000	1.000	1.000	1.000	0.4169 / 0.4170
City	4CIF	22	reg.	100	0.000 / 0.000	0.998	1.000	1.000	0.3945 / 0.3946
City	4CIF	22	reg.	100	0.000 / 0.000	1.000	1.000	1.000	0.3945 / 0.3945
City	4CIF	22	reg.	100	0.000 / 0.000	1.000	1.000	1.000	0.3945 / 0.3945
City	CIF	22	reg.	100	0.000 / 0.000	1.000	1.000	1.000	0.4076 / 0.4077
Coastguard*	CIF	22	reg.	100	0.000 / 0.000	1.000	1.000	1.000	0.4066 / 0.4066
Coastguard	CIF	22	reg.	100	0.000 / 0.000	1.000	1.000	1.000	0.4066 / 0.4067
Container	CIF	18	in-band	100	0.000 / 0.000	1.000	1.000	1.000	0.3314 / 0.3316
Container	CIF	18	reg.	100	0.000 / 0.000	1.000	1.000	1.000	0.3314 / 0.3316
Container	CIF	22	in-band	100	0.000 / 0.000	1.000	1.000	1.000	0.2771 / 0.2775
Container	CIF	22	reg.	100	0.000 / 0.000	1.000	1.000	1.000	0.2771 / 0.2773
Crew	4CIF	18	reg.	100	0.000 / 0.000	1.000	1.000	1.000	0.3119 / 0.3120
Deadline	CIF	22	reg.	100	0.000 / 0.000	1.000	1.000	1.000	0.2879 / 0.2881
Hall	CIF	22	reg.	100	0.000 / 0.000	1.000	1.000	1.000	0.2645 / 0.2654
Harbour	4CIF	22	in-band	100	0.000 / 0.000	1.000	1.000	1.000	0.4242 / 0.4243
Harbour	4CIF	22	reg.	100	0.000 / 0.000	1.000	1.000	1.000	0.4242 / 0.4244
Harbour	4CIF	22	reg.	100	0.000 / 0.000	1.000	1.000	1.000	0.4242 / 0.4242
Harbour	4CIF	22	reg.	100	0.000 / 0.000	1.000	1.000	1.000	0.4242 / 0.4243
Soccer	4CIF	22	reg.	100	0.000 / 0.000	0.997	1.000	1.000	0.3041 / 0.3041

TABLE VII
PHÂN TÍCH GIẤU TIN HỌC MÁY THEO TỪNG KHUNG CỦA VẬT MANG ĐỘ LỚN TRÊN 1 300 CẶP KHUNG GỐC/STEGO BỊ SỬA ĐỔI TỪ 5 CLIP CIF ($P_E = 0.5$ LÀ NGẪU NHIÊN). RANGE: GIÁ TRỊ P_E NHỎ NHẤT VÀ LỚN NHẤT TRÊN CÁC CLIP GIỮ-RA-NGOÀI.

Features	Detector	Leave-one-clip-out			Paired split	
		P_E	range	AUC	P_E	AUC
Coefficient (340)	logistic	0.407	0.35–0.47	0.604	0.414	0.617
	FLD ens.	0.399	0.34–0.45	0.628	0.394	0.638
Pixel, reduced SRM (500)	logistic	0.454	0.41–0.48	0.538	0.424	0.608
	FLD ens.	0.458	0.42–0.49	0.536	0.410	0.627
Combined (840)	logistic	0.437	0.41–0.47	0.575	0.401	0.633
	FLD ens.	0.422	0.40–0.45	0.583	0.357	0.685

TABLE VIII
PHÂN TÍCH GIẤU TIN BẰNG CNN (TIỀN TẦNG SRM, KIỂU YEDROUDJ); P_E = 0.5 LÀ NGẪU NHIÊN. CÁC KHOẢNG GIÁ TRỊ LÀ TRÊN CÁC HẠT GIỐNG; CÁC HÀNG KHUẾCH ĐẠI NHÂN TỈ LỆ THAY ĐỔI THỰC ĐỂ TẠO MỘT BIÊN PHÁT HIỆN.

Carrier	Protocol	Change	Pairs	Seeds	P_E frame	AUC frame	P_E full frame	P_E segment
magnitude	leave-one-clip-out	real	1700	1	0.466	0.529	0.466	0.412
magnitude	paired split	real	1700	2	0.464-0.474	0.528-0.549	0.468-0.476	0.353-0.412
magnitude	paired split	2x amplified	1700	1	0.183	0.904	0.195	0.000
t1-spread	leave-one-clip-out	real	1000	2	0.273-0.278	0.754-0.766	0.194-0.212	0.250-0.400
t1-spread	paired split	real	1000	2	0.142-0.168	0.906-0.931	0.105-0.116	0.000
t1-spread	paired split	2x amplified	1000	1	0.001	1.000	0.001	0.000

host]. Chúng tôi giữ vật mang độ lớn làm mặc định vì tốc độ kiểm chứng và khả năng chống các bộ phát hiện học máy, và cung cấp vật mang dấu như một tùy chọn khi chất lượng hình ảnh quan trọng hơn.

F. Quy tắc nhúng và mật độ

Bảng X dùng việc nhúng mô phỏng trên các vị trí vật mang thực của năm clip CIF để so sánh các quy tắc và mật độ với cùng một bộ phát hiện. LSB matching (± 1 chọn ngẫu nhiên) *dễ* phát hiện hơn so với replacement ($P_E = 0.27$ so với 0.32), nên replacement được giữ lại. Dùng 50, 25 và 10 % số vật mang nâng P_E lên 0.40, 0.44 và 0.47; envelope có thể được trải ra bằng cách giảm kích thước chunk, với cái giá là chạm tới nhiều khung hơn. Mô phỏng bỏ qua bộ lọc tính vá được và do đó dễ phát hiện hơn các lần chạy thực; nó chỉ hỗ trợ các so sánh tương đối. Các lần chạy đã đăng ký thực trên City và Harbour 4CIF xác nhận xu hướng này (các hàng dưới của Bảng X): ở 100, 50 và 25 % số vật mang, P_E bỏ-một-clip-ra-ngoài với đặc trưng hệ số là 0.40, 0.44 và 0.46, PSNR của các khung bị sửa đổi là 43.2, 45.7 và 50.0 dB và khung tệ nhất là 32.9, 35.0 và 38.2 dB, trong khi số khung bị sửa đổi tăng từ 150 lên 500 mỗi clip. Cả sáu lần chạy đều kiểm chứng được chỉ từ video.**[TODO: v2 measurement]**

G. Vật mang mã hóa syndrome-trellis

Bởi vì các vị trí vật mang và số lượng của chúng được cố định trước khi chứng minh tồn tại, envelope của một đoạn có thể được viết dưới dạng *hội chứng* (syndrome) của tất cả các vật mang ổn định của đoạn đó thay vì vào một tiền tố của chúng. Hợp đồng `adaptive-stc-magnitude-video-only-v1` mã hóa mỗi đoạn bằng một mã syndrome-trellis [55] có chiều cao ràng buộc 10; phép tìm kiếm Viterbi của bộ nhúng chọn tập thay đổi LSB rẻ nhất, và bộ trích xuất mù đọc mọi vật mang và tính lại hội chứng, chỉ cần số đếm vật mang (không đổi khi nhúng) và độ dài thông điệp từ một header 14 byte được mã hóa trên 112 vật mang đầu tiên. Tập vật mang, thứ tự có khóa của nó và phát biểu đều không đổi ngoại trừ định danh hợp đồng, vốn được định danh hồ sơ ràng buộc. Các chi phí dựa trên nội dung được tính từ dữ liệu bất biến theo vật mang đã thêm 5–35 % thay đổi nhiều hơn so với việc tối thiểu hóa thay đổi thuần túy trong mô phỏng, nên chi phí mặc định là đồng nhất.

Trên các đoạn cắt 200 khung của ba clip CIF với envelope đã đăng ký (Bảng XI), STC cần ít hơn 26–47 % số thay đổi (0.27–0.37 thay vì 0.50 trên mỗi bit envelope), đạt thêm 1.4–2.4 dB PSNR luma trên các khung bị sửa đổi, và mọi lần chạy đều kiểm chứng được chỉ từ video với cùng chi phí. Các bộ phát hiện học máy làm tệ hơn trước nó ở mọi fold và mọi tập đặc trưng (Bảng XII): P_E trường hợp tệ nhất tăng từ 0.41 lên

TABLE IX
SO SÁNH VẬT MANG QUA CÙNG MỘT PIPELINE TRÊN BỐN CLIP CIF (CITY, COASTGUARD, CONTAINER, HALL; QP 22, CHẾ ĐỘ ĐÃ ĐĂNG KÝ). CÁC KHOẢNG GIÁ TRỊ LÀ TRÊN BỐN CLIP. "SAME FRAMES" DÙNG KÍCH THƯỚC CHUNK CỦA LẦN CHẠY ĐỘ LỚN, NÊN CẢ HAI VẬT MANG CHẠM TỚI CÙNG SỐ KHUNG; "100 FRAMES" GÓI ENVELOPE VÀO MỘT ĐOẠN. MIN POS. p: GIÁ TRỊ p CỦA PHÉP KIỂM DẤU THEO TỪNG VỊ TRÍ NHỎ NHẤT TRÊN CÁC CLIP.

Carrier	Verified	kbit/100 fr.	$\mathrm{PSNR}_{\mathrm{mod}}$	$\mathrm{PSNR}_{\mathrm{min}}$	SSIM	Embed (s)	Verify (s)	min Pos. p	Learned P_E			
									Coef. LOCO	Pixel LOCO	Comb. LOCO	Comb. paired
Magnitude LSB	4/4	21.7–47.9	40.0–45.4	32.7–38.8	0.9991–0.9998	580–903	182–286	1.000	0.386	0.456	0.416	0.339
T1 sign, same frames	4/4	467.6–549.7	43.3–48.8	38.5–44.6	0.9975–0.9994	1275–2329	788–2395	0.981	0.471	0.404	0.401	0.317
T1 sign, 100 frames	4/4	467.6–549.7	41.0–44.1	36.8–40.6	0.9978–0.9994	857–1338	519–816	0.001	0.446	0.310	0.314	0.193

TABLE X
KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN THEO QUY TẮC NHÚNG VÀ MẬT ĐỘ: BỎ-MỘT-CLIP-RA-NGOÀI, ĐẶC TRƯNG HỆ SỐ, TỔ HỢP FLD, NĂM CLIP CIF. CÁC HÀNG TRÊN ĐƯỢC MÔ PHỎNG TRÊN CÁC VỊ TRÍ VẬT MANG THỰC MÀ KHÔNG CÓ BỘ LỌC TÍNH VÁ ĐƯỢC (DO ĐÓ DỄ PHÁT HIỆN HƠN CÁC LẦN CHẠY THỰC, $P_E = 0.40$); CHÚNG CHỈ ĐỂ SO SÁNH TƯƠNG ĐỐI. CÁC HÀNG DƯỚI LÀ CÁC LẦN CHẠY E2E ĐÃ ĐĂNG KÝ THỰC TRÊN CITY VÀ HARBOUR 4CIF (BỎ-MỘT-CLIP-RA-NGOÀI TRÊN HAI CLIP NÀY).

Embedding (fraction of carriers used)	P_E	AUC
Magnitude LSB replacement, 100 %	0.315	0.737
Magnitude LSB replacement, 50 %	0.395	0.627
Magnitude LSB replacement, 25 %	0.443	0.566
Magnitude LSB replacement, 10 %	0.466	0.527
Magnitude LSB matching (± 1), 100 %	0.267	0.801
T1 sign flip, 100 %	0.474	0.512
Measured 4CIF E2E, 100 %	0.403	0.597
Measured 4CIF E2E, 50 %	0.442	0.566
Measured 4CIF E2E, 25 %	0.457	0.545

TABLE XI
VẬT MANG ĐỘ LỚN TRỰC TIẾP SO VỚI MÃ HÓA SYNDROME-TRELLIS (ENVELOPE ĐÃ ĐĂNG KÝ, CÁC ĐOẠN CẮT CIF 200 KHUNG QP 22); MỌI LẦN CHẠY ĐỀU KIỂM CHỨNG ĐƯỢC CHỈ TỪ VIDEO.

Clip	Coding	Carriers	Changes	Changes/bit	PSNR mod. (dB)	Worst (dB)	Embed (s)	Verify (s)
coastguard	direct	61304	30673	0.505	40.09	32.65	227	104
coastguard	STC uniform	71303	22618	0.372	41.45	33.93	226	104
coastguard	STC texture	71303	23777	0.392	41.16	33.31	232	104
container	direct	61304	30491	0.502	42.27	34.35	179	80
container	STC uniform	101439	16167	0.266	44.07	36.51	179	83
container	STC texture	101439	19125	0.315	44.09	35.65	187	80
deadline	direct	61304	30531	0.503	37.67	28.74	184	84
deadline	STC uniform	95332	16750	0.276	40.06	32.48	231	101
deadline	STC texture	95332	19304	0.318	38.58	29.41	204	83

TABLE XII
P_E PHÂN TÍCH GIẤU TIN HỌC MÁY CHO CÁC VẬT MANG TRỰC TIẾP VÀ MÃ HÓA SYNDROME-TRELLIS (600 CẶP KHUNG MỖI CHẾ ĐỘ).

Protocol	Features / detector	direct	STC uniform	STC texture
leave-one-clip-out	coefficient/logistic	0.451	0.460	0.451
leave-one-clip-out	coefficient/fld_ensemble	0.406	0.431	0.404
leave-one-clip-out	pixel/logistic	0.443	0.461	0.461
leave-one-clip-out	pixel/fld_ensemble	0.412	0.450	0.443
leave-one-clip-out	combined/logistic	0.435	0.466	0.453
leave-one-clip-out	combined/fld_ensemble	0.407	0.438	0.427
paired split	coefficient/logistic	0.388	0.418	0.425
paired split	coefficient/fld_ensemble	0.352	0.392	0.393
paired split	pixel/logistic	0.392	0.422	0.420
paired split	pixel/fld_ensemble	0.368	0.412	0.403
paired split	combined/logistic	0.350	0.395	0.377
paired split	combined/fld_ensemble	0.323	0.388	0.353
leave-one-clip-out	worst case	0.406	0.431	0.404
paired split	worst case	0.323	0.388	0.353

TABLE XIII
CÁC LUỒNG GOP > 1: VẬT MANG CHỈ TRONG CÁC LÁT IDR, CÁC LÁT P ĐƯỢC RÀNG BUỘC TỪNG BYTE (CIF, QP 22, ĐÃ ĐĂNG KÝ). CÁC HÀNG 413 BYTE DÙNG BỘ THAM SỐ ĐỒ CHƠI (TOY) ĐỂ VỪA CÁC CLIP NGẮN; CÁC HÀNG 7 589 BYTE DÙNG `BDLOP-OPEN-128-V1` TRÊN CÁC NGUỒN ĐƯỢC LẶP.

Clip	GOP	Frames	Envelope (B)	kbit/100 fr.	P-slice tamper rej.	Frames mod.	PSNR all (dB)	PSNR mod. (dB)	Worst (dB)	Embed (s)	Verify (s)
container	1	200	413	50.8	–	100	63.71	60.70	55.58	46	42
container	8	200	413	6.4	yes	104	47.02	44.18	40.91	8	6
container	25	200	413	2.0	yes	200	39.24	39.24	32.02	11	5
foreman	1	300	413	14.2	–	100	58.87	54.09	42.39	16	13
foreman	8	300	413	1.8	yes	300	53.21	53.21	44.57	14	6
coastguard	8	3000	7589	4.5	yes	1588	42.40	39.64	31.96	270	140
container	8	3000	7589	6.2	yes	1400	44.11	40.80	32.63	179	77
container	25	6000	7589	2.0	yes	3600	41.49	39.27	32.73	167	71

0.43 khi bỏ-một-clip-ra-ngoài và từ 0.32 lên 0.39 trên phân chia cặp, trong khi CNN vẫn gần mức ngẫu nhiên cho cả hai (0.457 so với 0.471).**[TODO: v2 measurement]** Với ba clip và sai số chuẩn trên mỗi fold khoảng 0.03, bằng chứng nằm ở tính nhất quán của mức cải thiện, chứ không phải ở độ lớn của nó. Cái giá là sự mong manh: mọi vật mang của một đoạn đều đi vào mã, nên một vật mang bị hỏng bất kỳ đâu cũng làm vô hiệu đoạn đó, điều mà bên kiểm chứng vốn đã coi là từ chối.

H. Luồng có lát P

Đối với các luồng Baseline có GOP dài hơn một, chính sách `idr-carriers-inter-raw-v1` đặt các vật mang chỉ trong các lát IDR và ràng buộc từng byte của mỗi đơn vị NAL lát P: digest chuẩn tắc băm RBSP của chúng, và phần kiểm tra chính sách từ chối các lát B/SP/SI, phân mảnh dữ liệu (data partitioning), nhóm lát (slice groups), thứ tự lát tùy ý, ảnh dư thừa, CABAC và việc chống giả lập (emulation prevention) không chuẩn tắc, nên ràng buộc RBSP tương đương với ràng buộc các byte. Các đoạn phải là các GOP trọn vẹn, và chính sách đi vào định danh hồ sơ vật mang, nên một phát biểu GOP>1 không bao giờ kiểm chứng được dưới hồ sơ toàn-khung-nội. Bảng XIII báo cáo các lần chạy CIF. Một IDR mang được những gì một khung toàn-khung-nội mang được, nên dung lượng mỗi khung giảm theo độ dài GOP: envelope đã đăng ký 128 bit cần khoảng 1 000 khung của Container ở GOP 8 và 3 000 ở GOP 25 (chúng tôi dùng các nguồn được lặp).**[TODO: v2 measurement]** Mọi lần chạy đều kiểm chứng được chỉ từ video, mọi lát P đều không đổi, và việc lật một bit bên trong một lát P đều bị từ chối. Sự trôi vào các khung P hầu như không tích lũy (Container mất 0.04–0.09 dB qua một GOP), nhưng việc gói envelope vào ít ảnh hơn làm giảm chất lượng: các khung bị sửa đổi trung bình 39.3–40.8 dB với một khung tệ nhất gần 32 dB, so với 42.1 dB (tệ nhất 34.0 dB) cho Container toàn-khung-nội ở cùng tải trọng.**[TODO: v2 measurement]** Chỉ các lát IDR được phân tích, nên việc kiểm chứng rẻ trên mỗi khung.

I. So sánh với các hệ chứng minh thay thế

Bảng XIV so sánh các lược đồ có thể mang khẳng định. Groth16 nhỏ hơn hơn năm mươi lần nhưng không hậu lượng tử và cần một thiết lập tin cậy riêng cho từng mạch. Các chữ ký ML-DSA là hậu lượng tử và nhỏ hơn, nhưng một chữ ký tiết lộ dữ liệu đã ký hoặc ràng buộc một giá trị công khai; nó không chứng minh gì về một tải trọng ẩn và không hỗ trợ cả việc liên kết về sau lẫn tiết lộ chọn lọc. ISW21 là một zkSNARK trên lưới với bên kiểm chứng được chỉ định, tính không tiết lộ tri thức thống kê chỉ 2^{-40} trong cấu hình chúng tôi chạy, một khóa kiểm chứng 2.4 MB, và một phân tích dựa trên một giả thiết bị vô hiệu trước các đối thủ lượng tử [38]; envelope của nó cũng lớn hơn. Chứng minh mở BDLOP là tùy chọn không tiết lộ tri thức, minh bạch, kiểm chứng công khai nhỏ nhất mà chúng tôi tìm thấy vừa với dung lượng đo được.

IX. Thảo luận và các giới hạn

a) Tính đúng đắn nới lỏng: Bộ trích xuất cho ra một phần mở nới lỏng $(\bar{r}, f)$ thay vì một phần mở bậc ba, nên tải trọng chỉ được ràng buộc thông qua tính ràng buộc đối với các phần mở nới lỏng. Điều này là chuẩn mực cho các chứng minh Fiat–Shamir-with-aborts, nhưng phát biểu "bên nắm giữ biết tải trọng" phải được hiểu theo nghĩa nới lỏng này.

b) Mô hình oracle ngẫu nhiên: Lập luận nằm trong mô hình oracle ngẫu nhiên cổ điển với một rút gọn rẽ nhánh không chặt. Chúng tôi không khẳng định tính an toàn trong mô hình oracle ngẫu nhiên lượng tử; các kết quả tổng quát cho Fiat–Shamir [46], [47] khiến một diễn giải hậu lượng tử là hợp lý nhưng không đưa ra các cận cụ thể cho các tham số của chúng tôi.

c) Hiện thực: Mã nguồn là một bản mẫu nghiên cứu do chúng tôi hiện thực từ giao thức đã công bố. Nó chưa được kiểm toán và không chạy trong thời gian hằng (số học số nguyên lớn của Python và các vòng lặp loại bỏ phụ thuộc dữ liệu); các kênh phụ theo thời gian nằm ngoài phạm vi.

d) Tính dễ uốn nắn của phần đóng khung: Các byte của envelope được bảo vệ toàn vẹn: thay đổi bất kỳ byte nào trong chúng đều làm chứng minh hoặc phát biểu thất bại. Phần đóng khung chunk quanh chúng cũng được ràng buộc: bên kiểm chứng chia lại chunk của envelope đã trích xuất theo kích thước chunk đã ghim và từ chối trừ khi các chunk trích xuất được đúng là mã hóa đó. Nếu không có phép kiểm này, một envelope vừa trong một chunk đơn lẻ sẽ để trống trường kích-thước-chunk 16 bit, nên các bit vật mang có thể bị thay đổi trong khi cùng envelope đó vẫn kiểm chứng được.

e) Khóa stego so với thứ tự công khai: Tính không phát hiện được đòi hỏi một khóa đối xứng được chia sẻ với bên kiểm chứng, điều này trên thực tế khiến việc kiểm chứng trở thành được chỉ định. Chế độ thứ tự công khai khiến việc kiểm chứng trở nên công khai và từ bỏ tính không phát hiện được. Hoán vị có khóa dùng để sắp thứ tự các vật mang được dẫn xuất từ một hạt giống HMAC-SHA-256 nhưng dùng một phép xáo trộn theo ánh xạ hỗn loạn (chaotic-map), vốn không phải là một hoán vị giả ngẫu nhiên mật mã; việc thay nó bằng một hoán vị có khóa chuẩn là đơn giản và không ảnh hưởng tới chứng minh.

f) Phát hiện theo từng khung so với theo từng video: Sai số theo từng khung 0.40**[TODO: v2 measurement]** của bộ phát hiện học máy nghĩa là mỗi khung bị sửa đổi rò rỉ một chút; một video mang 100–1 200 khung bị sửa đổi, và việc gộp các điểm số của chúng nhiều khả năng sẽ phát hiện được việc nhúng với độ tin cậy cao. Chúng tôi chưa định lượng một bộ phát hiện gộp. Việc trải envelope trên nhiều khung hơn làm giảm mật độ theo từng khung nhưng làm tăng số khung bị rò rỉ; việc giảm số thay đổi, như mã hóa syndrome-trellis của Mục VIII-G làm, hạ thấp mức rò rỉ của mọi khung và là hướng hứa hẹn hơn.

g) Dung lượng và phạm vi codec: Chỉ các luồng Baseline (CAVLC) được hỗ trợ; các luồng có lát P mang chứng minh chỉ trong các lát IDR (Mục VIII-H), điều này chia dung lượng cho độ dài GOP. Một envelope đã đăng ký cần 65.3 kbit, mà nội dung mượt và QP cao không cung cấp được trong vài trăm khung. Phụ lục C đưa ra một chứng minh rằng một cam kết dưới cùng bộ tham số giấu một chuỗi nhị phân (45 134 byte; trung vị 3.8 s để chứng minh và 86 ms để kiểm chứng với `bdlop-binary-128-v3`, `benchmark/results/q2/binary_proof_bench_v3.json`), được xây dựng từ các quan hệ hệ-số-hằng được nâng (lifted) và một bước tích kiểu ALS20 [27], [29] hoạt động trên vành hai-slot của chúng tôi, và một chứng minh khoảng tải trọng gắn nó với mã hóa tải trọng 24 bit cho một độ dài công khai $L \leq 128$ byte (`bdlop-payload-range-128-v2`: 46 670 byte cho $L \leq 32$, trung vị 6.3 s / 100 ms; 74 318 byte cho $L = 128$), chứng minh này nay có thể đính kèm vào envelope in-band (phiên bản envelope 2, được ràng buộc vào cùng phát biểu video). Nó vẫn lộ L và cần một chứng minh phân rã bit, và phép hợp thành Fiat–Shamir-with-aborts nhiều vòng của nó được lập luận nhưng chưa được viết ra đầy đủ; các chứng minh khoảng (range proof) trên tải trọng vẫn còn bỏ ngỏ.

h) Những gì được khẳng định: Một video được chấp nhận cho thấy người tạo ra nó đã biết một phần mở (nới lỏng) của cam kết được ràng buộc cho đúng video đã chuẩn hóa theo vật mang này, bố cục vật mang, mục trong sổ đăng ký và phiên này; trong chế độ đã đăng ký, rằng người tạo nắm giữ chứng chỉ đã đăng ký. Nó không cho thấy tải trọng là đúng sự thật, rằng một máy quay đã ghi video, hay, trong chế độ in-band, ai đã tạo ra nó. Thách thức phiên không bí mật, nên nó nên được chuyển giao qua một kênh đã xác thực nếu danh tính của bên nắm giữ là quan trọng.

X. Các mối đe dọa đối với tính hợp lệ

a) Tính hợp lệ nội tại: Giao thức, bộ phân tích cú pháp và bộ vá được các tác giả hiện thực; tính đúng đắn được hỗ trợ bởi các kiểm thử đơn vị và kiểm thử phủ định, các vector câu-trả-lời-đã-biết và chính việc kiểm chứng đầu-cuối, nhưng không bởi một hiện thực độc lập. Chất lượng được đo đối chiếu với bản gốc đã giải mã, chứ không phải nguồn thô, điều này cô lập việc nhúng khỏi bộ mã hóa. Các thời gian đến từ một máy duy nhất; hai lần chạy dài được thực hiện đồng thời và được đánh dấu. Các so sánh về mật độ và quy tắc là các mô phỏng bỏ qua bộ lọc tính vá được.

b) Tính hợp lệ của cấu trúc đo lường: P_E là một thước đo theo từng khung chỉ trên các khung bị sửa đổi, điều này

TABLE XIV
CÁC LƯỢC ĐỒ CHỨNG MINH VÀ CHỮ KÝ CÓ THỂ MANG KHẲNG ĐỊNH, TRÊN CÙNG MỘT MÁY (MỘT LUỒNG). SIZE: SỐ BYTE ĐƯỢC MANG TRONG VIDEO (ENVELOPE HOẶC TẢI TRỌNG MANG CHỨNG MINH); CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC ĐƯỢC TRAO ĐỔI NGOÀI BĂNG TẠI THỜI ĐIỂM LIÊN KẾT. CÁC THỜI GIAN BDLOP LÀ TRUNG VỊ CỦA 50 LẦN CHẠY TRÊN MỘT MÁY RẢNH RỖI (PYTHON THUẦN); GROTH16 LÀ THỜI GIAN THỰC ĐẦU-CUỐI QUA MỘT CẦU NỐI PYTHON (3 LẦN THỨ); ML-DSA QUA `PQCRYPTO`. CÁC CON SỐ ISW21 ĐƯỢC GHI LẠI TRƯỚC ĐÓ TRONG MỘT CONTAINER LINUX TRÊN CÙNG CPU (QUAN HỆ ĐỒ CHƠI 32 BYTE) VÀ KHÔNG CHẠY LẠI. ‡ GIẢ THIẾT LẤY MẪU LWE KHÔNG HAY BIẾT DÙNG TRONG PHÂN TÍCH CỦA NÓ BỊ VÔ HIỆU TRƯỚC CÁC ĐỐI THỦ LƯỢNG TỬ [38].

Scheme	Assumption	ZK	Hides payload	Size (B)	Prove (ms)	Verify (ms)	Setup
This work, registered	M-SIS/M-LWE	yes	yes	7589	120	22	transparent
This work, in-band	M-SIS/M-LWE	yes	yes	14 309	120	22	transparent
Equality (linkage) proof	M-SIS/M-LWE	yes	–	15 008	968	46	transparent
Groth16 (BN128)	none (pairings)	yes	yes	147	7222	2550	per-circuit trusted
ML-DSA-44 signature	M-LWE/M-SIS	no	no	2420	18.6	0.33	none
ML-DSA-65 signature	M-LWE/M-SIS	no	no	3309	25.3	0.52	none
ISW21 (recorded)	lattice + knowledge‡	stat. 2^{-40}	yes	23 907	328	0.6	trusted, designated

thiên vị kẻ tấn công trong phạm vi một khung nhưng bỏ qua việc gộp xuyên các khung. PSNR trên các khung bị sửa đổi phụ thuộc vào số khung mà một envelope chạm tới, điều này lại phụ thuộc vào kích thước chunk được chọn. Dung lượng cho các clip quét một phần được ngoại suy từ các đoạn đã quét.

c) Tính hợp lệ ngoại tại: Việc đánh giá dùng một tập nhỏ các chuỗi CIF và 4CIF chuẩn, một bộ mã hóa (x264), profile Baseline, mã hóa toàn-khung-nội (cộng thêm các lần chạy GOP ngắn trên các nguồn CIF được lặp) và QP cố định. Kết quả có thể khác đối với cảnh quay từ máy ảnh, các bộ mã hóa khác, điều khiển tốc độ bit (rate control), GOP dài hoặc độ phân giải cao hơn. Các bộ phát hiện dựa trên đặc trưng; một bộ phát hiện học máy mạnh hơn có thể hạ thấp P_E.

d) Tính hợp lệ của kết luận: Các kết quả học máy được lấy trung bình trên năm clip giữ-ra-ngoài mà không có khoảng tin cậy; thay vào đó chúng tôi báo cáo khoảng giá trị trên các fold. Với ít clip, các khác biệt cỡ vài phần trăm trong P_E giữa các cấu hình không nên bị diễn giải quá mức.

XI. KẾT LUẬN

Một chứng minh không tiết lộ tri thức hậu lượng tử có thể di chuyển bên trong một luồng bit H.264 CAVLC, được ràng buộc vào luồng bit đó thông qua một cam kết đã chuẩn hóa theo vật mang và vào một phiên của bên kiểm chứng, và được kiểm chứng chỉ từ video. Với một envelope đã đăng ký 7.6 kB và một envelope in-band 14.3 kB, nội dung CIF và 4CIF nhiều kết cấu mang chứng minh trong một tới ba trăm khung ở 40–45 dB trên các khung bị sửa đổi, và phân tích giấu tin cổ điển có chủ đích không phát hiện được nó. Một bộ phát hiện học máy theo từng khung làm tốt hơn ngẫu nhiên, và lập luận an toàn dựa trên tính đúng đắn nới lỏng trong mô hình oracle ngẫu nhiên cổ điển. Các bước tiếp theo là lựa chọn vật mang có cân nhắc chi phí để chống các bộ phát hiện học máy và gộp, gắn chứng minh nhị phân với mã hóa tải trọng, đặt vật mang bên trong các lát P và một đánh giá ở độ phân giải HD, cùng một rà soát độc lập đối với lập luận mật mã.

TÍNH SẴN CÓ CỦA HIỆN VẬT

Phần hiện thực, bản đặc tả kèm các vector câu-trả-lời-đã-biết, các script ước lượng tham số, tất cả các tệp kết quả được dùng trong bài báo này và script tái tạo các bảng của nó có sẵn trong một kho ẩn danh: **[TODO: anonymized repository URL]**. Các video kiểm thử được dẫn xuất từ các chuỗi Xiph công khai với các lệnh mã hóa được cung cấp; các tệp trung gian lớn không được phân phối lại.

APPENDIX A
CÁC CHỨNG MINH AN TOÀN

A. Quy ước

Các oracle ngẫu nhiên được lấy mẫu lười (lazily). Một điểm của H_{fs} được *xác định* một khi nó đã được truy vấn hoặc lập trình; một truy vấn tại một điểm chưa xác định là *mới* (fresh). Q_H chặn mọi truy vấn oracle ngẫu nhiên của đối thủ, bao gồm các truy vấn của bên kiểm chứng trong $\mathcal{O}_{\mathsf{Ver}}$ và một lần kiểm chứng cuối, còn Q_P chặn số chứng minh trung thực. Mọi phép rút gọn dưới đây tự chạy toàn bộ thí nghiệm, điều mà nó làm được vì việc kiểm chứng là công khai và mọi cam kết trung thực đều do bên thách thức sinh ra. Đối với oracle mở rộng khóa có một điểm duy nhất (thẻ khóa theo sau bởi pid); một phép rút gọn cần cấy một ma trận thách thức sẽ lập trình điểm này trước khi đối thủ bắt đầu, điều này khiến ck được phân phối đúng như một khóa đều.

B. Chứng minh Bổ đề 2

Cố định $r \in S_1^k$ và $c \in \mathcal{C}$, và đặt $v = cr \in \mathbb{Z}^{kN}$ là tích negacyclic nguyên. Vì $\|v\|_\infty \le \|c\|_1 \|r\|_\infty \le \kappa < q/2$, việc tâm hóa tích theo modulo q khôi phục v một cách chính xác, đúng như những gì phần hiện thực tính (`opening_proof.py:79-80`). Với một tọa độ và bất kỳ $a \in [-B, B]$, $\Pr[y_i + v_i = a] = \Pr[y_i = a - v_i] = 1/2\gamma$, bởi vì $a - v_i \in [-B - \kappa, B + \kappa] = [-\gamma + 1, \gamma - 1]$ nằm trong dải mặt nạ. Các tọa độ độc lập, nên $\Pr[z = z_0] = (2\gamma)^{-kN}$ với mọi $z_0 \in Z$. Lấy tổng trên Z cho xác suất chấp nhận $|Z|(2\gamma)^{-kN} = p_{\mathrm{acc}}$, và với điều kiện được chấp nhận thì z đều trên Z; không đại lượng nào phụ thuộc vào r hay c. □

C. Chứng minh Bổ đề 3

Bên chứng minh thực (`opening_proof.py:86-109`). Trên (x, t, r): rút $e \leftarrow \{0,1\}^{256}$; $K = H_{\mathsf{hg}}(e \| x, t, r$ có tiền tố độ dài); với $i = 1, \ldots, A_{\max}$: $y_i = H_{\mathsf{y}}(K \| i) \in Y$, $w_i = B_1 y_i$, $h_i = H_{\mathsf{fs}}(pid, x, t, w_i)$,

$c_i = G(h_i)$, $z_i = y_i + c_i r$; xuất ra (h_i, z_i) tại i đầu tiên có $z_i \in Z$, hoặc $\perp$ sau $A_{\max}$ lần loại bỏ.

Bộ mô phỏng $\mathcal{S}(x,t)$. Xuất ra $\perp$ với xác suất $(1-p_{\text{acc}})^{A_{\max}}$. Ngược lại rút $h \leftarrow \{0,1\}^{256}$ và $z \leftarrow Z$, đặt $w = B_1 z - G(h)t_1$; nếu H_{fs} đã xác định tại (pid, x, t, w) thì loại bỏ; ngược lại lập trình $H_{\mathsf{fs}}(pid, x, t, w) := h$ và xuất ra (h, z). Bộ mô phỏng không bao giờ dùng r.

Chúng tôi chặn độ thay đổi trên mỗi chứng minh; một cận hợp (union bound) trên Q_P chứng minh cho ta bổ đề. Viết $\eta_y = nN\log_2(2\gamma)$. Bởi vì $B_1 = [I_n | B_1']$, n hàng đầu của $w = B_1 y$ là $y_{[1..n]} + B_1' y_{[n+1..k]}$, một ảnh song ánh của $y_{[1..n]}$ với $y_{[n+1..k]}$ cố định; do đó $H_\infty(w) \geq \eta_y$ cho một mặt nạ đều, $H_\infty(w) \geq \eta_y - \log_2 \frac{1}{1-p_{\text{acc}}} \geq \eta$ cho một mặt nạ với điều kiện bị loại bỏ, và $H_\infty(w) \geq \eta$ cho một $w = B_1 z - ct_1$ được mô phỏng với z đều trên Z.

G_0: bên chứng minh thực.

G_1: K được thay bằng một giá trị đều. Hai trò chơi chỉ khác nhau nếu một truy vấn nào đó tới H_{hg} khác với truy vấn của chính bên chứng minh bắt đầu bằng e: tối đa $(Q_H + Q_P)2^{-256}$.

G_2: mỗi y_i được thay bằng một phần tử đều mới của Y. Hai trò chơi chỉ khác nhau nếu H_{y} bị truy vấn ở nơi khác tại $K\|i$: tối đa $(Q_H + Q_P)2^{-256}$.

G_3: trong một lần thử bị loại, bên chứng minh rút h_i một cách đều và đặt $c_i = G(h_i)$ mà không truy vấn hay xác định H_{fs}. Hai trò chơi chỉ khác nhau nếu điểm (pid, x, t, w_i), tại bất kỳ thời điểm nào, bị $\mathcal{A}$ truy vấn hoặc được một chứng minh trung thực khác xác định: tối đa $A_{\max}(Q_H + A_{\max}Q_P)2^{-\eta}$. Đây là bước liên quan tới các truy vấn oracle ngẫu nhiên ẩn của các lần thử bị loại [44], [45].

G_4: điểm của lần thử được chấp nhận được xác định bởi truy vấn của bên chứng minh; nó là mới ngoại trừ với xác suất $(Q_H + (A_{\max}+1)Q_P)2^{-\eta}$. Với điều kiện là mới, h_i đều trong mọi lần thử và, theo Bổ đề 2, lần thử i được chấp nhận với xác suất đúng bằng p_{acc} bất kể h_i, c_i và r. Vậy chỉ số của lần chấp nhận đầu tiên là hình học bị cắt cụt, và với điều kiện được chấp nhận, h đều và z đều trên Z, độc lập với nhau và với r. Các lần thử bị loại không còn liên kết với oracle nào sau G_3 và có thể được bỏ đi. Khi đó đầu ra và định nghĩa oracle $H_{\mathsf{fs}}(pid, x, t, B_1 z - G(h)t_1) = h$ được phân phối đúng như trong $\mathcal{S}$, mà sự kiện loại bỏ của nó chính là sự kiện không-mới vừa được chặn.

Tổng trên mỗi chứng minh là $2(Q_H + Q_P)2^{-256} + (A_{\max}+1)(Q_H + (A_{\max}+1)Q_P)2^{-\eta}$.

Đối với Π_{eq} (`equality_proof.py:58-104`), bên chứng minh rút hai mặt nạ mỗi lần thử, thông báo $(w_a, w_b, u) = (B_1 y_a, B_1 y_b, \langle b_2, y_a - y_b\rangle)$ và chấp nhận khi và chỉ khi cả hai đáp ứng đều nằm trong Z. Theo Bổ đề 2 áp dụng cho mỗi đáp ứng, sự chấp nhận có xác suất đúng bằng p_{acc}^2 và (z_a, z_b) được chấp nhận đều trên Z^2. Bộ mô phỏng lấy mẫu (h, z_a, z_b), đặt $w_a = B_1 z_a - ct_{1,a}$, $w_b = B_1 z_b - ct_{1,b}$, $u = \langle b_2, z_a - z_b\rangle - c(t_{2,a} - t_{2,b})$ và lập trình H_{eq}; thông báo có min-entropy ít nhất η thông qua w_a. Cùng các bước lai cho cùng cận. □

D. Một bổ đề trích xuất bằng rẽ nhánh

Bổ đề 6 (Trích xuất)**.** *Gọi $\mathcal{B}$ là một thuật toán với các đồng xu ρ thực hiện nhiều nhất Q truy vấn mới tới H_{fs}, được trả lời bởi $h_1, \ldots, h_Q \leftarrow \{0,1\}^{256}$ (oracle G và mọi điểm được $\mathcal{B}$ lập trình đều do ρ xác định). $\mathcal{B}$ xuất ra $\perp$ hoặc (J, x^*, t^*, π^*) sao cho $\pi^* = (h_J, z^*)$ được chấp nhận cho (x^*, t^*) và truy vấn mới thứ J là (pid, x^*, t^*, w^*) với $w^* = B_1 z^* - G(h_J)t_1^*$. Đặt $\text{acc} = \Pr[\mathcal{B} \neq \perp]$. Tồn tại $\mathcal{E}$, chạy $\mathcal{B}$ hai lần, xuất ra x^* của lần chạy thứ nhất và một phần mở nới lỏng của t^* với xác suất $\varepsilon_{\mathsf{ext}} \geq \text{acc}(\text{acc}/Q - 2^{-256}) - 2^{-257} - Q2^{-256}$; tương đương*

$$\text{acc} \leq Q2^{-256} + \sqrt{Q\left(\varepsilon_{\mathsf{ext}} + 2^{-257} + Q2^{-256}\right)}.$$

Chứng minh. $\mathcal{E}$ là thuật toán rẽ nhánh của Bellare và Neven [52] (Bổ đề 1, bổ đề rẽ nhánh tổng quát; xem thêm [56]): chạy $\mathcal{B}(\rho; h_1..h_Q)$; nếu nó trả về J, chạy lại nó trên $(\rho; h_1..h_{J-1}, h'_J..h'_Q)$ với $h'_J, \ldots, h'_Q$ mới; thành công nếu lần chạy thứ hai trả về cùng J và $h'_J \neq h_J$. Bổ đề đó cho xác suất thành công ít nhất $\text{acc}(\text{acc}/Q - 2^{-256})$. Hai lần chạy giống hệt nhau cho tới truy vấn mới thứ J, nên chúng chia sẻ (x^*, t^*, w^*), và trả về (h_J, z), (h'_J, z') với $B_1 z - ct_1^* = w^* = B_1 z' - c't_1^*$ cho $c = G(h_J)$, $c' = G(h'_J)$. Giá trị h'_J đều và độc lập với lần chạy thứ nhất; trừ khi nó là một trong nhiều nhất Q đầu vào mà tại đó G đã được tính trong lần chạy thứ nhất (xác suất $\leq Q2^{-256}$), $G(h'_J)$ là một phần tử đều mới của $\mathcal{C}$ và bằng c với xác suất $1/|\mathcal{C}| \leq 2^{-257}$. Ngược lại $f = c - c' \in \bar{\mathcal{C}}$ và $\bar{r} = z - z'$ thỏa $\|\bar{r}\|_\infty \leq 2B$ và $B_1 \bar{r} = ft_1^*$. Dạng thứ hai suy ra bằng cách giải bất đẳng thức bậc hai: $\text{acc}^2 - Q2^{-256}\text{acc} - Q\delta \leq 0$ với $\delta = \varepsilon_{\mathsf{ext}} + 2^{-257} + Q2^{-256}$ kéo theo $\text{acc} \leq Q2^{-256} + \sqrt{Q\delta}$. □

E. Chứng minh Định lý 1

G_0 là SE. Trong G_1, mọi chứng minh trung thực đều do bộ mô phỏng tạo ra, nên $|\Pr[W_0] - \Pr[W_1]| \leq \varepsilon_{\mathsf{zk}}(Q_P, Q_H)$, trong đó W_i là sự kiện thắng. Gọi Prog là sự kiện $\mathcal{A}$ thắng trong G_1 và điểm (pid, x^*, t^*, w^*) của bên kiểm chứng đã được bộ mô phỏng lập trình, cho một bộ ba $(x_i, t_i, \pi_i) \in L$. Khi đó $x^* = x_i$, $t^* = t_i$, $w^* = w_i$, và sự chấp nhận buộc $h^* = h_i$, nên $c^* = c_i$. Vì $(x^*, t^*, \pi^*) \notin L$, ta có $z^* \neq z_i$, và $B_1 z^* - c_i t_1^* = B_1 z_i - c_i t_1^*$ cho $B_1(z^* - z_i) = 0$ với $0 < \|z^* - z_i\|_\infty \leq 2B \leq \beta$. Một đối thủ M-SIS cấy ma trận của nó làm B_1', tự rút b_2', chạy G_1 và xuất ra $z^* - z_i$ thành công mỗi khi Prog xảy ra, nên $\Pr[\mathsf{Prog}] \leq \mathsf{Adv}^{\mathsf{M\text{-}SIS}}$. Ngược lại, điểm của bên kiểm chứng được xác định bởi một truy vấn mới, và $\mathcal{B}$ (chạy G_1 và xuất ra chỉ số của truy vấn đó) thỏa giả thiết của Bổ đề 6 với $Q = Q_H$ và $\text{acc} \geq \varepsilon - \varepsilon_{\mathsf{zk}} - \mathsf{Adv}^{\mathsf{M\text{-}SIS}}$. Thay vào cho ta định lý.

Truy vấn bị rẽ nhánh chứa x^*, thứ mà bên kiểm chứng dựng từ các mục ghim của nó và từ $\mathsf{Read}(\mathsf{vid}^*)$ (`video_pipeline.py:278-284`); nó không bao giờ lấy một trường phát biểu nào từ bên chứng minh ngoại trừ N_s^*, thứ mà nó kiểm tra đối chiếu với kho của nó (hoặc với giá trị cố định) và bản thân là một phần của x^*. Do đó phần mở trích xuất được được ràng buộc vào các giá trị của bên kiểm chứng cho rid, pid, gốc sổ đăng ký và epoch, N_s, chính sách codec, hồ sơ vật mang, $|P|$, $\text{SHA256}(P)$ và V. Hai phát biểu khác nhau ở bất kỳ trường nào đều khác nhau khi là chuỗi, vì

mọi trường đều có độ rộng cố định (`video_proof.py:68–77`). □

F. Chứng minh Định lý 2

Cho $(\bar{r}, f, m)$ và $(\bar{r}', f', m')$ mở t với $m \neq m'$, trong đó một phần mở trung thực có $f = 1$ và $\|\bar{r}\|_\infty \leq 1$. Từ $ft_1 = B_1\bar{r}$ và $f't_1 = B_1\bar{r}'$ ta được $B_1 x = 0$ cho $x = f'\bar{r} - f\bar{r}'$. Từ $ft_2 = \langle b_2, \bar{r}\rangle + fm$ và $f't_2 = \langle b_2, \bar{r}'\rangle + f'm'$,

$$\langle b_2, x\rangle = f'(ft_2 - fm) - f(f't_2 - f'm') = ff'(m' - m).$$

Nếu $x \equiv 0 \pmod q$ thì $ff'(m' - m) = 0$ và, vì f và f' khả nghịch (Bổ đề 1; 1 hiển nhiên), $m = m'$, mâu thuẫn. Chuẩn của x tối đa là $\|f'\|_1\|\bar{r}\|_\infty + \|f\|_1\|\bar{r}'\|_\infty$, tức $2\kappa{\cdot}2B + 2\kappa{\cdot}2B = 8\kappa B$ cho hai phần mở nới lỏng, $2\kappa{\cdot}1 + 1{\cdot}2B$ cho một nới lỏng và một trung thực, và 2 cho hai phần mở trung thực. Tất cả đều tối đa $\beta < q/2$ (hàm khởi tạo tham số bắt buộc $2\beta < q$, `params.py:53–54`), nên x là một vector ngắn khác không cả theo modulo q lẫn trên $\mathbb{Z}$. Phép rút gọn cấy ma trận của nó làm B'_1, lấy mẫu b'_2 và xuất ra x. □

G. Chứng minh Bổ đề 4

Bổ đề 7 (Thể hiện che giấu)**.** *Tồn tại một ánh xạ hiệu quả mà, với bất kỳ m nào được chọn sau khi thấy* ck*, gửi một thể hiện M-LWE (A, u), $A \in \mathcal{R}_q^{(n+1)\times\lambda}$, tới (ck, t) với* ck *đều, sao cho $t = \mathsf{Com}(m; r)$ với $r \leftarrow S_1^k$ nếu $u = As + e$, và t đều nếu u đều.*

Chứng minh. Viết $A = \left[\begin{smallmatrix} A_1 \\ a_2 \end{smallmatrix}\right]$ và $u = (u_1, u_2)$. Rút $B'_{1,2} \leftarrow \mathcal{R}_q^{n\times 1}$ và đặt $b'_2 = a_2$, $B'_{1,3} = A_1 + B'_{1,2}a_2$, điều này làm ck đều. Cho m, đặt $t_2 = u_2 + m$ và $t_1 = u_1 + B'_{1,2}u_2$. Nếu $u = As + e$ với $e = (e_1, e_2)$ và $r = (e_1, e_2, s)$, thì $\langle b_2, r\rangle = e_2 + a_2 s = u_2$ và $B_1 r = e_1 + B'_{1,2}e_2 + (A_1 + B'_{1,2}a_2)s = u_1 + B'_{1,2}u_2$, nên $t = \mathsf{Com}(m; r)$ với r đều bậc ba. Nếu u đều thì t cũng đều, bởi vì $(u_1, u_2) \mapsto (u_1 + B'_{1,2}u_2, u_2 + m)$ là một song ánh. □

Bây giờ cho $\mathcal{A}$ xuất ra $(j, \bar{r}, f)$ với $f \in \bar{\mathcal{C}}$, $\|\bar{r}\|_\infty \leq 2B$ và $ft_1^{(j)} = B_1\bar{r}$, và đặt $x = fr_j - \bar{r}$. Khi đó $B_1 x = ft_1^{(j)} - ft_1^{(j)} = 0$ và $\|x\|_\infty \leq 2\kappa + 2B < q/2$.

Trường hợp $x \neq 0$. Một đối thủ M-SIS cấy ma trận của nó làm B'_1, lấy mẫu b'_2, tự sinh mọi $t^{(j)}$ (nên nó biết mọi r_j), và xuất ra x. Do đó $\Pr[x \neq 0] \leq \mathsf{Adv}^{\mathsf{M\text{-}SIS}}$.

Trường hợp $x = 0$. Khi đó $\bar{r} \equiv fr_j$, nên r_j là đại diện tâm hóa của $f^{-1}\bar{r} \bmod q$. Một bộ phân biệt M-LWE đoán $j_0 \leftarrow [Q]$, dựng ck và $t^{(j_0)}$ từ thể hiện của nó bằng Bổ đề 7 (với thông điệp m_{j_0} mà $\mathcal{A}$ chọn), sinh các cam kết còn lại một cách trung thực, và xuất ra 1 khi và chỉ khi $\mathcal{A}$ trả về $j = j_0$ và $r' = \mathrm{center}(f^{-1}\bar{r})$ là bậc ba với $\mathsf{Com}(m_{j_0}; r') = t^{(j_0)}$. Trên một thể hiện thực, nó xuất ra 1 với xác suất ít nhất $\Pr[x = 0]/Q$. Trên một thể hiện đều, $t^{(j_0)}$ đều và độc lập với m_{j_0}, nên một phần mở bậc ba tồn tại với xác suất tối đa $|S_1^k|/q^{(n+1)N} = 3^{kN}q^{-(n+1)N}$. Do đó $\Pr[x = 0] \leq Q(\mathsf{Adv}^{\mathsf{M\text{-}LWE}} + 3^{kN}q^{-(n+1)N})$. □

H. Chứng minh Định lý 3

H_0 là IND^0. Trong H_1, mọi chứng minh trung thực, bao gồm cả chứng minh thách thức, đều được mô phỏng: $|H_0 - H_1| \leq \varepsilon_{\mathsf{zk}}(Q_P + 1, Q_H)$. Trong H_2, cam kết thách thức được thay bằng một cặp đều; một bộ phân biệt giữa H_1 và H_2 là một bộ phân biệt M-LWE theo Bổ đề 7 với $m = \mathsf{enc}(p_0)$: nó dựng ck từ thể hiện của nó, sinh các cam kết còn lại một cách trung thực, trả lời $\mathcal{O}_{\mathsf{Disc}}$ và $\mathcal{O}_{\mathsf{Link}}$ cho chúng, và không bao giờ cần tính ngẫu nhiên của thách thức vì chứng minh thách thức được mô phỏng và việc tiết lộ cùng liên kết của thách thức bị loại trừ. Vậy $|H_1 - H_2| \leq \mathsf{Adv}^{\mathsf{M\text{-}LWE}}$. Video stego trong H_2 là $\mathsf{Write}(\mathsf{vid}, P, E)$ với P, D, x độc lập với tải trọng (được cố định từ một placeholder có độ dài cuối cùng, `video_pipeline.py:216–227`), và E chỉ chứa pid, N_s, một t đều và một chứng minh được mô phỏng; do đó H_2 độc lập với b. Cùng ba bước lai đó xuất phát từ IND^1 kết thúc ở cùng H_2, điều này cho ta cận. Độ dài tải trọng được che giấu bởi vì enc ánh xạ mọi tải trọng dài tối đa 766 byte tới một đa thức và envelope có kích thước cố định. □

I. Chứng minh Định lý 4

Chúng tôi mô hình hóa kho như một bảng tuyến tính hóa được, khóa theo $d(N) = \mathrm{SHA256}(\mathrm{tag}\|N)$ (`zkp_sessions.py:113–117`). Các hàng chỉ được chèn bởi Issue với một N đều mới (`:132–151`) và chỉ bị xóa một khi đã hết hạn (`:140–143`). Sự chấp nhận đòi hỏi bước tiền kiểm `is_active` rồi `consume`, một `UPDATE` với các điều kiện `consumed_at IS NULL`, ràng buộc khớp và `expires_at>now`, được commit bên trong `BEGIN IMMEDIATE`, trả về thành công khi và chỉ khi đúng một hàng thay đổi (`:181–205`).

(i) Sau lần `consume` thành công đầu tiên của một hàng, điều kiện `consumed_at IS NULL` vĩnh viễn thất bại cho hàng đó; một lần thành công thứ hai cho cùng N_s cần một hàng khác với khóa $d(N_s)$, tức một lần phát hành về sau của một N' nào đó với $d(N') = d(N_s)$: hoặc $N' = N_s$ (xác suất tối đa $Q_I^2 2^{-257}$ trên mọi cặp lần phát hành) hoặc một va chạm SHA-256. (ii) Bất kỳ hàng nào với khóa $d(N_s^*)$ đều đến từ một lần phát hành của một N nào đó với $d(N) = d(N_s^*)$, nên N_s^* đã được phát hành trừ khi SHA-256 va chạm; ràng buộc và thời điểm hết hạn là một phần của mệnh đề `WHERE`, được đánh giá tại thời điểm tiêu thụ. (iii) Trường phiên chiếm các byte 106–137 (đánh chỉ số từ 0) của mọi phát biểu, và x^* là một chuỗi con của điểm (pid, x^*, t^*, w^*). Một truy vấn thực hiện trước lần phát hành N_s^* cố định trường này trước khi N_s^* được rút, nên nó khớp với xác suất 2^{-256}; một cận hợp trên Q_H truy vấn và Q_I phiên cho $Q_H Q_I 2^{-256}$. □

J. Chứng minh Định lý 5

Gọi W_a, W_b là hai trường hợp thắng.

W_a: Pins kiểm chứng Reg^* dưới pk_I (`video_pipeline.py:146–147`). Nếu các byte ký của nó chưa bao giờ được ký qua $\mathcal{O}_{\mathsf{Reg}}$, thì đó là một chữ ký giả mạo EUF-CMA; phép rút gọn chạy toàn bộ thí nghiệm, dùng oracle ký của nó cho $\mathcal{O}_{\mathsf{Reg}}$. Ngược lại Reg^* là một sổ đăng ký đã ký và chứa một mô tả bằng

với mô tả đã đăng ký của t^* (`:150-153`). Mô tả đó có giá trị băm module-ràng-buộc đã đăng ký, nên nó không nằm trong bất kỳ Δ nào (các mô tả in-band có một giá trị băm module khác, trừ khi SHA-256 va chạm trên hai chuỗi module cố định), và nó được tính từ một $t' \in T_{\mathsf{reg}}$ nào đó. Vì $t^* \notin T_{\mathsf{reg}}$, $t' \neq t^*$ và các mã hóa chuẩn tắc khác nhau, nên $\mathrm{SHA256}(B'_1\|b'_2\|t^*) = \mathrm{SHA256}(B'_1\|b'_2\|t')$ (`:119-128`) là một va chạm. Do đó $\Pr[W_a] \le \mathsf{Adv}^{\mathsf{euf\text{-}cma}}_{\mathsf{ML\text{-}DSA}} + \mathsf{Adv}^{\mathsf{cr}}_{\mathsf{SHA2}}$.

W_b: mô phỏng mọi chứng minh trung thực ($\varepsilon_{\mathsf{zk}}$) và xử lý trường hợp điểm-đã-lập-trình như trong Định lý 1 ($\mathsf{Adv}^{\mathsf{M\text{-}SIS}}$). Bộ chạy còn lại $\mathcal{B}$ nhận các chứng chỉ trung thực như một thách thức Q_C-thể-hiện của Bổ đề 4, không bao giờ dùng tính ngẫu nhiên của chúng (mọi chứng minh đều được mô phỏng, và một truy vấn tiết lộ cho một thể hiện làm hủy lần chạy, điều này không ảnh hưởng tới các lần chạy mà $\mathcal{A}$ thắng với một j chưa tiết lộ), và xuất ra chỉ số của truy vấn mới của bên kiểm chứng. Bổ đề 6 trích xuất một phần mở nới lỏng của $t^* = t_c^{(j)}$, vốn là một đối thủ của Bổ đề 4, nên $\varepsilon_{\mathsf{ext}} \le \mathsf{Adv}^{\mathsf{row}}_{Q_C}$. Cộng các trường hợp cho ta định lý.

Một phương án chặt thay thế cho W_b theo phân tích ML-DSA: sau khi thay chứng chỉ bằng một cặp đều (M-LWE), một chứng minh được chấp nhận là một nghiệm của bài toán SelfTargetMSIS cho $[B_1 \,|\, t_1]$ và H_{fs} [53], không cần tua lại. Chúng tôi phát biểu cận có tua lại vì nó chỉ dùng các thể hiện M-SIS và M-LWE đã ước lượng. □

K. Các chứng minh cho liên kết (Định lý 6)

Bổ đề 8 (Tính đúng đắn đặc biệt của chứng minh đẳng thức)**.** *Hai bản ghi được chấp nhận $((w_a, w_b, u), c, z_a, z_b)$ và $((w_a, w_b, u), c', z'_a, z'_b)$ với $c \neq c'$ cho ra các phần mở nới lỏng $(\bar r_a, f)$ của t_a và $(\bar r_b, f)$ của t_b, $f = c - c'$, với các thông điệp bằng nhau.*

Chứng minh. Bên kiểm chứng kiểm tra $B_1 z_a = w_a + ct_{1,a}$, $B_1 z_b = w_b + ct_{1,b}$ và $\langle b_2, z_a - z_b\rangle = u + c(t_{2,a} - t_{2,b})$ (`equality_proof.py:135-145`). Trừ hai bản ghi cho ta $B_1 \bar r_a = f t_{1,a}$, $B_1 \bar r_b = f t_{1,b}$ và $\langle b_2, \bar r_a - \bar r_b\rangle = f(t_{2,a} - t_{2,b})$ với $\bar r_* = z_* - z'_*$, $\|\bar r_*\|_\infty \le 2B$. Khi đó $\bar m_a - \bar m_b = (t_{2,a} - t_{2,b}) - f^{-1}\langle b_2, \bar r_a - \bar r_b\rangle = 0$. □

Tính đúng đắn. Mô phỏng $\mathcal{O}_{\mathsf{Link}}$ ($\varepsilon_{\mathsf{zk}}$). Nếu điểm H_{eq} của bên kiểm chứng đã được lập trình cho cùng ngữ cảnh và cùng các cam kết, thì c là cái đã lập trình và $(z_a, z_b) \neq (z_a^{(i)}, z_b^{(i)})$ với $B_1(z_a - z_a^{(i)}) = B_1(z_b - z_b^{(i)}) = 0$, một nghiệm M-SIS có chuẩn $2B$. Ngược lại Bổ đề 6, với oracle bị rẽ nhánh H_{eq} và Bổ đề 8 thay cho quan hệ mở, trích xuất các phần mở với một thông điệp chung $\bar m$. Các phần mở lần-chạy-thứ-nhất của đối thủ có các thông điệp $m_a \neq m_b$, nên $m_a \neq \bar m$ hoặc $m_b \neq \bar m$, và Định lý 2 áp dụng cho t_a hoặc t_b cho một nghiệm M-SIS. Do đó $\varepsilon_{\mathsf{ext}} \le \mathsf{Adv}^{\mathsf{M\text{-}SIS}}$ trong cận của Định lý 1.

Che giấu. Mô phỏng chứng minh ($\varepsilon_{\mathsf{zk}}(Q_P + 1, Q_H)$), rồi thay t_a và t_b bằng các cặp đều, mỗi cái một bước lai M-LWE (Bổ đề 7; tính ngẫu nhiên là độc lập). Trò chơi cuối cùng độc lập với b; làm điều tương tự xuất phát từ $b = 1$ cho $2\varepsilon_{\mathsf{zk}} + 4\mathsf{Adv}^{\mathsf{M\text{-}LWE}}$.

Tiết lộ bằng chứng minh. Chứng minh đẳng thức với $t_b = (0, \mathsf{enc}(p))$ và $r_b = 0$ (một phần mở bậc ba của t_b) chứng minh rằng t_a giấu p mà không tiết lộ r_a: việc trích xuất cho một phần mở nới lỏng $(\bar r_b, f)$ của t_b với $B_1 \bar r_b = 0$, nên $\bar r_b = 0$ trừ khi M-SIS bị phá, và khi đó $\bar m_b = \mathsf{enc}(p) = \bar m_a$. Đây là bản sửa được đề xuất cho mục D3. □

L. Chứng minh Bổ đề 5 và Định lý 7

Tính giải mã duy nhất. Đối với một đoạn mang vật mang, chuỗi được băm là thẻ miền theo sau, với mỗi đơn vị NAL, bởi `"NAL\0"` và một header 12 byte cố định, rồi hoặc `"RAW\0"`, một độ dài 64 bit và RBSP, hoặc một dãy `"BITS\0"`, một số đếm bit 64 bit và các bit đã đóng gói, xen kẽ với `"BLOCK\0"`, khóa và độ dài 16 byte, và các mức 64 bit có dấu (`video_canonicalization.py:234-307`). Bốn thẻ khác nhau ở hai byte đầu của chúng, mọi trường đều có độ rộng cố định hoặc có tiền tố độ dài, và phần đệm của các bit đã đóng gói được xác định bởi số đếm bit, nên một bộ phân tích từ trái sang phải khôi phục toàn bộ dãy. Bộ kết hợp đoạn băm một thẻ, số khung-mỗi-đoạn và số đếm đoạn 32 bit, và các bộ ba (i, f_i, d_i) có độ rộng cố định (`blind_sync_streaming.py:225-233`); V băm một thẻ và D. Do đó một khác biệt trong Canon là một khác biệt trong đầu vào của một trong ba tầng SHA-256 mà đầu ra của chúng bằng nhau, tức là một va chạm. Các đoạn mang vật mang đúng là các đoạn chứa các vị trí của P, nên với P bằng nhau, cả hai bên băm mỗi đoạn theo cùng chế độ.

Những gì được xác định. Cố định Canon và P. Các đoạn không có vật mang được cố định từng byte. Trong một đoạn mang vật mang, mọi trường header NAL trong phép tuần tự hóa, mọi RBSP của một đơn vị NAL không có vật mang, và mọi bit RBSP bên ngoài các khối vật mang cho tới bit dừng đều được cố định. Mỗi khối vật mang được cố định dưới dạng một vector mức ngoại trừ tại các vật mang, nơi chỉ giá trị chuẩn hóa $\nu = \mathrm{sgn}(\ell)2\lfloor|\ell|/2\rfloor$ được cố định. Pipeline bắt buộc quy tắc ổn định (`blind_sync_streaming.py:268-271`; các vật mang có $|\ell| \ge 4$ và bộ nhúng lật chẵn-lẻ độ lớn), nên $\ell = \nu + \mathrm{sgn}(\nu)b$ với b là bit vật mang; đối với vật mang dấu trailing-one tùy chọn, $\ell = \pm 1$ với dấu làm bit. Các bit vật mang được ghi theo thứ tự của P dưới dạng mã hóa đóng-khung-chunk của E. Nếu mã hóa đó là duy nhất, E cố định các bit và do đó mọi mức vật mang.

Định lý 7. Gọi $(x_h, t, \pi_h) \in L$ là bộ ba trung thực. Nếu $(x^*, t, \pi^*) \notin L$, sự kiện được chặn như trong Định lý 5, trường hợp W_b, với Q_P cam kết trung thực làm các thể hiện của Bổ đề 4. Ngược lại $x^* = x_h$ và $\pi^* = \pi_h$ (mỗi cam kết in-band trung thực xuất hiện trong một bộ ba ngoại trừ với xác suất không đáng kể; một chứng chỉ xuất hiện trong nhiều bộ ba, tất cả đều trung thực). Các phát biểu bằng nhau cho $|P|$ và $\mathrm{SHA256}(P)$ bằng nhau, do đó $P^* = P_h$ trừ khi SHA-256 va chạm (các vị trí được băm dưới dạng JSON chuẩn tắc của các bộ ba số nguyên), và V bằng nhau, do đó Canon bằng nhau theo phần đầu. Envelope là $E^* = \mathtt{magic}\|1\|pid\|N_s\|t\|\pi^*$, và bộ phân tích của nó chỉ chấp nhận đúng bố cục này (`video_proof.py:142-153, 218-228`), nên $E^* = E_h$. □

M. Tính đầy đủ

Một lần thử được chấp nhận thỏa $B_1 z - ct_1 = B_1 y + cB_1 r - cB_1 r = w$, và đối với chứng minh đẳng thức

$\langle b_2, z_a - z_b\rangle - c(t_{2,a} - t_{2,b}) = \langle b_2, y_a - y_b\rangle$ bởi vì $t_{2,a} - t_{2,b} = \langle b_2, r_a - r_b\rangle$ với các thông điệp bằng nhau. Theo Bổ đề 2, số lần thử là hình học với tham số p_{acc} (trung bình 5.89 với `bdlop-open-128-v3`) cho chứng minh mở và p_{acc}^2 (trung bình 34.7) cho chứng minh đẳng thức. Với các ngưỡng $A_{\max} = 512$ (`opening_proof.py:33`) và $A_{\max} = 4\,096$ (`equality_proof.py:50`), bên chứng minh thất bại với xác suất lần lượt là $2^{-137.5}$ và $2^{-173.0}$ (với `bdlop-open-128-v2`: trung bình 5.23 và 27.4, $2^{-156.7}$ và $2^{-220.0}$). Dưới ngưỡng chung 512 mà mã được rà soát đã dùng, chứng minh đẳng thức thất bại với xác suất $2^{-35.0}$ cho `bdlop-open-128-v1` (trung bình 4.65 và 21.6); đây là mục D4.

APPENDIX B
ĐỐI CHIẾU ĐẶC TẢ VÀ HIỆN THỰC

Mỗi mục liệt kê tính chất được dựa vào ở trên và nơi phần hiện thực thực hiện nó, tại commit `ea96d60`. Các đường dẫn là tương đối so với `VideoLevel/src`; `opening_proof.py`, `equality_proof.py`, `bdlop.py`, `params.py`, `ring.py`, `codec.py`, `sampling.py`, `video_proof.py`, `video_pipeline.py` và `cli.py` nằm trong `lattice_zk/`.

1) *Phát biểu.* Thứ tự và độ rộng các trường: `u16` phiên bản, rid, pid, root, `u64` epoch, N_s, chính sách codec, hồ sơ vật mang, `u64` số đếm vật mang, giá trị băm các vị trí, V; mỗi digest được kiểm tra là 32 byte (`video_proof.py:58–77`). Khớp với đặc tả, §3.6. **Nhất quán.**
2) *Đầu vào Fiat–Shamir.* SHAKE-256 trên thẻ, pid, $\texttt{u64}(|x|)\|x$, cam kết đầy đủ (6 720 byte) và w dưới dạng các từ 64 bit big-endian; đầu ra 32 byte (`opening_proof.py:42–50`). Chỉ x có tiền tố độ dài; các trường khác có độ dài được cố định bởi pid. Chứng minh đẳng thức: tương tự với cả hai cam kết và (w_a, w_b, u) (`equality_proof.py:40–51`). **Nhất quán**; cụm "with length prefixes" của đặc tả (§4.7) đã thiếu chính xác và đã được chỉnh sửa.
3) *Phòng hộ (hedging).* $K = \text{SHA3}(e\|x, t, r$ có tiền tố độ dài$)$ (`opening_proof.py:53–63, 99–100`). **Nhất quán** (xem D7).
4) *Các bộ lấy mẫu.* Mặt nạ: đều chính xác trên $[-\gamma+1, \gamma]$ (các lần rút 18 bit dưới $2\gamma = 2^{18}$, `sampling.py:60–66`); thách thức: các bit dấu rồi Fisher–Yates với loại bỏ chính xác, như trong ML-DSA SampleInBall (`:69–81`); tính ngẫu nhiên bậc ba bằng loại bỏ trên các lần rút 2 bit (`:54–57`). **Nhất quán** với tính đều được dùng trong các Bổ đề 2 và 6.
5) *Kiểm chứng.* Độ dài chứng minh chính xác, các đáp ứng đã đóng gói dưới $2B+1$, phần đệm bằng không, w' được tính lại, so sánh hạt giống trong thời gian hằng (`opening_proof.py:118–138`). Phần đóng gói không có bit đệm nào ở các tham số này, nên mã hóa chứng minh là chuẩn tắc. **Nhất quán.**
6) *Kiểm tra tham số.* Số nguyên tố $q \equiv 5 \pmod 8$, $2\sqrt{2} < \sqrt{q}$, $2 \cdot 8\kappa B < q$ (`params.py:37–54`, `ring.py:52–58`); các mục ghim sản xuất đòi hỏi $|\mathcal{C}| \geq 2^{256}$ (`params.py:127–130`, `video_pipeline.py:144–145`). **Nhất quán.**
7) *Envelope.* In-band: độ dài chính xác, magic `ZKLB`, phiên bản, pid đã ghim, cam kết chuẩn tắc ($< q$ mỗi hệ số), chứng minh (`video_proof.py:142–153`); phiên trong header phải bằng phiên của phát biểu (`:183`). Đã đăng ký: `ZKLR`, chỉ header và chứng minh, cam kết đã ghim (`:218–244`). **Nhất quán** với §3.7.
8) *Các phiên.* Ngữ nghĩa dùng-một-lần như trong chứng minh Định lý 4; ràng buộc bind(pins) băm pid, rid, root, epoch, chính sách codec và hồ sơ (`video_pipeline.py:166–172`), nên trong chế độ đã đăng ký nó cũng phụ thuộc vào chứng chỉ thông qua rid. Chế độ không trạng thái đòi hỏi một `expected_session` tường minh (`:262–263`). **Nhất quán.**
9) *Sổ đăng ký.* ML-DSA-65 trên một mã hóa JSON chuẩn tắc có gắn thẻ; mô tả đã đăng ký băm khóa và chứng chỉ (`video_pipeline.py:109–131`, `zkp_registry.py:128–147`). **Nhất quán**, nhưng xem D2.
10) *Digest chuẩn tắc.* Như mô tả trong Mục VI-J; đặc tả (§3.6) đã mô tả D như một digest luồng-đơn và đã được chỉnh lại thành dạng phân đoạn.
11) *Thẻ miền.* Các thẻ SHAKE-256 `.../bdlop-open/v1/{key, randomness, fiat-shamir, mask}\0`, `.../bdlop-equal/v1/{fiat-shamir, mask}\0` và `.../challenge-poly/v1\0` mỗi cái kết thúc bằng byte NUL duy nhất và đôi một phân biệt, do đó không-tiền-tố. **Nhất quán.**

A. Các điểm khác biệt và lỗ hổng

D1 (trung bình) Bên chứng minh có thể bị ép phải chấp nhận một tập một-chunk cho bất kỳ `chunk_size` nào trong $[|E|, 65\,535]$, và bên kiểm chứng không bao giờ so sánh cách chia chunk trích xuất được với `profile.chunk_bytes` đã ghim (`video_pipeline.py: 267–303`). Khi kích thước chunk của hồ sơ ít nhất bằng độ dài envelope, một đối thủ có thể viết lại trường 16 bit và CRC-32 bên ngoài: tối đa 48 hệ số vật mang thay đổi ± 1 trong khi E, P và D không đổi, và video được chấp nhận. Việc viết lại 8 000 thành 20 000 đã thay đổi 21 bit vật mang trong một phép kiểm trực tiếp các hàm đóng khung. Điều này mâu thuẫn với mục tiêu (iii) của mô hình đe dọa ("mọi thay đổi đối với các vật mang đều bị từ chối"). Khắc phục: bên kiểm chứng tính lại $\text{Enc}_{\text{prof}}(E)$, các chunk của E dưới kích thước chunk đã ghim, và đòi hỏi nó bằng các mảnh trích xuất được (hoặc đòi hỏi trường header bằng kích thước đã ghim); thêm một kiểm thử phủ định.

D2 (trung bình) Không có danh tính bên nắm giữ trong sổ đăng ký đã ghim (`video_pipeline.py:109–131`; tập trường `zkp_registry.py:29–35`) ràng buộc một cam kết chứng chỉ, chứ không phải một bên nắm giữ. "Chỉ bên nắm giữ chứng chỉ mới có

thể tạo chứng minh" đúng cho từng cam kết; người đó là ai thì không được chữ ký ML-DSA bao phủ. Khắc phục: thêm một định danh bên nắm giữ (hoặc digest của nó) vào mô tả đã đăng ký.

D3 (trung bình): việc tiết lộ trao đầy cam kết. ngẫu nhiên (`video_proof.py:84-89,188-197`). Khi đó bên nhận có thể tạo các chứng minh mở mới cho cam kết đó trên các phát biểu mới, tức các video in-band được chấp nhận với cam kết của người tạo, hoặc mạo danh một bên nắm giữ nếu một chứng chỉ được tiết lộ. Khắc phục: tiết lộ p bằng chứng minh đẳng thức đối chiếu với $(0, \mathsf{enc}(p))$ và tính ngẫu nhiên bằng không, ràng buộc vào một ngữ cảnh tiết lộ (chứng minh ở trên).

D4 (thấp): tính đầy đủ của chứng minh đẳng thức $2^{-35}_{\max} = 512$ với sự chấp nhận p^2_{acc} (các con số cho `bdlop-open-128-v1`, bộ được rà soát; $2^{-27.5}$ cho `bdlop-open-128-v2`). Khắc phục: một ngưỡng riêng, ví dụ 4 096 lần thử ($\approx 2^{-280}$ cho v1, 2^{-220} cho v2); một ngưỡng lớn hơn không ảnh hưởng tới tính không tiết lộ tri thức vì sự chấp nhận độc lập với nhân chứng.

D5 (thấp): phụ thuộc vào việc tiết lộ phân đoạn bằng ffmpeg (`blind_sync_streaming.py:117-215`); các đoạn không có vật mang được băm như các tệp thô mà không có thẻ miền (`:236-241,358,549`); các bit RBSP sau bit dừng của một đơn vị NAL IDR có mang vật mang bị loại trừ (`video_canonicalization.py: 279, 303, 310-317`); các khối vật mang được băm như các vector mức; chuỗi chính sách codec (`video_pipeline.py:25,98-99`) không ghim phiên bản của bộ phân đoạn. Không điều nào phá vỡ Định lý 7, nhưng mỗi điều mở rộng tập các thay đổi không được ràng buộc được liệt kê trong Mục VI-J. Khắc phục: gắn thẻ các digest đoạn-thô, băm toàn bộ RBSP của các đơn vị NAL vật mang, và ghim hoặc thay bộ phân đoạn.

D6 (thấp): API không gắn các mục `pins` và `credential` một cách riêng rẽ (`video_pipeline.py:250-265`) và không kiểm tra rằng `pins.relation_id` là quan hệ của chứng chỉ đó. CLI dẫn xuất cả hai cùng nhau (`cli.py:98-107`), nhưng một bên gọi ghim một chứng chỉ và truyền vào một chứng chỉ khác sẽ kiểm chứng một chứng chỉ chưa đăng ký. Khắc phục: tính lại mô tả của `credential` và so sánh các định danh quan hệ bên trong `verify_video_proof`.

D7 (thông tin): hàm băm phòng hộ không có thẻ miền trực tiếp. Việc tách biệt khỏi các cách dùng SHA3-256 có gắn thẻ dựa vào việc e là đều; hãy thêm một thẻ.

D8 (thông tin): cam kết chưa rút gọn dựng mà không qua `from_bytes` có thể giữ các hệ số trong $[q, 2^{30})$, điều mà `pack_uints` chấp nhận (`codec.py:10-16`). Các envelope không bị ảnh hưởng (bộ giải mã của chúng kiểm tra $< q$); các chứng chỉ đã ghim được nạp bởi các đường mã khác thì có. Khắc phục: kiểm tra khoảng trong `Commitment`.

D9 (thông tin): một hằng số toàn cục giống công khai cố định (`params.py:133-149`); mọi người dùng chia sẻ một thể hiện M-SIS/M-LWE, nên việc tính toán trước đối với nó được phân bổ đều (amortize).

D10 (thông tin): `statement_binding` mã hóa cứng bộ `lazer-v1` (`zkp_registry.py:206-210`) và không thể phục vụ `bdlop-open-v1`; đường BD-LOP dùng `pins_from_registry`.

D11 (thông tin): §4.5 đã viết sai điểm đã rút gọn $t_1 - B'_{1,2}t_2, t_2$); ánh xạ đúng dùng $t_2 - m$ (Bổ đề 7). Đã sửa. §4.2 trích dẫn một "ML-DSA specification, Appendix B" cho lập luận không tiết lộ tri thức; tham chiếu này cần được kiểm tra.

a) Trạng thái sau rà soát.: D1–D4 và D6 đã được sửa trong mã được đánh giá ở Mục VIII, mỗi cái kèm một kiểm thử phủ định: bên kiểm chứng so sánh các chunk trích xuất được với cách chia chunk chuẩn tắc của E dưới kích thước chunk đã ghim (D1); mô tả đã đăng ký có thể ràng buộc một digest định-danh-bên-nắm-giữ (D2); việc tiết lộ là chứng minh đẳng thức với tính ngẫu nhiên bằng không của Mục VI-E và API làm lộ tính ngẫu nhiên đã bị gỡ bỏ (D3); chứng minh đẳng thức có ngưỡng 4 096 lần thử riêng của nó (D4); và `verify_video_proof` tính lại định danh quan hệ của các tham số, hồ sơ, chứng chỉ và định danh bên nắm giữ được cung cấp và từ chối các mục ghim không khớp (D6). D5, D7 và D8 cùng câu hỏi của người rà soát về việc thực thi độ-mạnh-sản-xuất được đóng lại trong một vòng thứ hai, lại một lần nữa mỗi cái kèm các kiểm thử phủ định (`src/runtest/test_hardening_d5_d7_d8.py`).
D7: khóa mặt nạ được phòng hộ băm một thẻ miền, nhãn giao thức (chứng minh mở, đẳng thức hoặc nhị phân) và định danh tham số trước phần entropy. Chỉ `bdlop-open-128-v1` giữ cách dẫn xuất không gắn thẻ, nên các vector câu-trả-lời-đã-biết của nó không đổi; các vector `bdlop-open-128-v2` và chứng minh nhị phân đã được tạo lại (các cam kết không đổi). Bên kiểm chứng không bao giờ tính lại một mặt nạ, nên các chứng minh từ cả hai cách dẫn xuất đều kiểm chứng được, điều mà các kiểm thử kiểm tra. D8: một `Commitment` mang theo bộ tham số của nó và hàm khởi tạo của nó từ chối các hệ số ngoài $[0, q)$ và các hình dạng sai, lưu các bản sao chỉ-đọc; các bên kiểm chứng vẫn kiểm tra lại các đối tượng được dựng quanh hàm khởi tạo. Độ mạnh sản xuất: mọi bên kiểm chứng ở mức ứng dụng (`verify_video_proof`, các bên kiểm chứng envelope, tiết lộ và liên kết, và `pins_from_registry`) từ chối một bộ tham số có không gian thách thức dưới 2^{256} trừ khi bên gọi đặt `allow_toy_parameters`; các mục ghim dựng tay với bộ đồ chơi bị từ chối. D5 được đóng lại bằng một chính sách codec mới, chọn-tham-gia (v2) có định danh riêng, nên nó thay đổi các định danh hồ sơ, chính sách, quan hệ và phát biểu, trong khi chính sách codec v1 vẫn giống hệt từng byte cho các video hiện có (các định danh và digest đã ghi được kiểm thử). Dưới v2: (a) một đoạn không có vật mang được băm với một thẻ miền và độ dài của nó và mọi digest đoạn được gắn kiểu trong digest kết hợp; (b) một đơn vị NAL IDR có mang vật mang được băm trên toàn bộ RBSP của

nó cùng độ dài, nên các bit không sau bit dừng được ràng buộc (dưới v1, một byte không được nối thêm ở đó được chấp nhận; dưới v2 nó bị từ chối, qua tầng vận chuyển H.264 thực); (c) sự phân đoạn được ghim: các đoạn phải đúng là phân hoạch theo đơn vị truy cập (access-unit) của đầu vào, so sánh từng byte, nên digest là một hàm chỉ của đầu vào và một bộ phân đoạn cắt ở chỗ khác sẽ thất bại theo hướng đóng. Một lần chạy `bdlop-open-128-v2` đã đăng ký trên một đoạn cắt CIF 200 khung dưới v2 đã kiểm chứng được chỉ từ video, và phiên bị phát lại, một thay đổi một bit và đơn vị NAL vật mang bị mở rộng bằng số không đều bị từ chối (`benchmark/results/q2/hardening_e2e_container_cif200f_v2.json`). Phiên bản ffmpeg không được băm, vì điều đó sẽ ràng buộc bản cài đặt của bên kiểm chứng thay vì video. Các khối vật mang vẫn được băm như các vector mức, đó chính là điều cho phép chứng minh ràng buộc video mà không phụ thuộc vào chính các bit của nó. D9–D11 vẫn như đã mô tả.

APPENDIX C
CHỨNG MINH RẰNG MỘT CAM KẾT GIẤU MỘT CHUỖI NHỊ PHÂN

Chứng minh mở cho thấy hiểu biết về *một* phần mở nới lỏng nào đó và không nói gì về thông điệp. Mục này bổ sung một chứng minh Π_{bin} rằng một cam kết $C = \mathsf{Com}(m; r) = (t_1, t_2)$ của lược đồ cơ sở giấu $m \in \{0,1\}^N$, tức một chuỗi 256 bit. C không đổi, nên các chứng minh mở, đẳng thức và tiết lộ vẫn áp dụng được cho nó.

A. Bối cảnh và tuyến tính hóa

Ký hiệu là của Mục VI-A. Viết $\langle a, b\rangle = \sum_j a_j b_j$ cho các vector hệ số, $\mathrm{ct}(a) = a_0$, $a \circ b$ cho tích theo-từng-hệ-số, $J = \sum_{j<N} X^j$ và $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathcal{R}_q)$ cho $X \mapsto X^{-1}$. Bởi vì $q \equiv 5 \pmod 8$, $\mathcal{R}_q \cong \mathbb{F}_{q^{N/2}} \times \mathbb{F}_{q^{N/2}}$; chỉ có hai slot CRT, nên quan hệ ở mức vành $m(m-1) = 0$ của ALS20 [27] sẽ chỉ ràng buộc hai bit. Theo kỹ thuật hệ-số-hằng của LNP22 [29], thay vào đó chúng tôi tuyến tính hóa quan hệ theo-từng-hệ-số $m \circ (m - J) = 0$.

Bổ đề 9 (Tuyến tính hóa)**.** *Với mọi $a, b \in \mathcal{R}_q$: (i) $\mathrm{ct}(\sigma(a)b) = \langle a, b\rangle$; (ii) σ là một phép đối hợp (involution) và $\langle \sigma(a), b\rangle = \langle a, \sigma(b)\rangle$; (iii) với $\gamma, \rho \in \mathbb{Z}_q^N$, $u \in \mathcal{R}_q$ và $R = \sigma(\gamma \circ \sigma(\rho))$,*

$$\mathrm{ct}\big(\sigma(\rho)u - Rm\big) = \langle \rho,\, u - \sigma(\gamma \circ m)\rangle, \qquad \mathrm{ct}\big(\sigma(\gamma \circ m)(m - J)\big) = \langle \gamma,\, m \circ (m - J)\rangle.$$

(iv) Mọi dạng toàn phương $\mathbb{Z}_q^N \to \mathbb{Z}_q$ có dạng $m \mapsto \mathrm{ct}(\sum_\ell a_\ell\, \tau_\ell(m)\, b_\ell\, \tau'_\ell(m))$ với $a_\ell, b_\ell \in \mathcal{R}_q$ và $\tau_\ell, \tau'_\ell \in \{\mathrm{id}, \sigma\}$ đều là $m^{\mathsf{T}} T_w m$ cho một Toeplitz negacyclic T_w, có đường chéo là $w_0 I$.

Chứng minh. (i) Hệ số hằng của $\sigma(a)b$ thu thập $a_0 b_0$ và, với $i \geq 1$, $(-a_i)X^{N-i} \cdot b_i X^i = a_i b_i$. (ii) σ tác động lên các vector hệ số như một hoán vị có dấu đối xứng. (iii) suy ra từ (i) và (ii). (iv) Phép nhân với a là T_a, σ là hoán vị có dấu S với $S T_a S = T_{\sigma(a)}$, và $T_a^{\mathsf{T}} = T_{\sigma(a)}$; tích và tổng của các ma trận Toeplitz negacyclic là Toeplitz negacyclic. □

Khoản (iv) là lý do bên chứng minh phải cam kết với các *phần nâng* (lift) $u_i = \sigma(\gamma_i \circ m)$ một khi γ_i đã biết: một dạng chéo ngẫu nhiên $\sum_j \gamma_j m_j^2$ không đạt được chỉ từ m.

B. Giao thức

Gọi k (số lần lặp lift) và k' (số lần lặp kiểm tra) là các tham số ($k = k' = 5$). Một khóa BDLOP phụ trợ $\mathsf{ck}' = (B'_1, (b'_j)_j)$ với $B'_1 = [I_n \,|\, \cdot] \in \mathcal{R}_q^{n \times k_{\mathrm{aux}}}$, $b'_j = [0^n \,|\, e_j \,|\, \cdot]$, $k_{\mathrm{aux}} = n + (k + k' + 1) + \lambda$, được mở rộng từ định danh tham số. Trong mỗi chứng minh, bên chứng minh lấy mẫu một $r' \in S_1^{k_{\mathrm{aux}}}$ *mới*. Giao thức tương tác là:

1) V: $\gamma_1, \ldots, \gamma_k \leftarrow \mathbb{Z}_q^N$.
2) P: $u_i = \sigma(\gamma_i \circ m)$, $g_t \leftarrow \{g \in \mathcal{R}_q : \mathrm{ct}(g) = 0\}$; gửi $D = (B'_1 r',\ \langle b'_{u_i}, r'\rangle + u_i,\ \langle b'_{g_t}, r'\rangle + g_t)$.
3) V: $\rho_{t,i} \leftarrow \mathbb{Z}_q^N$, $\mu_{t,i} \leftarrow \mathbb{Z}_q$.
4) P: gửi $h_t = g_t + E_t$ với $E_t = \sum_i \sigma(\rho_{t,i}) u_i - R_{t,i} m + \mu_{t,i} u_i (m - J)$, $R_{t,i} = \sigma(\gamma_i \circ \sigma(\rho_{t,i}))$. V đòi hỏi $\mathrm{ct}(h_t) = 0$.
5) V: $\alpha_t \leftarrow \mathcal{R}_q$. Cả hai bên lập $P(s) = \sum_t \alpha_t (g_t + E_t - h_t) = \psi m + L(s) - H$, với $\psi = \sum_i \beta_i u_i$, $\beta_i = \sum_t \alpha_t \mu_{t,i}$, L tuyến tính và $H = \sum_t \alpha_t h_t$.
6) P: các mặt nạ $y \leftarrow Y$, $y' \leftarrow Y'$; với a_j là các phép chiếu $\langle b_j, y\rangle$ tương ứng $\langle b'_j, y'\rangle$ và $\Gamma_1 = -(\psi a_m + a_\psi m + L(a))$, cam kết $t_G = \langle b'_G, r'\rangle + \Gamma_1$ và thông báo $(t_G, w = B_1 y, w' = B'_1 y', v = a_\psi a_m + a_G)$.
7) V: $c \leftarrow \mathcal{C}$. P: $z = y + cr$, $z' = y' + cr'$; loại bỏ trừ khi cả hai nằm trong $[-B, B]$.
8) V chấp nhận khi và chỉ khi $B_1 z = w + c t_1$, $B'_1 z' = w' + c t'_1$ và, với các phần mở bị che $f_j = c t_j - \langle b_j, z\rangle$,

$$v = f_\psi f_m + c\,\big(L(f) - cH\big) - f_G.$$

Một cách trung thực, $f_j = c s_j - a_j$, nên vế phải bằng $c^2 P(s) + c(\Gamma_1 - \Gamma_1) + a_\psi a_m + a_G = v$. Phiên bản không tương tác dẫn xuất bốn thách thức từ các hạt giống SHAKE-256 được xâu chuỗi, tách miền, trên (pid, x, C), D, $(h_t)_t$ và (t_G, w, w', v) theo thứ tự này; khi loại bỏ chỉ các bước 6–7 được lặp lại. Chứng minh là $(D, (h_t)_t, t_G, seed, z, z')$; đối với bộ sản xuất `bdlop-binary-128-v3` (trên `bdlop-open-128-v3`: $n = 7$, $\lambda = 7$, $k = 15$, cam kết 7 680 byte, chứng minh mở 8 672 byte) nó là 45 134 byte (43 022 byte cho bộ cũ `bdlop-binary-128-v2`).

C. An toàn

Định lý 8 (Tính đầy đủ)**.** *Nếu $C = \mathsf{Com}(m; r)$ với $m \in \{0,1\}^N$ và $r \in S_1^k$, một lần thử được chấp nhận với xác suất đúng bằng $p_{\mathrm{acc}} = ((2B+1)/2\gamma)^{(k+k_{\mathrm{aux}})N}$ (0.00885 cho `bdlop-binary-128-v3`, trung bình 113 lần thử; 0.0112 cho `bdlop-binary-128-v2`), mọi bản ghi được chấp nhận đều kiểm chứng được, và bên chứng minh không xuất ra được một chứng minh trong $A_{\max} = 16\,384$ lần thử với xác suất $(1 - p_{\mathrm{acc}})^{A_{\max}} \leq 2^{-210.05}$ ($2^{-266.4}$ cho v2).*

Chứng minh. $\mathrm{ct}(E_t) = 0$ theo Bổ đề 9(iii) với $u_i = \sigma(\gamma_i \circ m)$ và $m \circ (m - J) = 0$, nên $\mathrm{ct}(h_t) = 0$. $P(s) = 0$ theo cách xây dựng, và đẳng thức kiểm chứng chính là phép tính ở trên. Sự chấp nhận là lập luận che bằng phân phối đều của Bổ đề 2 áp dụng cho $(k + k_{\mathrm{aux}})N$ hệ số của (z, z'), dùng $\|cr\|_\infty, \|cr'\|_\infty \leq \kappa$. □

Bổ đề 10 (Các phần mở bị che nhất quán)**.** *Giả sử ba bản ghi được chấp nhận chia sẻ các thông điệp của các bước 1–6 và có các thách thức đôi một phân biệt c, c', c''. Khi đó hoặc*

ta thu được một x khác không với $B_1 x = 0$ hoặc $B_1' x = 0$ và $\|x\|_\infty \le 8\kappa B$, hoặc tồn tại $\bar{f} \in \bar{\mathcal{C}}$, các phần mở nới lỏng $(\bar{r}, \bar{f})$ của C và $(\bar{r}', \bar{f})$ của D với các thông điệp $\bar{m}, \bar{s}$, và các vector $y^\star, y'^\star$ sao cho $z = y^\star + c\bar{f}^{-1}\bar{r}$ (tương tự cho z') cho cả ba bản ghi. Do đó $v = c^2 P(\bar{s}) + cX + Y$ cho các $X, Y \in \mathcal{R}_q$ cố định và cho cả ba thách thức, và $P(\bar{s}) = 0$.

Phác thảo chứng minh. Hai bản ghi đầu cho các phần mở nới lỏng với $\bar{f} = c - c'$ và $\bar{r} = z - z'$, $\bar{r}' = z'_{(1)} - z'_{(2)}$, như trong Bổ đề 6 và chứng minh đẳng thức (Bổ đề 8). Đặt $y_c^\star = z_c - c\bar{f}^{-1}\bar{r}$; khi đó $B_1 y_c^\star = w$ cho mọi c được chấp nhận, và $\bar{f}(y_c^\star - y_{c''}^\star) = \bar{f}(z_c - z_{c''}) - (c - c'')\bar{r}$ là một vector có chuẩn tối đa $2\kappa \cdot 2B + 2\kappa \cdot 2B = 8\kappa B$ nằm trong hạt nhân của B_1; nó bằng không trừ khi nó là một nghiệm M-SIS, và khi đó $y^\star$ độc lập với c bởi vì $\bar{f}$ khả nghịch (Bổ đề 1). Điều tương tự đúng cho B_1'. Thay vào f_j cho $f_j = c\bar{s}_j - \bar{a}_j$ với $\bar{a}_j$ độc lập với c, nên phương trình kiểm chứng là một đẳng thức đa thức bậc hai theo c với hệ số dẫn đầu $P(\bar{s})$. Trừ nó tại c, c' và c', c'' rồi dùng tính khả nghịch của $c - c'$, $c' - c''$ và $c - c''$ cho $P(\bar{s}) = 0$. □

Định lý 9 (Chuỗi tất định và sai số theo vòng cho thông điệp cố định)**.** *Cố định một vector thông điệp $\bar{s}$ tùy ý cho các hàng của C và D (không cần là thông điệp của một phần mở nào), với $\bar{m}$ là thông điệp của hàng t_2, $\bar{v} = \bar{m} \circ (\bar{m} - J)$, và các đại lượng $e, \delta_t, \varphi_t, \bar{P}_t$ như trong chứng minh. Gọi thách thức của một vòng là* xấu *đối với $\bar{s}$ nếu: mọi $\langle \gamma_i, \bar{v} \rangle = 0$ trong khi $\bar{v} \neq 0$ (lift); $\delta_t + \varphi_t(e) = 0$ cho mọi t trong khi $e \neq 0$ (kiểm tra); $\sum_t \alpha_t \bar{P}_t = 0$ trong khi một $\bar{P}_t \neq 0$ nào đó (kết hợp).*

(a) *(Tất định.) Nếu $\bar{m} \notin \{0,1\}^N$ và không thách thức nào trong ba vòng lift, kiểm tra, kết hợp là xấu đối với $\bar{s}$, thì $P(\bar{s}) \neq 0$.*

(b) *(Theo vòng.) Nếu các thông điệp của các hàng được gửi trước thách thức vòng i được cố định trước khi thách thức đó được rút đều, thì thách thức vòng i là xấu với xác suất tối đa $\varepsilon_1 = q^{-k}$, $\varepsilon_2 = q^{-k'}$, tương ứng $\varepsilon_3 = q^{-N/2}$.*

(c) *(Vòng thách thức.) Với các thông điệp của các bước 1–6 cố định, từ ba thách thức đôi một phân biệt được chấp nhận, Bổ đề 10 tính ra hoặc một nghiệm M-SIS chuẩn $\le 8\kappa B$ cho B_1 hay B_1', hoặc các phần mở nới lỏng có thông điệp $\bar{s}$ với $P(\bar{s}) = 0$; tức vòng cuối là một Σ-protocol 3-đúng-đắn-đặc-biệt với sai số $\varepsilon_4 = 2/|\mathcal{C}|$.*

Đặt $\varepsilon_{\mathsf{rbr}} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4$. Đối với `bdlop-binary-128-v3` (cũng như v2), $\varepsilon_{\mathsf{rbr}} \approx 2^{-149.0}$; số hạng lớn nhất là $q^{-5} \approx 2^{-149.99}$.

Định lý này cố ý *không* khẳng định một cận xác suất chấp nhận đối với một bên chứng minh tùy ý. Thông điệp nới lỏng chỉ bị ràng buộc một cách tính toán (Định lý 2) và chỉ được trích xuất *sau* các thách thức, nên giả thiết của (b) không tự động thỏa mãn cho các thông điệp trích xuất được. Cận đối với bên chứng minh gian lận là Định lý 10, nơi điều kiện này được thay bằng một lập luận plurality với các số hạng M-SIS.

Phác thảo chứng minh. (a), vòng lift. Đặt $\Delta_i = \bar{u}_i - \sigma(\gamma_i \circ \bar{m})$, $Q_i = \mathrm{ct}(\bar{u}_i(\bar{m} - J))$ và $e = (\Delta_i, Q_i)_i$. Nếu $e = 0$ thì $Q_i = \langle \gamma_i, \bar{v} \rangle = 0$ cho mọi i theo Bổ đề 9(iii), tức thách thức lift là xấu. Vậy nếu $\bar{m}$ không nhị phân và thách thức lift không xấu thì $e \neq 0$. *(a), vòng kiểm tra.* Theo Bổ đề 9, $\mathrm{ct}(\bar{g}_t + E_t(\bar{s})) = \delta_t + \varphi_t(e)$ với $\delta_t = \mathrm{ct}(\bar{g}_t)$ và $\varphi_t(e) = \sum_i \langle \rho_{t,i}, \Delta_i \rangle + \mu_{t,i} Q_i$. Nếu $e \neq 0$ và thách thức kiểm tra không xấu, một t nào đó có $\mathrm{ct}(\bar{g}_t + E_t) \neq 0 = \mathrm{ct}(h_t)$, tức $\bar{P}_t = \bar{g}_t + E_t - h_t \neq 0$. *(a), vòng kết hợp.* Nếu thêm vào đó thách thức kết hợp không xấu thì $P(\bar{s}) = \sum_t \alpha_t \bar{P}_t \neq 0$. *(b).* Vòng lift: $\bar{v} \neq 0$ được cố định trước γ, và mỗi $\langle \gamma_i, \bar{v} \rangle$ đều trên $\mathbb{Z}_q$, độc lập theo i. Vòng kiểm tra: e và δ_t chỉ phụ thuộc vào $\bar{s}$ trên các hàng của C và D và vào γ, nên được cố định trước (ρ, μ); với $e \neq 0$, $\varphi_t(e)$ đều trên $\mathbb{Z}_q$ cho mỗi t, một cách độc lập. Vòng kết hợp: các $\bar{P}_t$ được cố định trước α; trong một slot CRT $\mathbb{F}_{q^{N/2}}$ mà một $\bar{P}_{t_0} \neq 0$ nào đó, $\sum_t \alpha_t \bar{P}_t$ đều. *(c).* Bổ đề 10 cho trực tiếp sự lựa chọn. Để đọc nó như một sai số: nếu $P(\bar{s}) \neq 0$, chọn một slot ϕ mà tại đó nó khác không; đa thức $c^2 P(\bar{s}) + cX + Y - v$ khác không và bậc hai theo modulo ϕ, nên có tối đa hai nghiệm trong trường $\mathcal{R}_q/\phi$; vì $c - c'$ khả nghịch với các thách thức phân biệt, $c \mapsto c \bmod \phi$ là đơn ánh trên $\mathcal{C}$, và tối đa hai thách thức là nghiệm. □

a) Chứng minh không tương tác.: Viết $H_1, \ldots, H_4$ cho bốn oracle tách miền (lift, kiểm tra, kết hợp, thách thức), được mô hình hóa như các oracle ngẫu nhiên độc lập, và $\varepsilon_1 = q^{-k}$, $\varepsilon_2 = q^{-k'}$, $\varepsilon_3 = q^{-N/2}$, $\varepsilon_4 = 2/|\mathcal{C}|$ cho bốn số hạng của Định lý 9. Mỗi H_i xuất một hạt giống 256 bit s_i. Các thách thức γ, (ρ, μ) (và ρ^L cho Π_{pay}), α là $\mathsf{Expand}(s_i)$, một XOF với thẻ miền `expand` chung cho ba vòng, và $c = G(s_4)$ với G là oracle mở rộng thách thức (SampleInBall) của Mục VI-A. Theo quy ước ở đó, G và Expand là các oracle ngẫu nhiên độc lập, đều chính xác trên một đầu vào *mới*; đầu vào không mới (đối thủ đã truy vấn Expand hay G tại hạt giống đó) xảy ra với xác suất tối đa $Q \cdot 2^{-256}$ cho mỗi câu trả lời, và được tính trong số hạng va chạm δ_{coll} của Định lý 10. Hệ quả là sai số thực tế của vòng kết hợp là khoảng 2^{-256}, không phải $q^{-N/2}$. Các hạt giống được xâu chuỗi: đầu vào của H_{i+1} chứa đầu ra s_i của H_i. Đối với một vector thông điệp $\bar{s}$ của các hàng được băm vào một truy vấn H_i (trực tiếp hoặc qua hạt giống xâu chuỗi), gọi câu trả lời của truy vấn đó là *xấu* nếu thách thức vòng i là xấu theo Định lý 9: mọi $\langle \gamma_i, \bar{v} \rangle = 0$ trong khi $\bar{v} = \bar{m} \circ (\bar{m} - J) \neq 0$ $(i = 1)$; $\delta_t + \varphi_t(e) = 0$ cho mọi t trong khi $e \neq 0$ $(i = 2)$; $\sum_t \alpha_t \bar{P}_t = 0$ trong khi một $\bar{P}_t \neq 0$ nào đó $(i = 3)$. Mỗi điều này chỉ phụ thuộc vào đầu vào của truy vấn (nó chứa C, các hàng của D đã gửi cho tới nay, $(h_t)_t$ và, thông qua hạt giống xâu chuỗi, các thách thức trước đó) và vào câu trả lời, và với mỗi $\bar{s}$ cố định và một hạt giống mới đối với Expand, nó có xác suất tối đa ε_i trên câu trả lời (Định lý 9(b)).

Định lý 10 (Tính đúng đắn tri thức của chứng minh không tương tác)**.** *Giả sử $\mathcal{A}$ thực hiện tổng cộng tối đa Q truy vấn tới các oracle ngẫu nhiên $H_1, \ldots, H_4$,* Expand *và G, và xuất ra (x, C, π) mà bên kiểm chứng chấp nhận với xác suất ε. Tồn tại một bộ trích xuất $\mathcal{E}$ chạy $\mathcal{A}$ với số lần kỳ vọng tối đa $3 + 2Q$, và với $i = 1, 2, 3$ một thuật toán $\mathcal{F}_i$ chạy $\mathcal{E}$ hai lần, sao cho $\mathcal{E}$ xuất ra một phần mở nới lỏng của C mà thông điệp của nó là nhị phân với xác suất ít nhất*

$$\varepsilon - (Q+1)\sum_{i=1}^{4} \varepsilon_i - \sum_{i=1}^{3} \sqrt{(Q+1)\,\alpha_i} - \beta - \delta_{\mathsf{coll}}, \qquad \delta_{\mathsf{coll}} = 13\,(Q+4)^2\, 2^{-25}$$

trong đó β (tương ứng α_i) là xác suất $\mathcal{E}$ (tương ứng $\mathcal{F}_i$) xuất ra

một nghiệm M-SIS *có chuẩn* ℓ_∞ *tối đa* $8\kappa B$ *cho* B_1 *hoặc* B_1'. *Với* `bdlop-binary-128-v3`, $(Q+1)\sum_i \varepsilon_i = (Q+1)\varepsilon_{\mathsf{rbr}}$ *với* $\varepsilon_{\mathsf{rbr}} \approx 2^{-149.0}$, *và với* $Q = 2^{64}$, $\delta_{\mathsf{coll}} \approx 2^{-124.3}$.

Phác thảo chứng minh. Loại bỏ. Bên chứng minh chỉ lặp lại các bước 6–7 sau một lần loại bỏ; các hạt giống s_1, s_2, s_3, cam kết D và các mặt nạ $(h_t)_t$ được cố định trước lần thử đầu tiên. Đối với bên kiểm chứng và một bên chứng minh gian lận, một lần thử bị loại là một truy vấn H_4 mà câu trả lời của nó bị bỏ đi, nên nó được đếm trong Q và không cần xử lý thêm cho tính đúng đắn. (Đối với tính không tiết lộ tri thức, các vòng 1–3 không bao giờ loại bỏ, nên bộ mô phỏng thu được $\gamma, \rho, \mu, \alpha$ bằng các truy vấn oracle thông thường trên D và h được mô phỏng của nó, và chỉ vòng cuối có loại bỏ được mô phỏng bằng cách lập trình H_4, đúng như với chứng minh mở trong Bổ đề 3, theo [44], [45].)

Thứ tự truy vấn và va chạm. Không mất tính tổng quát, $\mathcal{A}$ truy vấn bốn đầu vào oracle của đầu ra của nó (thêm mỗi cái một truy vấn, tổng cộng tối đa $Q+4$ truy vấn mỗi lần chạy). Gọi Coll là hợp của các sự kiện sau, mỗi sự kiện liên quan tới một giá trị 256 bit được đoán trước hoặc trùng: (1) trong lần chạy đầu, một truy vấn H_{i+1} chứa một s_i trước khi H_i xuất ra nó, hoặc hai đầu ra của cùng một H_i trùng nhau: tối đa $(Q+4)^2\,2^{-256}$; (2) trong lần chạy đầu, một câu trả lời của $H_1, \ldots, H_4$ là một hạt giống mà Expand hay G đã được truy vấn tại đó: tối đa $4(Q+4)^2\,2^{-256}$; (3) trong một lần chạy tua lại bất kỳ của $\mathcal{E}$ (kỳ vọng $3+2Q$ lần), một truy vấn mới tới H_1, H_2 hay H_3 có đầu ra bằng s_1, s_2 hay s_3 của chuỗi then chốt với một đầu vào khác, hoặc câu trả lời được lập trình lại s_4' là một hạt giống mà G đã được truy vấn tại đó: tối đa $4(Q+4)\,2^{-256}$ mỗi lần chạy, tức $4(3+2Q)(Q+4)\,2^{-256} \le 8(Q+4)^2\,2^{-256}$. Vậy $\Pr[\mathsf{Coll}] \le \delta_{\mathsf{coll}}$. Ngoài Coll, bốn truy vấn của đầu ra xảy ra theo thứ tự H_1, H_2, H_3, H_4; truy vấn H_4 là truy vấn cuối cùng trong số đó; và s_3 *xác định duy nhất tiền tố* $(x, C, D, (h_t)_t)$ *trên mọi lần chạy của* $\mathcal{E}$, nên mọi bản ghi được chấp nhận có cùng đầu vào H_4 đều có cùng tiền tố. Phần còn lại của chứng minh làm việc trên phần bù của Coll.

Vòng cuối. Cố định các đồng xu của $\mathcal{A}$ và các câu trả lời cho mọi truy vấn trước truy vấn H_4 then chốt. Đầu vào của nó cố định tiền tố $pre = (x, C, D, (h_t)_t, s_3)$ và thông báo (t_G, w, w', v), và phần giao thức còn lại là một Σ-protocol cho phát biểu pre với thách thức c và đáp ứng (z, z'). Theo Bổ đề 10, nó là 3-đúng-đắn-đặc-biệt cho quan hệ "các phần mở nới lỏng của C và D với một $\bar{f} \in \bar{\mathcal{C}}$ chung mà các thông điệp của chúng thỏa $P_{pre}(\bar{s}) = 0$, hoặc một nghiệm M-SIS có chuẩn $\le 8\kappa B$". Bộ trích xuất Fiat–Shamir của Attema, Fehr và Kloß [57] cho các Σ-protocol k-đúng-đắn-đặc-biệt ($k = 3$; nó chỉ tua lại truy vấn then chốt của oracle thách thức và coi phát biểu cùng mọi oracle khác như một phần của $\mathcal{A}$, lấy mẫu lười và nhất quán qua các lần tua lại) chạy $\mathcal{A}$ với số lần kỳ vọng $k + Q(k-1) = 3 + 2Q$ và thành công với xác suất ít nhất $(\varepsilon - (Q+1)\varepsilon_4)/(1-\varepsilon_4) \ge \varepsilon - (Q+1)\varepsilon_4$. Hai điều kiện của định lý đó được thỏa ngoài Coll: phát biểu pre được xác định bởi đầu vào H_4 (qua s_3), và thách thức $c = G(s_4)$ đều trên $\mathcal{C}$ với mỗi hạt giống mới.

Các vòng thống kê. Nếu $\mathcal{E}$ xuất ra các phần mở với các thông điệp $\bar{s}$ và không vòng nào trong ba vòng thách thức của đầu ra là xấu đối với $\bar{s}$, thì chuỗi của Định lý 9 áp dụng nguyên văn: một $\bar{m}$ không nhị phân sẽ cho $P_{pre}(\bar{s}) \neq 0$. Vẫn còn phải chặn sự kiện Bad_i rằng thách thức vòng-i là xấu đối với $\bar{s}$ được trích xuất. Khó khăn là $\bar{s}$ được trích xuất *sau* thách thức và chỉ được các hàng trước đó cố định một cách tính toán (ràng buộc đối với các phần mở nới lỏng). Cố định $j \le Q$ và mọi thứ trước truy vấn H_i thứ j ("tiền tố"); gọi ξ là phần còn lại của tính ngẫu nhiên của $\mathcal{E}$, bao gồm câu trả lời $\gamma^{(j)}$ cho truy vấn đó. Với mỗi vector thông điệp m của các hàng được băm vào truy vấn, đặt $p_m = \Pr_\xi[\mathcal{E}$ xuất ra các phần mở, đầu ra dùng truy vấn $j, \bar{s}|_{\mathrm{rows}} = m,\ \neg\mathsf{Coll}]$, $P = \sum_m p_m$, và gọi $m^\star$ là giá trị làm cực đại p_m; $m^\star$ chỉ phụ thuộc vào tiền tố, do đó độc lập với $\gamma^{(j)}$. Khi đó

$$\Pr_\xi[\mathsf{Bad}_i \wedge \text{truy vấn } j \wedge \neg\mathsf{Coll}] \le \Pr[\gamma^{(j)} \text{ xấu đối với } m^\star] + \Pr_\xi[\bar{s}|_{\mathrm{rows}} \neq m^\star]$$

trong đó số hạng đầu dùng Định lý 9(b) cho một hạt giống mới đối với Expand (trường hợp không mới nằm trong Coll). $\mathcal{F}_i$ chạy $\mathcal{E}$, và nếu đầu ra dùng truy vấn H_i thứ j thì nó chạy lại $\mathcal{E}$ từ truy vấn đó với ξ' mới; nó thành công nếu cả hai lần chạy dùng truy vấn j và các thông điệp của chúng trên các hàng được băm khác nhau. Khi cả hai lần chạy nằm ngoài Coll, hai đầu ra có cùng C và D của tiền tố, nên ta có hai phần mở nới lỏng $(\bar{r}, \bar{f})$, $(\bar{r}', \bar{f}')$ của cùng t_1 (hoặc t_1') với các thông điệp khác nhau; chúng cho nghiệm M-SIS $\bar{f}'\bar{r} - \bar{f}\bar{r}' \neq 0$ có chuẩn $\le 8\kappa B$, như trong Định lý 2. $\mathcal{F}_i$ không cần kiểm tra $\neg$Coll; nó chỉ xuất ra vector đó. Với tiền tố cho trước, xác suất thành công vì vậy ít nhất là $P^2 - \sum_m p_m^2 \ge P(P - p_{m^\star}) \ge (P - p_{m^\star})^2$. Lấy tổng theo j (các sự kiện "lần chạy đầu dùng truy vấn j" rời nhau), với bất đẳng thức Jensen và Cauchy–Schwarz, $\sum_j \mathbb{E}[P - p_{m^\star}] \le \sqrt{(Q+1)\alpha_i}$, nên $\Pr[\mathsf{Bad}_i \wedge \neg\mathsf{Coll}] \le (Q+1)\varepsilon_i + \sqrt{(Q+1)\alpha_i}$. Thu thập các số hạng, với $\Pr[\mathsf{Coll}]$ được tính một lần, cho ta cận.

Các phép rút gọn M-SIS. Để biến α_i và β thành các lợi thế M-SIS, phép rút gọn cấy ma trận thách thức vào *một* trong các khóa B_1 hoặc B_1' bằng cách lập trình điểm mở rộng khóa tương ứng trước khi $\mathcal{A}$ bắt đầu (quy ước của Phụ lục A), nên $\alpha_i \le 2\mathsf{Adv}^{\mathsf{M\text{-}SIS}}$ sau một lần đoán khóa, với $\mathsf{Adv}^{\mathsf{M\text{-}SIS}}$ lấy trên cả hai thể hiện ($n \times k$ và $n \times k_{\mathrm{aux}}$). Đối với Π_{pay} có tới $\ell_{\max} = 4$ khóa phụ trợ (một khóa cho mỗi ℓ), nên thừa số đoán là tối đa $1 + \ell_{\max} = 5$, hoặc phép rút gọn dùng L do đối thủ chọn khi nó đã cố định. $\mathcal{F}_i$ chạy $\mathcal{A}$ với số lần kỳ vọng khoảng $2(3+2Q)$; một ước lượng cụ thể phải tính đến thời gian này cùng với tổn thất căn bậc hai. □

Hệ quả 1 (Tính đúng đắn tính toán)**.** *Giả sử* $C = \mathsf{Com}(m; r)$ *được bên thách thức sinh ra với* $r \leftarrow S_1^k$ *và một* $m \notin \{0,1\}^N$ *do* $\mathcal{A}$ *chọn trước. Khi đó xác suất để* $\mathcal{A}$, *với* Q *truy vấn, xuất ra* (x, π) *mà bên kiểm chứng chấp nhận cho* C *là tối đa*

$$(Q+1)\varepsilon_{\mathsf{rbr}} + \sum_{i=1}^{3} \sqrt{(Q+1)\alpha_i} + \beta + \delta_{\mathsf{coll}} + \mathsf{Adv}^{\mathsf{M\text{-}SIS}}.$$

Điều tương tự đúng nếu thay vì vậy $\mathcal{A}$ *tự xuất kèm một phần mở nới lỏng của* C *với một thông điệp không nhị phân, với số hạng* M-SIS *cuối có chuẩn* $8\kappa B$.

Chứng minh. Theo Định lý 10, $\mathcal{E}$ xuất ra một phần mở nới lỏng của C có thông điệp nhị phân. Cùng với phần mở trung thực $(r, 1)$ của m, vốn được phép rút gọn biết vì nó sinh ra C

(hoặc với phần mở nới lỏng do $\mathcal{A}$ xuất), Định lý 2 cho một nghiệm M-SIS chuẩn $\le 2\kappa + 2B$ (tương ứng $\le 8\kappa B$). □

Không có phát biểu tương ứng cho "một C không có phần mở nới lỏng nào với thông điệp nhị phân": về mặt thông tin, hầu như mọi C đều có phần mở nới lỏng tới *mọi* thông điệp. Với `bdlop-open-128-v3`, các $\bar{r} \in [-2B, 2B]^{kN}$ mang $15 \cdot 256 \cdot \log_2(4B+1) \approx 72\,960$ bit, trong khi các ràng buộc $B_1\bar{r} = ft_1$ và $\langle b_2, \bar{r}\rangle = f(t_2 - m)$ chỉ có $8 \cdot 256 \cdot 30 = 61\,440$ bit. Thông điệp của một phần mở nới lỏng chỉ duy nhất *trừ khi tìm được một nghiệm M-SIS* (Định lý 2), nên mọi khẳng định tính đúng đắn có nội dung phải đi qua tính ràng buộc như trong Hệ quả 1.

Trạng thái và các lỗ hổng còn lại. Điều này khép lại phép hợp thành mà các bản thảo trước đã để ngỏ: việc loại bỏ chỉ chạm tới vòng cuối, các vòng thống kê mất đi thừa số $Q+1$ thông thường của tính đúng đắn theo-từng-vòng [58], và chỉ oracle cuối bị rẽ nhánh. Những gì còn lại là (i) các số hạng M-SIS $\sqrt{(Q+1)\alpha_i}$, vốn mang cùng tổn thất căn bậc hai (rẽ nhánh) như chứng minh mở (Bổ đề 6) và làm cho phép rút gọn không chặt; (ii) việc dùng cận Σ-protocol của Attema–Fehr–Kloß với một phát biểu (tiền tố) được $\mathcal{A}$ chọn một cách thích nghi thông qua các oracle khác: bước còn thiếu trước đây, rằng đầu vào H_4 (chỉ chứa s_3) xác định tiền tố trên mọi lần chạy, nay được viết ra ngoài Coll, nhưng việc đối chiếu từng dòng với định nghĩa thích nghi của họ vẫn chưa làm; (iii) việc mô hình hóa thách thức: nay được quy về quy ước G và Expand là oracle ngẫu nhiên đều trên đầu vào mới (Mục VI-A), với trường hợp không mới nằm trong δ_{coll}; và (iv) chỉ là một lập luận trong ROM cổ điển, như với mọi định lý ở đây. Định lý chỉ nói về một chứng minh độc lập; khi đối thủ thấy các chứng minh trung thực, xem Định lý 13. Chứng minh là một phác thảo và chưa được kiểm tra một cách độc lập.

Định lý 11 (Không tiết lộ tri thức với bên kiểm chứng trung thực)**.** *Tồn tại một bộ mô phỏng mà, chỉ với (x, C) và lập trình oracle ngẫu nhiên tại* một *điểm của H_4 cho mỗi chứng minh (H_1, H_2, H_3,* Expand *và G chỉ được truy vấn bình thường), xuất ra Q_P chứng minh có phân phối khác với Q_P chứng minh trung thực tối đa $Q_P \cdot \mathsf{Adv}^{\textit{M-LWE}}_{\mathsf{aux}} + \varepsilon_{\mathsf{zk}}(Q_P, Q_H)$, trong đó $\mathsf{Adv}^{\textit{M-LWE}}_{\mathsf{aux}}$ là lợi thế đối với thể hiện phụ trợ (bí mật hạng λ, $n+k+k'+1$ mẫu vành, bí mật và sai số bậc ba; mỗi chứng minh có một r' mới nên các bước lai đi qua từng chứng minh), và $\varepsilon_{\mathsf{zk}}$ là cận của Bổ đề 3 với $A_{\max} = 16\,384$ (tương ứng 2^{17} cho Π_{pay}), η lấy qua w, và gồm cả các bước lai khóa hedged G_1, G_2 của bổ đề đó. Điều này đúng cho bất kỳ số chứng minh nào trên cùng C.*

Phác thảo chứng minh. (0) Như trong G_1, G_2 của Bổ đề 3, khóa mặt nạ hedged, r', g_t và các mặt nạ của mọi lần thử được thay bằng các giá trị đều mới, và như trong G_3, G_4 các truy vấn H_4 ẩn của các lần thử bị loại được bỏ đi; mọi điểm như vậy chứa w có min-entropy η. (1) (z, z') được chấp nhận đều trên $[-B, B]^{(k+k_{\mathrm{aux}})N}$ và độc lập với (r, r') (Bổ đề 2); lấy mẫu chúng trực tiếp cùng một hạt giống s_4, đặt $c = G(s_4)$ và lập trình H_4 tại điểm duy nhất (s_3, t_G, w, w', v), với thông báo có min-entropy thông qua w và w'. Bộ mô phỏng lấy $\gamma, \rho, \mu, \alpha$ bằng các truy vấn thường. (2) Thông điệp Γ_1 của t_G là một hàm của z', c, các hàng công khai của D và nhân chứng (vì $a_j = \langle b'_j, z'\rangle - c(t'_j - s_j)$), nên một phép rút gọn biết m nhưng không biết r' có thể tạo ra D và t_G từ một thách thức M-LWE cho ck'; thay chúng bằng các giá trị đều, lần lượt cho từng chứng minh (thừa số Q_P). (3) Khi đó g_t chỉ xuất hiện trong h_t, vốn đều trên $\{\mathrm{ct} = 0\}$; bộ mô phỏng lấy mẫu h_t ở đó. Các phương trình kiểm chứng xác định w, w', v. Tính ngẫu nhiên cơ sở r chỉ được dùng xuyên các chứng minh thông qua các đáp ứng được lấy mẫu loại bỏ, và r' mới trong mỗi chứng minh, nên các bước lai hợp thành qua nhiều chứng minh. □

D. Ràng buộc chứng minh với mã hóa tải trọng

Π_{bin} áp dụng cho một cam kết của một chuỗi 256 bit, trong khi các cam kết tải trọng của Mục VI-A mã hóa $\mathrm{len}(p) \,\|\, p$ với ba byte mỗi hệ số. Một biến thể Π_{pay} (`payload_range_proof.py`, bộ sản xuất `bdlop-payload-range-128-v2` trên `bdlop-open-128-v3`) chứng minh một phát biểu về chính cam kết tải trọng.

a) Phát biểu.: Đầu vào công khai (x, L, C) với C là một cam kết cơ sở không đổi và một độ dài công khai $L \le 128$ byte. Viết $\mathrm{Enc}(p) = e_L + A\beta(p)$, trong đó $\beta(p) \in \{0,1\}^{\ell N}$ là các bit của p (bit quan trọng nhất trước, $\ell = \lceil 8L/N \rceil$ đa thức nhị phân β_j), $e_L = \mathrm{Enc}(0^L)$ mang trường độ dài, và A là ánh xạ $\mathbb{Z}_q$-tuyến tính công khai gửi bit tải trọng s tới hệ số $\lfloor (2 + \lfloor s/8 \rfloor)/3 \rfloor$ với trọng số $2^{8(2-(2+\lfloor s/8\rfloor) \bmod 3)+7-s \bmod 8}$. Π_{pay} chứng minh hiểu biết về một phần mở nới lỏng của C mà thông điệp của nó là $\mathrm{Enc}(p)$ cho một $p \in \{0,1\}^{8L}$ nào đó: mọi hệ số nằm trong $[0, 2^{24})$ và là phép đóng gói các byte tải trọng, hệ số 0 mang L, và mọi hệ số vượt quá $\lceil (L+2)/3 \rceil$ đều triệt tiêu. Nó tiết lộ L và không gì khác về p.

b) Giao thức.: Nó là Π_{bin} với ba thay đổi. (1) Các đa thức nhị phân nằm trong ℓ slot đầu tiên của cam kết phụ trợ D, mà các hàng $D_0 = (t'_1, t_{\beta_j})$ của nó được băm vào H_1 cùng với (pid, x, L, C); các lift và mặt nạ được thêm vào sau đó như các hàng tiếp theo của D dưới cùng tính ngẫu nhiên r'. (2) Có k lift cho mỗi đa thức nhị phân, $u_{j,i} = \sigma(\gamma_{j,i} \circ \beta_j)$. (3) Mỗi phiếm hàm kiểm tra nhận thêm một số hạng liên kết với một $\rho^L_t \in \mathbb{Z}_q^N$ mới: E_t nhận thêm $\sigma(\rho^L_t)m - \sum_j \sigma(A^{\mathsf{T}}_j \rho^L_t)\beta_j - \langle \rho^L_t, e_L\rangle$, mà hệ số hằng của nó là $\langle \rho^L_t,\ m - A\beta - e_L\rangle$ theo Bổ đề 9(i). Quan hệ kết hợp là $\sum_j \psi_j \beta_j + L(s) - H' = 0$ với $\psi_j = \sum_i \beta_{j,i} u_{j,i}$, được chứng minh với một đa thức rác (garbage) như trước.

Định lý 12 (Chứng minh khoảng tải trọng)**.** *Tính đầy đủ đúng như trong Định lý 8 với $k_{\mathrm{aux}} = n + \ell(k+1) + k' + 1 + \lambda$ (với `bdlop-payload-range-128-v2`, sự chấp nhận 0.0079 cho $\ell = 1$ và 0.00094 cho $\ell = 4$; ngưỡng 2^{17} lần thử, xác suất toàn-abort 2^{-1492} đến 2^{-177}). Định lý 9, Định lý 10 và Hệ quả 1 đúng cho Π_{pay} với cùng bốn sai số vòng và với "thông điệp nhị phân" được thay bằng "thông điệp $\mathrm{Enc}(p)$ cho một $p \in \{0,1\}^{8L}$ nào đó". Tính không tiết lộ tri thức đúng như trong Định lý 11; bộ mô phỏng được cho (x, L, C).*

Phác thảo chứng minh. Vòng lift: nếu một $\bar{\beta}_j$ nào đó không nhị phân, thì k phiếm hàm $\langle \gamma_{j,i}, \bar{\beta}_j \circ (\bar{\beta}_j - J)\rangle$ đều triệt tiêu với xác suất q^{-k}, vì $\bar{\beta}$ được D_0 cố định trước γ. Vòng kiểm tra: vector sai số e giờ cũng chứa $e_{\mathrm{link}} = \bar{m} - A\bar{\beta} - e_L$, vốn được C và D_0 cố định trước ρ^L, và $\varphi_t(e)$ nhận thêm $\langle \rho^L_t, e_{\mathrm{link}}\rangle$; nó vẫn đều khi $e \neq 0$. Các vòng kết hợp và thách thức cùng

việc trích xuất không đổi (Bổ đề 10 cho C và D). Nếu không sự kiện xấu nào xảy ra, $\bar{\beta}$ là nhị phân và $\bar{m} = A\bar{\beta} + e_L$ đúng trong $\mathbb{Z}_q^N$; vì $A\bar{\beta} + e_L$ có các hệ số nguyên dưới $2^{24} < q$, $\bar{m}$ đúng là $\mathrm{Enc}(p)$ cho p mà các bit của nó là $8L$ mục đầu tiên của $\bar{\beta}$. □

Trong hệ thống, Π_{pay} được mang in-band bên cạnh chứng minh mở, trên cùng cam kết C và với phát biểu $x_{\mathsf{pay}} = \mathrm{tag} \,\|\, x$ (`video_proof.py`, `_range_statement`). Đối thủ của thí nghiệm SE (Định nghĩa 2) vì vậy thấy các chứng minh khoảng trung thực qua $\mathcal{O}_{\mathsf{Emb}}$, và Định lý 10, vốn chỉ nói về một chứng minh độc lập, là không đủ.

Định lý 13 (Tính trích xuất được qua mô phỏng của chứng minh khoảng in-band)**.** *Trong thí nghiệm* SE *với các envelope in-band mang một chứng minh mở và một* Π_{pay} *cho độ dài đã ghim L, giả sử $\mathcal{A}$ thực hiện tối đa Q truy vấn oracle ngẫu nhiên, nhận tối đa Q_P envelope trung thực, và với xác suất ε xuất ra một video mà bên kiểm chứng chấp nhận, với $(x^*_{\mathsf{pay}}, C^*, \pi^*_{\mathsf{pay}})$ không thuộc danh sách các chứng minh khoảng trung thực. Đặt $Q' = Q + 7Q_P$. Tồn tại $\mathcal{E}$ xuất ra x^* và một phần mở nới lỏng của C^* mà thông điệp của nó là $\mathrm{Enc}(p)$ cho một $p \in \{0,1\}^{8L}$ với xác suất ít nhất*

$$\varepsilon - Q_P \mathsf{Adv}^{\textsf{M-LWE}}_{\mathsf{aux}} - \varepsilon_{\mathsf{zk}}(Q_P, Q) - \mathsf{Adv}^{\textsf{M-SIS}}_{2B} - (Q'+1)\varepsilon_{\mathsf{rbr}} - \sum_{i=1}^{3} \sqrt{(Q'+1)\alpha_i - \beta - \delta_{\mathsf{coll}}(Q')}$$

trong đó $\varepsilon_{\mathsf{zk}}$ gồm cận của Bổ đề 3 cho các chứng minh mở, $\mathsf{Adv}^{\textsf{M-SIS}}_{2B}$ là lợi thế tìm nghiệm M-SIS *chuẩn $\le 2B$ cho B_1 hoặc B_1', và $\alpha_i, \beta, \delta_{\mathsf{coll}}$ như trong Định lý 10 với Q thay bằng Q'.*

Phác thảo chứng minh. Mô phỏng. G_0 là SE. Trong G_1, mọi chứng minh mở trung thực được thay bằng bộ mô phỏng của Bổ đề 3, và mọi Π_{pay} trung thực bằng bộ mô phỏng của Định lý 11. Cả hai không dùng r; tính ngẫu nhiên chung r của hai chứng minh chỉ xuất hiện qua các đáp ứng được lấy mẫu loại bỏ. Cái giá là $Q_P \mathsf{Adv}^{\textsf{M-LWE}}_{\mathsf{aux}} + \varepsilon_{\mathsf{zk}}$. Mỗi Π_{pay} mô phỏng truy vấn H_1, H_2, H_3 và ba lần Expand một cách bình thường, gọi G một lần, và lập trình H_4 tại đúng một điểm; do đó thuật toán $\mathcal{B}$ chạy G_1 (gồm cả bộ mô phỏng) thực hiện tối đa $Q' = Q + 7Q_P$ truy vấn.

Điểm đã lập trình được dùng lại. Giả sử đầu vào H_4 của bên kiểm chứng cho π^*_{pay} là điểm đã lập trình của một chứng minh trung thực i. Khi đó $s^*_4 = s_{4,i}$, nên $c^* = c_i$; $s^*_3 = s_{3,i}$, nên ngoài Coll thì $(x^*_{\mathsf{pay}}, L, C^*, D^*, h^*) = (x_i, L, C_i, D_i, h_i)$; và $t^*_G = t_{G,i}$, $w^* = w_i$, $w'^* = w'_i$. Vì chứng minh khác chứng minh thứ i mà mọi trường khác đã trùng, $(z^*, z'^*) \neq (z_i, z'_i)$, và $B_1(z^* - z_i) = 0$, $B_1'(z'^* - z'_i) = 0$ với chuẩn $\le 2B$, trong đó ít nhất một hiệu khác không: một nghiệm M-SIS chuẩn $\le 2B$ cho B_1 hoặc B_1'. Phép rút gọn cấy ma trận thách thức vào khóa tương ứng bằng cách lập trình điểm mở rộng khóa; nó không cần r' vì trong G_1 các D_i là đều.

Điểm mới. Ngược lại, điểm H_4 của bên kiểm chứng được xác định bởi một truy vấn mới (không được lập trình), và Định lý 10 áp dụng cho $\mathcal{B}$ với Q' truy vấn. AFK22 chỉ tua lại truy vấn mới đó; các điểm đã lập trình nằm trong đồng xu của $\mathcal{B}$ và giống hệt nhau qua các lần tua lại. Trong lập luận plurality, chỉ số j chạy trên mọi truy vấn H_i của $\mathcal{B}$, *gồm cả các truy vấn của bộ mô phỏng*: nếu tiền tố của π^*_{pay} là tiền tố của một chứng minh trung thực, các thách thức γ, ρ, α là câu trả lời cho các truy vấn của bộ mô phỏng, vẫn đều và được rút sau khi các hàng tương ứng được cố định, nên bất đẳng thức plurality giữ nguyên với $Q+1$ thay bằng $Q'+1$. Trường hợp D_i là đều (sau bước lai M-LWE) không ảnh hưởng: thông điệp của mọi phần mở nới lỏng của $t'_{1,i}$ vẫn duy nhất trừ khi tìm được một nghiệm M-SIS cho B_1', và $\mathcal{F}_i$ tua lại $\mathcal{B}$ (cùng bộ mô phỏng của nó) như trước. Vì x^* nằm trong chuỗi H_1, phần mở được ràng buộc với phát biểu của bên kiểm chứng như trong Định lý 1. □

Đối với `bdlop-payload-range-128-v2`, chứng minh có 46 670 byte cho $L \le 32$ ($\ell = 1$) và tăng thêm 9 216 byte cho mỗi 32 byte tải trọng thêm vào (74 318 byte tại $L = 128$; bộ cũ v1: 44 558 đến 72 206 byte). Các thể hiện M-SIS phụ trợ (7×26 đến 7×44) và M-LWE (19 đến 37 mẫu) cho cùng các ước lượng đã ghim như bộ cơ sở `bdlop-open-128-v3` (M-SIS $\beta = 589$, 172/156 bit; M-LWE nguyên thủy $\beta = 580$, 169/153 bit) (`research/bdlop_params/bdlop_payload_range_128_v2_l`). Hai phương án thay thế thì tệ hơn. Mã hóa tải trọng ở dạng nhị phân ngay từ đầu (một bit mỗi hệ số) cho phép Π_{bin} áp dụng trực tiếp, với $7\,680 + 45\,134$ byte cho mỗi 32 byte tải trọng, nhưng cần một định dạng envelope và mã hóa tiết lộ mới. Một chứng minh khoảng cho toàn bộ 256 hệ số tải trọng ($\ell = 24$ mặt phẳng bit) sẽ cần 179 đa thức đáp ứng, 258 638 byte và một xác suất chấp nhận $6.5 \cdot 10^{-10}$ mỗi lần thử với cận mặt nạ cố định $\gamma = 2^{17}$, nên nó không thực tế nếu không có một cận mặt nạ phụ trợ lớn hơn và một ước lượng M-SIS mới.

Nhận xét 1 (Các giới hạn)**.** *Các định lý là các phát biểu trong ROM cổ điển; không có khẳng định QROM nào. Đối với `bdlop-binary-128-v3`, các thể hiện* M-SIS *(7×25 thay vì 7×15) và* M-LWE *(18 thay vì 8 mẫu) của khóa phụ trợ cho cùng các mức như bộ cơ sở `bdlop-open-128-v3` dưới bộ ước lượng đã ghim (*M-SIS *$\beta = 589$, 172/156 bit; M-LWE nguyên thủy $\beta = 580$, 169/153 bit; đối ngẫu $\beta = 578$), vì chiều con* M-SIS *tối ưu ($\approx 3\,512$) nằm dưới cả hai độ rộng (3 840 và 6 400) (`research/bdlop_params/bdlop_binary_128_v3.estimate.j`, bộ cũ v2: 6×24, 17 mẫu,* M-SIS *$\beta = 480$, 140/127 bit); lưu ý về lai đối ngẫu của Mục V-D áp dụng y như vậy. Sai số đúng đắn theo vòng $\varepsilon_{\mathsf{rbr}} \approx 2^{-149.0}$ (số hạng lớn nhất $2^{-149.99}$) nằm dưới 2^{-256} của chứng minh mở; $k = k' = 9$ sẽ khớp với nó với thêm khoảng 12 KB. Π_{pay} làm cho độ dài L công khai và bao phủ các tải trọng tối đa 128 byte; một độ dài ẩn sẽ cần một chứng minh rằng các byte sau một độ dài chưa biết đều bằng không, và các phát biểu về* giá trị *tải trọng (ngoài mã hóa của nó) thì không được chứng minh, mặc dù bất kỳ ràng buộc affine công khai nào trên các bit tải trọng đều có thể được thêm như một phiếm hàm liên kết nữa.*

REFERENCES

[1] Y. Liu, S. Liu, Y. Wang, H. Zhao, and S. Liu, "Video steganography: A review," *Neurocomputing*, vol. 335, pp. 238–250, 2019.

[2] J. Kunhoth, N. Subramanian, S. Al-Maadeed, and A. Bouridane, "Video steganography: Recent advances and challenges," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 82, no. 27, pp. 41 943–41 985, 2023.

[3] R. J. Mstafa and K. M. Elleithy, "Compressed and raw video steganography techniques: A comprehensive survey and analysis," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 76, no. 20, pp. 21 749–21 786, 2017.

[4] A. Naveh and E. Tromer, "PhotoProof: Cryptographic image authentication for any set of permissible transformations," in *2016 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*. IEEE, 2016, pp. 255–271.

[5] D. Kang, T. Hashimoto, I. Stoica, and Y. Sun, "ZK-IMG: Attested images via zero-knowledge proofs to fight disinformation," arXiv:2211.04775, 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2211.04775

[6] T. Datta, B. Chen, and D. Boneh, "VerITAS: Verifying image transformations at scale," in *2025 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*. IEEE, 2025, pp. 4606–4623.

[7] S. Dziembowski, S. Ebrahimi, and P. Hassanizadeh, "VIMz: Private proofs of image manipulation using folding-based zkSNARKs," *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies*, vol. 2025, no. 2, pp. 344–362, 2025.

[8] C. Zhang, X. Yang, D. Oswald, M. Ryan, and P. Jovanovic, "Eva: Efficient privacy-preserving proof of authenticity for lossily encoded videos," in *2025 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*. IEEE, 2025, pp. 4643–4662.

[9] A. A. Ramakrishnan, S. Agarwal, S. S, and K. Singh, "ZK-WAGON: Imperceptible watermark for image generation models using ZK-SNARKs," in *AI-ML Systems 2025*, 2025, arXiv:2510.01967. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2510.01967

[10] J. Groth, "On the size of pairing-based non-interactive arguments," in *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2016*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 9666. Springer, 2016, pp. 305–326.

[11] Coalition for Content Provenance and Authenticity, "Content credentials: C2PA technical specification, version 2.2," C2PA, Tech. Rep., May 2025. [Online]. Available: https://spec.c2pa.org/specifications/specifications/2.2/specs/C2PA_Specification.html

[12] National Institute of Standards and Technology, "Module-lattice-based digital signature standard," U.S. Department of Commerce, Federal Information Processing Standards Publication FIPS 204, Aug. 2024.

[13] A. Adelsbach and A.-R. Sadeghi, "Zero-knowledge watermark detection and proof of ownership," in *Information Hiding (IH 2001)*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 2137. Springer, 2001, pp. 273–288.

[14] X. Ma, Z. Li, H. Tu, and B. Zhang, "A data hiding algorithm for H.264/AVC video streams without intra-frame distortion drift," *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, vol. 20, no. 10, pp. 1320–1330, 2010.

[15] K. Liao, S. Lian, Z. Guo, and J. Wang, "Efficient information hiding in H.264/AVC video coding," *Telecommunication Systems*, vol. 49, no. 2, pp. 261–269, 2012.

[16] M. Bouzegza, A. Belatreche, A. Bouridane, and M. Tounsi, "A comprehensive review of video steganalysis," *IET Image Processing*, vol. 16, no. 13, pp. 3407–3425, 2022.

[17] K. Wang, H. Zhao, and H. Wang, "Video steganalysis against motion vector-based steganography by adding or subtracting one motion vector value," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 9, no. 5, pp. 741–751, 2014.

[18] J. Fridrich and J. Kodovský, "Rich models for steganalysis of digital images," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 7, no. 3, pp. 868–882, 2012.

[19] J. Kodovský, J. Fridrich, and V. Holub, "Ensemble classifiers for steganalysis of digital media," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 7, no. 2, pp. 432–444, 2012.

[20] M. Boroumand, M. Chen, and J. Fridrich, "Deep residual network for steganalysis of digital images," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 14, no. 5, pp. 1181–1193, 2019.

[21] A. Westfeld and A. Pfitzmann, "Attacks on steganographic systems," in *Information Hiding (IH'99)*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 1768. Springer, 2000, pp. 61–76.

[22] S. Dumitrescu, X. Wu, and Z. Wang, "Detection of LSB steganography via sample pair analysis," *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 51, no. 7, pp. 1995–2007, 2003.

[23] A. D. Ker, "Batch steganography and pooled steganalysis," in *Information Hiding (IH 2006)*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 4437. Springer, 2007, pp. 265–281.

[24] C. Baum, I. Damgård, V. Lyubashevsky, S. Oechsner, and C. Peikert, "More efficient commitments from structured lattice assumptions," in *Security and Cryptography for Networks (SCN 2018)*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 11035. Springer, 2018, pp. 368–385.

[25] V. Lyubashevsky, "Fiat-Shamir with aborts: Applications to lattice and factoring-based signatures," in *Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2009*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 5912. Springer, 2009, pp. 598–616.

[26] ——, "Lattice signatures without trapdoors," in *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2012*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 7237. Springer, 2012, pp. 738–755.

[27] T. Attema, V. Lyubashevsky, and G. Seiler, "Practical product proofs for lattice commitments," in *Advances in Cryptology – CRYPTO 2020*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 12171. Springer, 2020, pp. 470–499.

[28] M. F. Esgin, N. K. Nguyen, and G. Seiler, "Practical exact proofs from lattices: New techniques to exploit fully-splitting rings," in *Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2020*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 12492. Springer, 2020, pp. 259–288.

[29] V. Lyubashevsky, N. K. Nguyen, and M. Plançon, "Lattice-based zero-knowledge proofs and applications: Shorter, simpler, and more general," in *Advances in Cryptology – CRYPTO 2022*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 13508. Springer, 2022, pp. 71–101.

[30] V. Lyubashevsky, G. Seiler, and P. Steuer, "The LaZer library: Lattice-based zero knowledge and succinct proofs for quantum-safe privacy," in *Proceedings of the 2024 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*. ACM, 2024, pp. 3125–3137.

[31] L. Ducas, E. Kiltz, T. Lepoint, V. Lyubashevsky, P. Schwabe, G. Seiler, and D. Stehlé, "CRYSTALS-Dilithium: A lattice-based digital signature scheme," *IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems*, vol. 2018, no. 1, pp. 238–268, 2018.

[32] W. Beullens and G. Seiler, "LaBRADOR: Compact proofs for R1CS from Module-SIS," in *Advances in Cryptology – CRYPTO 2023*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 14085. Springer, 2023, pp. 518–548.

[33] D. Boneh and B. Chen, "LatticeFold: A lattice-based folding scheme and its applications to succinct proof systems," in *Advances in Cryptology – ASIACRYPT 2025*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 16247. Springer, 2025, pp. 330–362.

[34] M. Klooss, R. W. F. Lai, N. K. Nguyen, M. Osadnik, and L. Tucci, "RoKoko: Lattice-based succinct arguments, a committed refinement," Cryptology ePrint Archive, Paper 2026/575, 2026. [Online]. Available: https://eprint.iacr.org/2026/575

[35] S. Kuriyama, R. W. F. Lai, M. Osadnik, and L. Tucci, "SALSAA – sumcheck-aided lattice-based succinct arguments and applications," Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/2124, 2025. [Online]. Available: https://eprint.iacr.org/2025/2124

[36] Y. Ishai, H. Su, and D. J. Wu, "Shorter and faster post-quantum designated-verifier zkSNARKs from lattices," in *Proceedings of the 2021 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*. ACM, 2021, pp. 212–234.

[37] R. Steinfeld, A. Sakzad, M. F. Esgin, V. Kuchta, M. Yassi, and R. K. Zhao, "LUNA: Quasi-optimally succinct designated-verifier zero-knowledge arguments from lattices," in *Proceedings of the 2024 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*. ACM, 2024, pp. 3167–3181.

[38] T. Debris-Alazard, P. Fallahpour, and D. Stehlé, "Quantum oblivious LWE sampling and insecurity of standard model lattice-based SNARKs," in *Proceedings of the 56th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*. ACM, 2024, pp. 423–434.

[39] ITU-T, "Advanced video coding for generic audiovisual services," International Telecommunication Union, Recommendation H.264 (06/2026), 2026. [Online]. Available: https://www.itu.int/rec/T-REC-H.264

[40] T. Wiegand, G. J. Sullivan, G. Bjøntegaard, and A. Luthra, "Overview of the H.264/AVC video coding standard," *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, vol. 13, no. 7, pp. 560–576, 2003.

[41] V. Lyubashevsky and G. Seiler, "Short, invertible elements in partially splitting cyclotomic rings and applications to lattice-based zero-knowledge proofs," in *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2018*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 10820. Springer, 2018, pp. 204–224.

[42] A. Langlois and D. Stehlé, "Worst-case to average-case reductions for module lattices," *Designs, Codes and Cryptography*, vol. 75, no. 3, pp. 565–599, 2015.

[43] A. Fiat and A. Shamir, "How to prove yourself: Practical solutions to identification and signature problems," in *Advances in Cryptology – CRYPTO '86*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 263. Springer, 1987, pp. 186–194.

[44] M. Barbosa, G. Barthe, C. Doczkal, J. Don, S. Fehr, B. Grégoire, Y.-H. Huang, A. Hülsing, Y. Lee, and X. Wu, "Fixing and mechanizing the security proof of Fiat-Shamir with aborts and Dilithium," in *Advances in Cryptology – CRYPTO 2023*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 14085. Springer, 2023, pp. 358–389.

[45] J. Devevey, P. Fallahpour, A. Passelègue, and D. Stehlé, "A detailed analysis of Fiat-Shamir with aborts," in *Advances in Cryptology –*

CRYPTO 2023, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 14085. Springer, 2023, pp. 327–357.

[46] J. Don, S. Fehr, C. Majenz, and C. Schaffner, "Security of the Fiat-Shamir transformation in the quantum random-oracle model," in *Advances in Cryptology – CRYPTO 2019*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 11693. Springer, 2019, pp. 356–383.

[47] Q. Liu and M. Zhandry, "Revisiting post-quantum Fiat-Shamir," in *Advances in Cryptology – CRYPTO 2019*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 11693. Springer, 2019, pp. 326–355.

[48] CRYSTALS team, "security-estimates: Core-SVP security estimation scripts for Kyber and Dilithium," https://github.com/pq-crystals/security-estimates, commit `75c26949`, 2021.

[49] M. R. Albrecht, R. Player, and S. Scott, "On the concrete hardness of learning with errors," *Journal of Mathematical Cryptology*, vol. 9, no. 3, pp. 169–203, 2015.

[50] M. R. Albrecht *et al.*, "lattice-estimator: Security estimates for lattice problems," https://github.com/malb/lattice-estimator, 2026, accessed 2026-10-21.

[51] G. J. Simmons, "The prisoners' problem and the subliminal channel," in *Advances in Cryptology: Proceedings of CRYPTO '83*. Plenum Press, 1984, pp. 51–67.

[52] M. Bellare and G. Neven, "Multi-signatures in the plain public-key model and a general forking lemma," in *Proceedings of the 13th ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS)*. ACM, 2006, pp. 390–399.

[53] E. Kiltz, V. Lyubashevsky, and C. Schaffner, "A concrete treatment of Fiat-Shamir signatures in the quantum random-oracle model," in *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2018*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 10822. Springer, 2018, pp. 552–586.

[54] M. Yedroudj, F. Comby, and M. Chaumont, "Yedrouj-Net: An efficient CNN for spatial steganalysis," in *IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, Calgary, Canada, 2018, arXiv:1803.00407.

[55] T. Filler, J. Judas, and J. Fridrich, "Minimizing additive distortion in steganography using syndrome-trellis codes," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 6, no. 3, pp. 920–935, 2011.

[56] D. Pointcheval and J. Stern, "Security arguments for digital signatures and blind signatures," *Journal of Cryptology*, vol. 13, no. 3, pp. 361–396, 2000.

[57] T. Attema, S. Fehr, and M. Klooß, "Fiat-Shamir transformation of multi-round interactive proofs," in *Theory of Cryptography (TCC 2022)*, ser. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2022, pp. 113–142.

[58] R. Canetti, Y. Chen, J. Holmgren, A. Lombardi, G. N. Rothblum, R. D. Rothblum, and D. Wichs, "Fiat-Shamir: From practice to theory," in *Proceedings of the 51st Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing (STOC)*. ACM, 2019, pp. 1082–1090.